

REGELUNGSTECHNIK

Dr.-Ing. Sergio Delgado L.

Version 1.02

7. Februar 2021

Melden Sie bitte Fehler per E-Mail an sergio.delgado@lehre.dhbw-stuttgart.de

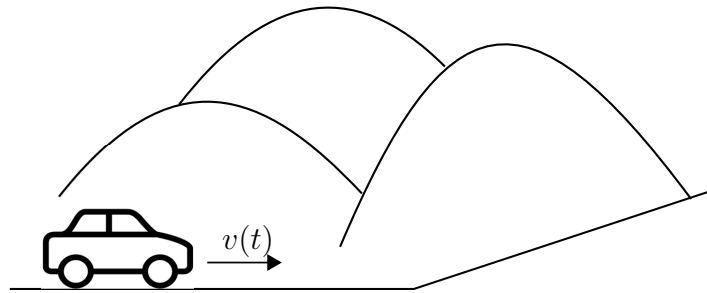
INHALTSVERZEICHNIS

1	BEGRIFF DER REGELUNG	5
1.1	Steuerung	6
1.2	Regelung	7
1.3	Merkmale von Regelungen und Steuerungen	10
1.4	Zwei-Freiheitsgrade Regelung	11
1.5	Performance - Indikatoren - FOLIE	17
1.6	Überblick Regelungsentwurf: Einführendes Beispiel	18
2	MODELLE	21
2.1	Mathematische Modelle	22
2.1.1	Gedämpftes Pendel	23
2.1.2	RC-Glied (Tiefpass)	23
2.1.3	Abflussregelung	24
2.2	Klassifikation von Systemen	24
2.3	Blockschaltbild/ Signalfluss	26
2.4	Lineare zeitinvariante (LZI) Systeme und Linearisierung	31
2.5	Arbeitspunkt und Bestimmung von Ruhelagen	33
3	LAPLACE-TRANSFORMATION	37
3.1	Anwendung der Laplace-Transformation	39
3.2	Übertragungsfunktionen	47
4	ANALYSE DYNAMISCHER SYSTEME	49
4.1	Impuls- und Sprungantworten	49
4.2	Pole und Nullstellen	51
4.3	Frequenzgang und Frequenzgangsortskurve	53
4.4	Bode-Diagramm	62
5	KLASSISCHER REGLERENTWURF	71
5.1	Zwei- und Dreipunkt-Regler	73
5.2	PID-Regler	75
5.3	Analyse des geschlossenen Regelkreises	84
5.4	Stationäre Genauigkeit	87
5.4.1	... ohne Einfluss einer Störgröße	87
5.4.2	... mit einer konstanten Störgröße	88
5.5	Stabilitätsanalyse und das Nyquist-Kriterium	92

EMPFOHLENE LITERATUR

1. Föllinger: „Regelungstechnik“ - Einführung in die Methoden und ihre Anwendung. Sehr vollständiges Werk über die Regelungstechnik. Format gewöhnungsbedürftig. Für das Selbststudium geeignet.
2. Skolaut (Hrsg.): „Maschinenbau – Ein Lehrbuch für das ganze Bachelor-Studium.“ Die Kapitel 38–41 von Prof. B. Lohmann (TU München) besitzen eine große Schnittmenge mit dieser Vorlesung und bieten eine hervorragend kompakte Darstellung des Stoffs. Das Buch ist über SpringerLink kostenlos zum Download verfügbar.
3. Astrom; Murray: „Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.“ Dieser Lehrbuch-Klassiker überzeugt mit verständlicher Sprache und spannenden Beispielen und bietet eine wertvolle Ergänzung für den interessierten Leser. Die aktuelle Ausgabe kann online heruntergeladen werden.

EINFÜHRENDES BEISPIEL - TEMPOMAT



"Die meisten modernen Autos verfügen über einen Tempomaten, dem man die gewünschte Geschwindigkeit vorgibt und der anschließend selbsttätig dafür sorgt, dass die Soll-Geschwindigkeit erreicht und eingehalten wird. Dazu muss das Auto zunächst von der ursprünglichen Geschwindigkeit auf die Soll-Geschwindigkeit beschleunigt oder verzögert werden; anschließend gilt es, Störeinflüsse durch Wind, Straßenneigung etc. auszugleichen." (Vorlesung Regelungstechnik Hochschule Ulm - Prof.-Dr. Heiko Peuscher)

Das ist ein einfaches Beispiel, an dem wir die Problemstellung der Regelungstechnik leicht erkennen können. Für die Regelungstechnik benötigen wir eine konkrete Fragestellung, von dem, was der Regler können muss: was ist das Ziel der Regelung? Grundsätzlich können wir folgende Ziele benennen: Stabilität, Schnelligkeit, Robustheit (gegenüber Störungen), stationäre Genauigkeit.

Wir benötigen Modelle, welche die für die Aufgabe wichtigen Phänomene beschreibt. Hier zum Beispiel die dynamischen Gleichungen eines KFZs. Grundsätzlich gilt bei der Modellbildung: so genau wie nötig, so einfach wie möglich. Die Temperatureinflüsse auf die Karosserie aufgrund der Sonneneinstrahlung ist für ein Tempomat irrelevant!

Wie könnte ein Regelalgorithmus ausschauen? Wir können besser... Störgrößenaufschaltung? Vorsteuerung? Ideen von den Studenten? 2-Punkt Regler, P-Regler, PI-Regler, 2-DOF Regelung ... Die Regelungstechnik ist häufig eine Kunst, mit mathematischen Gleichungen und Systemverständnis jonglieren zu können.

1 BEGRIFF DER REGELUNG

Die Regelungstechnik (allg. die Automatisierungstechnik/ Kybernetik) beschäftigt sich mit der *gezielten* Beeinflussung des Verhaltens dynamischer Systeme. Die physikalischen Größen (Variablen), deren Verhalten betrachtet wird, haben Zeitverläufe (auch als Signale bezeichnet). Das betrachtete System steht in Beziehung mit der Umgebung über Ein- und Ausgangssignale. Eingangssignale, die auf das System einwirken, und Ausgangssignale, durch die das System auf die Umgebung wirkt:

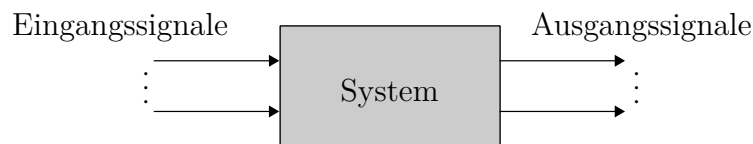


Abbildung 1.1: System mit Ein- und Ausgangsgrößen.

Unsere Aufgabe ist es, die Eingangssignale wenn möglich so zu wählen, dass die Ausgangssignale *gewünschtes Verhalten* aufweisen. Im Allgemeinen kann ein dynamisches System nicht nur je eine, sondern mehrere Ein- und Ausgangsgrößen besitzen. Wir unterscheiden zwischen gezielt in ihrem Verlauf vorgebbaren Eingangsgrößen, den sogenannten Stellgrößen, und störenden, zumeist ungenau bekannten Eingangsgrößen, den sogenannten Störgrößen.

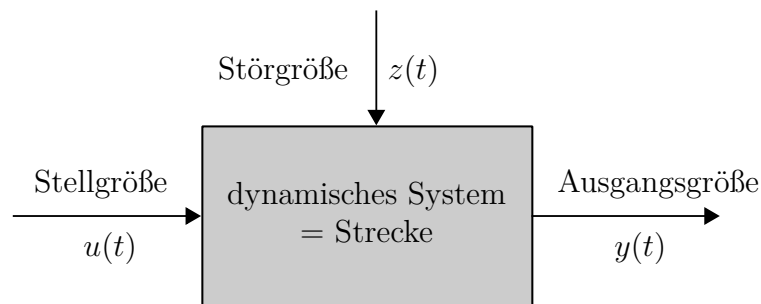


Abbildung 1.2: Dynamisches System mit Stellgröße, Störgröße und Ausgangsgröße.

- Stellgröße $u(t)$: Eingangssignal, das die gezielte Beeinflussung des Systems erlaubt (z.B. Gaspedalstellung, Lenkradwinkel)

- Störgröße $z(t)$: Eingangssignal, das störend und mit zumeist nur ungenau oder gar nicht bekanntem Zeitverlauf auf das System wirkt (z.B. Straßengefälle, Windkräfte)
- Ausgangsgröße/ Regelgröße $y(t)$: Istwert, dem ein gewünschtes Verhalten aufgeprägt werden soll (z.B. Fahrgeschwindigkeit, Abstand zum Straßenrand)

Wie werden nun Einrichtungen entworfen, die (automatisch) geeignete Stellsignale generieren?

1.1 Steuerung

Eine Steuereinrichtung generiert den Stellgrößenverlauf $u(t)$ derart, dass $y(t)$ einem vorgebbaren Sollverlauf, die sogenannten Führungsgröße $w(t)$, möglichst folgt. Von einer Steuerung spricht man, wenn eine Stellgröße $u(t)$ eine Ausgangsgröße $y(t)$ rückwirkungsfrei (ohne Messung) steuert.

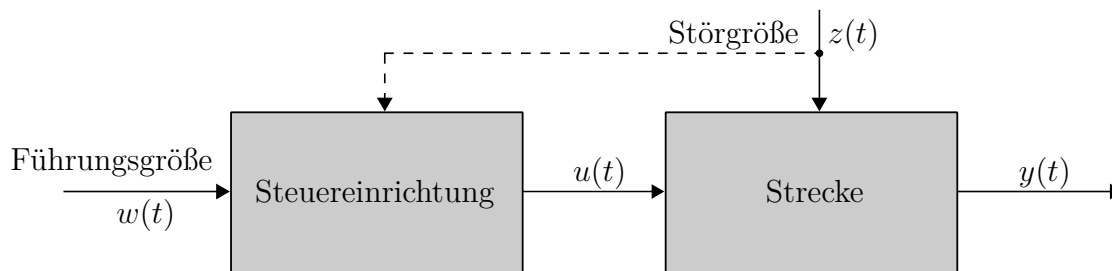


Abbildung 1.3: Aufbau einer Steuerung.

Kennzeichen einer Steuerung ist der offene Wirkungsweg.

Beispiele

- **Gebäudeklimatisierung:**

Die Leistungsstufe der Klimaanlage eines Gebäudekomplexes wird basierend auf der prognostizierten Außentemperatur und Sonneneinstrahlung automatisch vorgegeben.

- **Proportionalventil:**

Mithilfe eines elektrisch angesteuerten Piezoventils (Steuerspannung ca. 300 V) soll der Massenstrom $\dot{m}$ in eine Druckkammer eines pneumatischen Antriebes hinein befördert werden. Auf einen Massenstromsensor wurde aus Kostengründen verzichtet, jedoch ist die Kennlinie des Ventils unter üblichen Betriebsbedingungen (Umgebungstemperatur, Druck vor und nach dem Ventil) bekannt.

1.2 Regelung

Von einer Regelung spricht man, wenn mit einer Größe $w(t)$ eine andere Größe $y(t)$ mit dem Einsatz einer Rückwirkung (Messung) gezielt beeinflusst wird. Mit dieser Rückwirkung werden Abweichungen (unabhängig von der Ursache) der Regelgröße von der Führungsgröße $w(t)$ (Wunschgröße) registriert und eliminiert.

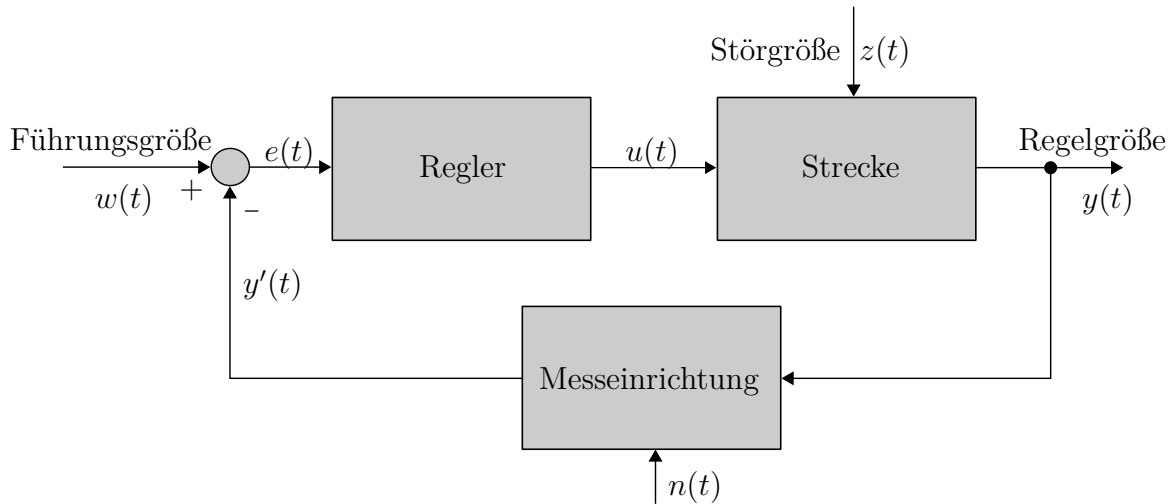
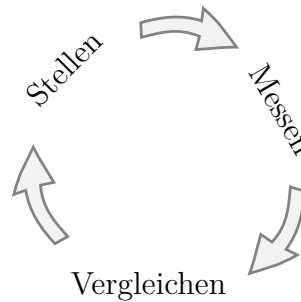


Abbildung 1.4: Aufbau einer Regelung/ eines Regelkreises.

- Stellgröße $u(t)$: Eingangssignal, das die gezielte Beeinflussung des Systems erlaubt (z.B. Gaspedalstellung, Lenkradwinkel)
- Störgröße $z(t)$: Eingangssignal, das störend und mit zumeist nur ungenau oder gar nicht bekanntem Zeitverlauf auf das System wirkt (z.B. Straßengefälle, Windkräfte)
- Ausgangsgröße/ Regelgröße $y(t)$: Istwert, dem ein gewünschtes Verhalten aufgeprägt werden soll (z.B. Fahrgeschwindigkeit, Abstand zum Straßenrand)
- Führungsgröße $w(t)$: das von außen gezielt gegebenes Signal, an das die Regelgröße angeglichen werden soll. Sollwert.
- Regelabweichung $e(t)$: Soll-Istwert-Vergleich. Fehler, den wir minimieren bzw. eliminieren wollen.
- Regler: generiert $u(t)$ aus $e(t)$, so dass $y(t)$ möglichst $w(t)$ folgt. Korrektoreinrichtung.
- Messglied: Erfasst die Regelgröße $y(t)$ mittels eines Sensors und erzeugt ein zu $y(t)$ möglichst äquivalentes Signal $y'(t)$ trotz Messrauschen und -ungenauigkeiten $n(t)$.

Kennzeichen einer Regelung ist der geschlossene Wirkungsweg. Das Prinzip einer

Regelung ist das *ständig ablaufende* Prozess:



Das Erfassen der Messgröße ist ein wichtiger Bestandteil einer Regelung.

Beispiele

- **Gebäudeklimatisierung:**

Die Leistungsstufe der Klimaanlage eines Gebäudekomplexes wird basierend auf der tatsächlich aktuellen Innentemperatur und der gemessenen Sonneneinstrahlung automatisch vorgegeben.

- **Tempomat:**

Die meisten modernen Autos verfügen über einen Tempomaten, welcher selbsttätig dafür sorgt, dass die vom Fahrer vorgegebenen Wunschgeschwindigkeit erreicht und gehalten wird. Dabei wird die aktuell gemessene Geschwindigkeit kontinuierlich mit der Soll-Geschwindigkeit verglichen. Der Algorithmus sorgt dafür, dass korrigierende Eingriffe automatisch getätigt werden.

- **Pupillen:**

Der menschliche Körper verfügt über eine Vielzahl an Regelkreisen, welche für das Einhalten der Körpertemperatur, des Zuckerspiegels im Blut, der notwendigen Sauerstoffversorgung etc etc sorgen. Eins der besten Beispiele ist das Anpassen der Pupillenweite (Öffnung) an die Lichtverhältnisse. Fotorezeptoren in der Retina (Sensoren) erfassen die Stärke des einfallenden Lichtes; die Information wird im Hirn (Regler) verarbeitet, welches korrigierende Impulse (Stellsignal) an die Muskulatur der Iris (Stellglied) sendet.

Die *Kunst* besteht darin, geeignete Algorithmen zu entwerfen, die mit Hilfe des Rückfuhrsignals, eine geeignete Stellgröße generieren, welche die Anforderungen erfüllt.

Ziele der Regelung

- Stabilität, d.h. das System reagiert mit einer beschränkten Antwort auf eine beschränkte Anregung (BIBO) bzw. asymptotische Stabilität:
$$e(t) = w(t) - y(t) \rightarrow 0$$
- Robustheit des geregelten Systems gegenüber Störungen, Modellunsicherheiten und -fehler etc.
- Dynamik des geregelten Systems, d.h. die Schnelligkeit, Regelabweichungen zu korrigieren.
- Genauigkeit der Regelung, d.h. wie genau wird ein Sollwert erreicht und eingehalten.
- Störunterdrückung, d.h. Beseitigung der Auswirkungen von störenden Einflüssen.

1.3 Merkmale von Regelungen und Steuerungen

Tabelle 1.1: Merkmale von Steuerungen und Regelungen. Entnommen aus dem *Taschenbuch der Regelungstechnik*, H. Lutz und W. Wendt, Verlag Harri Deutsch, 2007

Kennzeichen	Steuerung	Regelung
Wirkungsweg:	offen (Steuerkette)	geschlossen (Regelkreis)
Messung und Vergleich der einzustellende Größe:	Zu steuernde Größe wird nicht gemessen.	Zu regelnde Größe wird gemessen und mit einem Referenzwert (Sollwert) verglichen.
Reaktion auf Störungen (allgemein):	Reagiert nur auf Störungen, die gemessen und in der Steuerung verarbeitet werden.	Wirkt allen Störungen entgegen, die die zu regelnde Größe beeinflussen.
Reaktion auf Störungen (zeitlich):	Reagiert schnell, da die Störung direkt gemessen wird.	Reagiert erst dann, wenn die Differenz zwischen Soll- und Istwert sich ändert.
Technischer Aufwand:	Hoher Aufwand, wenn viele Störungen berücksichtigt werden müssen, geringer Aufwand, wenn keine Störungen auftreten.	Geringer Aufwand: Messung der zu regelnden Größe, Soll-Istwert-Vergleich, Leistungsverstärkung. Unter Umständen teuer, da Sensorik und Signalverarbeitung notwendig.
Mathematisches Modell:	Sehr genaues Modell der Strecke notwendig.	Vereinfachtes Modell der Strecke oft ausreichend.
Verhalten bei instabilen Systemen:	Steuerungen sind bei instabilen Systemen unbrauchbar.	Bei instabilen Systemen müssen Regelungen für ihre Stabilisierung eingesetzt werden..

1.4 Zwei-Freiheitsgrade Regelung

Eine zwei Freiheitsgrade Regelung stellt mit einer Kombination von Steuerung und Regelung eine Regelungsstruktur da, welche durch Aufgabenverteilung die Vorteile beider Strukturen nutzt: Alle bekannten Effekte und Systemeigenschaften werden dynamisch in der Stellgröße mit Hilfe einer sogenannten Vorsteuerung berücksichtigt (messbare Störungen, vorhersagbares Systemverhalten), die verbleibende Abweichung vom Soll-Verhalten aufgrund unbekannter Störeinflüsse und Modellungenauigkeiten wird von einem Regler korrigiert, der primär auf das Störverhalten ausgelegt ist.

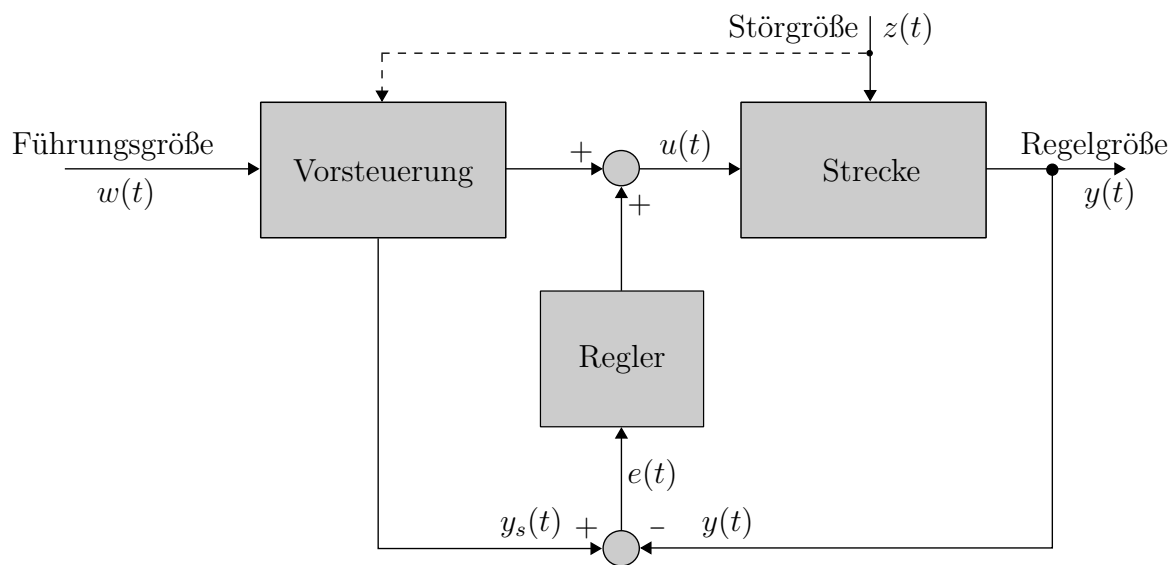


Abbildung 1.5: Aufbau einer Zwei-Freiheitsgrade-Regelung (Regelung + Steuerung).

Achtung: für den Regler soll die Ausgangsgröße $y(t)$ nicht mit der Führungsgröße $w(t)$, sondern mit einer von der (Vor-)Steuerung generierten Referenzgröße $y_s(t)$ verglichen werden.

Beispiel 1.1 (Positionieraufgabe Matlab - Vergleich Regelung/ Steuerung/ 2DOF). Wir betrachten die Positionierung eines Werkzeugmaschinenschlittens. Auf den Schlitten wirken die Eingangskraft F und die zum Teil geschwindigkeitsproportionale, zum Teil unbekannte Reibungskraft $F_r = -\delta\dot{x} + \epsilon$. Wir gehen davon aus, dass wir die Eingangskraft über einen Gleichstrommotor beliebig (und beliebig schnell) einstellen können, sodass die Stellgröße $u = F$. Da wir den Schlitten positionieren wollen, ist die Regelgröße die Schlittenposition $y = x$. Da Reibungskräfte in der Regel schwer zu modellieren sind, betrachten wir den unbekannten Teil der Reibungskraft als Störgröße und somit $z = \epsilon$.

Die Bewegungsdifferentialgleichung des Schlittens ist gegeben durch

$$m\ddot{x} = F - \delta\dot{x} + \epsilon, \quad (1.1)$$

wobei m die Masse des Schlittens darstellt. Oder anders geschrieben:

$$\ddot{y} = \frac{1}{m}u - \frac{\delta}{m}\dot{y} + \frac{1}{m}z. \quad (1.2)$$

Das folgende Bild skizziert den Schlitten mit den eingreifenden Kräften (links), und stellt das System als Block mit seinem Eingangs- und Ausgangssignalen dar (rechts).



Abbildung 1.6: Positionierung eines Werkzeugmaschinenschlittens.

Wir gehen davon aus, dass sich der Schlitten zu Beginn im Ursprung ($x(0) = 0$) in Ruhe ($\dot{x}(0) = 0$) befindet. Zum Zeitpunkt $t = 1$ fordern wir die Sollposition $w = x_{\text{soll}} = 1$.

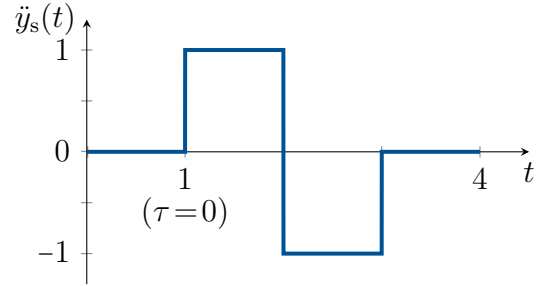
Steuerung:

Wir wollen zunächst die Aufgabe mit Hilfe einer Steuerung lösen. Eine Steuerung ist so etwas wie das inverse Modell der Strecke (im optimalen und störungsfreien Fall braucht man keinen Regler). Bekannterweise kann ich die Position einer Masse nicht sprunghaft verändern. Es lässt sich jedoch aus den Modellparametern (Masse, Reibung, maximal zulässige Beschleunigung etc ...) berechnen, welche Kraft gestellt werden soll, um von A nach B entlang einer gewünschten Trajektorie $r(t)$ zu gelangen¹. Da

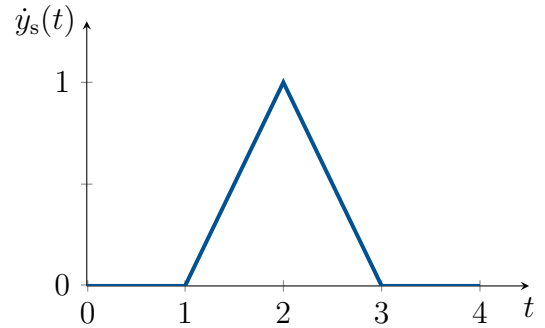
¹Dieses Vorgehen nennt man flachheitsbasierten Steuerungsentwurf und wird später im Kapitel ?? näher betrachtet

die Differentialgleichung (1.2) die zweite Zeitableitung der Position enthält, muss die geforderte Trajektorie $y_s(t)$ zweimal stetig differenzierbar (also $\mathcal{C}^2$) sein. Der Einfachheit halber wählen wir die folgende Trajektorie $y_s(t)$, welche einen Wechsel von $y = 0$ in $y = 1$ in einer Zeitspanne von 2s ermöglicht (es gilt $\tau = t - 1$):

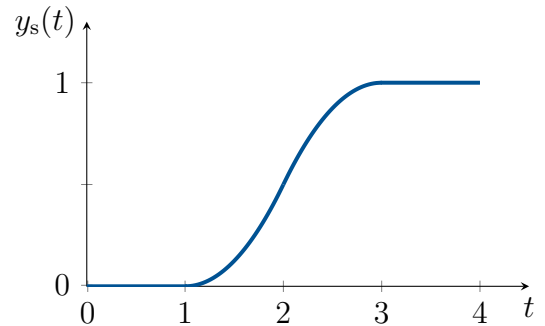
$$\ddot{y}_s(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq \tau \leq 1 \\ -1 & \text{für } 1 < \tau \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



$$\dot{y}_s(t) = \begin{cases} \tau & \text{für } 0 \leq \tau \leq 1 \\ -\tau + 2 & \text{für } 1 < \tau \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



$$y_s(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}\tau^2 & \text{für } 0 \leq \tau \leq 1 \\ -\frac{1}{2}\tau^2 + 2\tau - 1 & \text{für } 1 < \tau \leq 2 \\ 0 & \text{für } \tau < 0 \\ 1 & \text{für } \tau > 2 \end{cases}$$



Aus der gewünschten Trajektorie $y_s(t)$ lässt sich sehr einfach die Stellgröße der Steuereinrichtung u_s berechnen, welche die Aufgabe löst. Wir nehmen zunächst an, dass keine Störung wirkt, also $z=0$, und setzen $y_s(t)$ in die Differentialgleichung (1.2) ein:

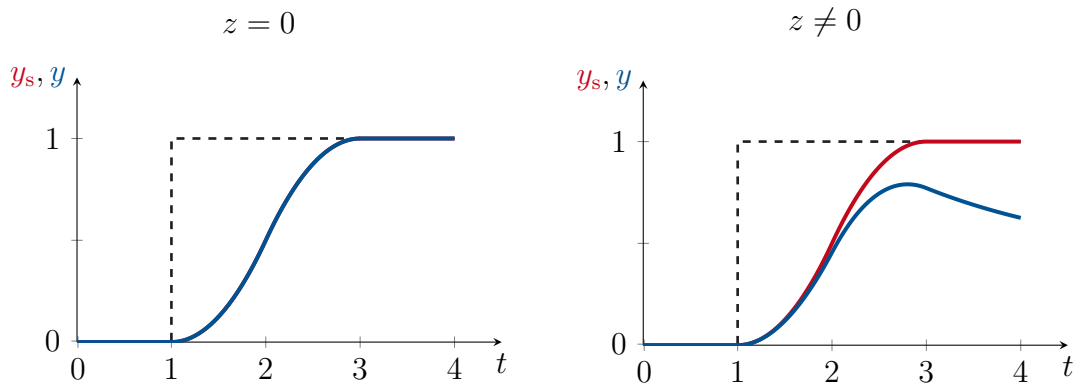
$$\ddot{y}_s = \frac{1}{m}u_s - \frac{\delta}{m}\dot{y}_s. \quad (1.3)$$

Es ergibt sich also für die benötigte Stellgröße

$$u_s = m\ddot{y}_s - \delta\dot{y}_s. \quad (1.4)$$

Sind die Masse m und der Reibungsparameter δ bekannt, so wird die Aufgabe von der Steuerung fehlerfrei erfüllt. Die folgenden Plots zeigen das Ergebnis der Steuerung für

den störungsfreien ($z=0$), und für den störungsbehafteten ($z \neq 0$) Fall.

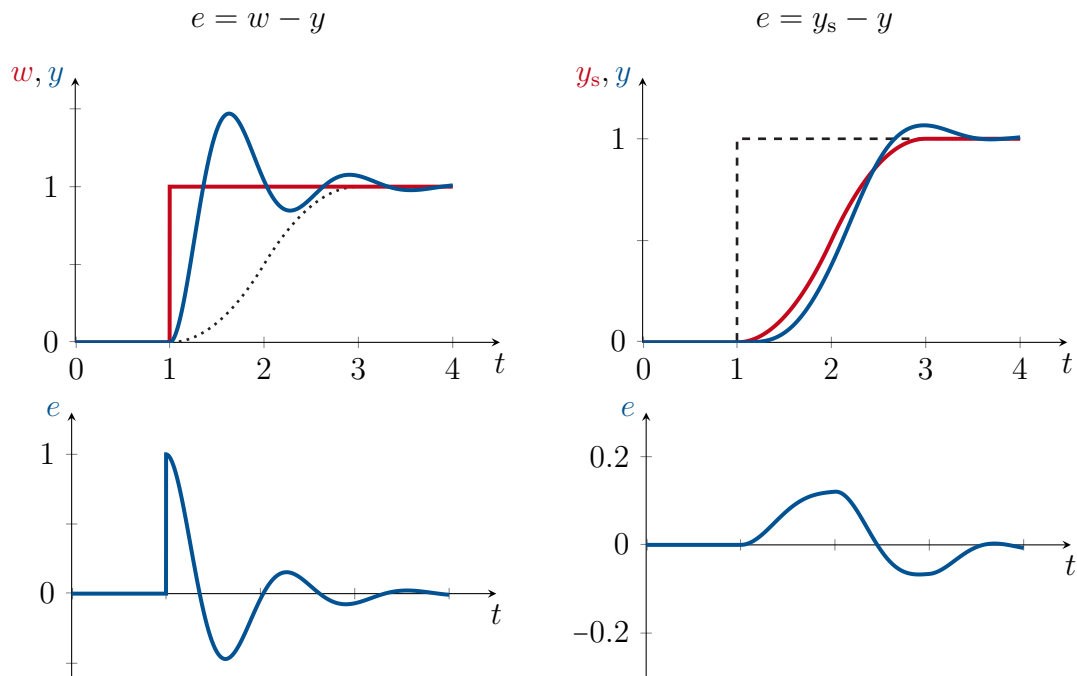


Wenn wir über ein perfektes Modell des dynamischen Systems verfügen, dann können wir das gewünschte Verhalten mithilfe von einer Steuerung erzielen. In der Realität können wir die zu regelnde Systeme nicht exakt modellieren. Aufgrund von diesen Modellungenauigkeiten und/oder unbekannten Störungen, die auf das System wirken (beispielsweise haben Reibungs- und Windkräfte einen stochastischen Charakter, sodass ihre exakte Modellierung nicht möglich ist), benötigen wir einen Regler, um das gewünschte Systemverhalten einzustellen.

Regelung:

Nun wollen wir die gleiche Positionieraufgabe mit einer Regelung lösen. Eine Regelung erfasst kontinuierlich die aktuelle Position und vergleicht sie mit der Führungsgröße (Sollwert). Die Eingangskraft wird in Abhängigkeit dieser Abweichung automatisch berechnet. Es gibt sämtliche Regleralgorithmen und -ansätze, sodass es alleine für diese sehr einfache Aufgabe eine nicht zu überblickende Vielfalt an Möglichkeiten gibt. Wir beschränken uns in dieser Vorlesung auf die bekanntesten linearen Regler P-, I-, PI-, PD-, und PID-Regler, welche in Kapitel 5 behandelt werden. (P), (I), und (D) stehen dabei für (P)roportional, (I)ntegral, und (D)erivative. Die Idee ist denkbar einfach: im Falle des Proportionalreglers ermittle den Fehler $e = w - y$ zwischen der Führungsgröße (Sollwert w) und der Ausgangsgröße (Istwert y). Multipliziere diesen Fehler mit einer positiven konstante k_P . Das Ergebnis entspricht der Stellgröße u (Eingangskraft). Bei einem (D)-Anteil wird die zeitliche Ableitung, bei dem (I)-Anteil das Integral des Fehlers verwendet und jeweils mit der Konstante k_D bzw. k_I multipliziert. Da ein sprunghafter Wechsel der Position nicht möglich ist, werden oft Methoden zur FührungsgröÙengestaltung verwendet, um das Regelverhalten zu verbessern. Beispielsweise kann man den Regler mit dem Fehler $e = y_s - y$ umsetzen, anstatt mit $e = w - y$. Die folgenden Plots zeigen das Verhalten des Systems für beide Methoden, mit und ohne Gestaltung

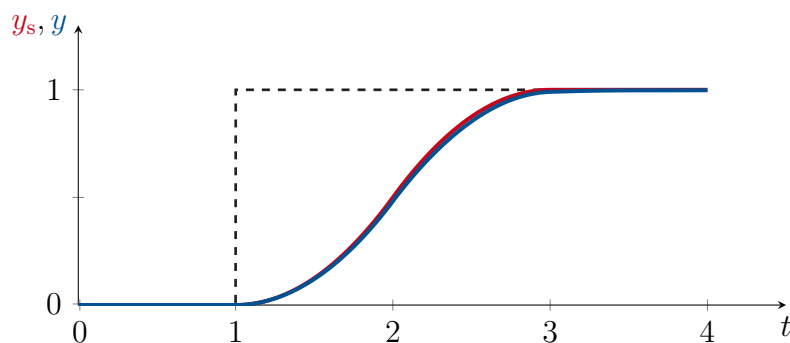
der Führungsgröße. Als Regler wurde ein PID-Regler verwendet. Wir gehen zusätzlich davon aus, dass $z \neq 0$

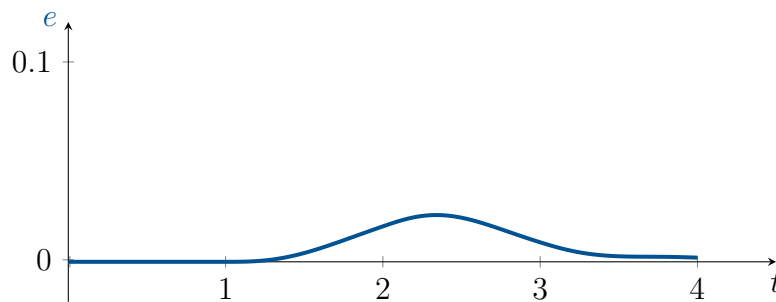


Der Regler ist tatsächlich in der Lage, die gewünschte Position einzustellen. Dabei macht es jedoch einen großen Unterschied, ob der Fehler e (Eingang des Reglers) mit der sprungförmigen oder mit einer geglätteten Führungsgröße (w bzw. y_s) berechnet wird. Die Reaktion vom Regler ist im Vergleich zur Steuerung etwas verzögert, weil der Regler erst einen Fehler benötigt, um überhaupt eine Stellgröße erzeugen zu können.

Zwei-Freiheitsgrade Regelung:

Um die Vorteile sowohl von einem Regler (Ausregeln von Modellungenauigkeiten und Störeinflüsse) als auch einer Steuerung (sofortige Reaktion auf bekannte Einflüsse) zu kombinieren, entwerfen wir nun eine Zwei-Freiheitsgrade Regelung bestehend aus den obigen Algorithmen für die Steuerung und die Regelung. Das Ergebnis ist in den folgenden Graphen dargestellt





Wie es zu erwarten war, erzielen wir mit der Zwei-Freiheitsgrade Regelung die besten Ergebnisse.

□

Fazit:

Steuerungen dienen der Gestaltung des Führungsverhaltens und der Minderung des Einflusses messbarer Störungen.

Regelschleifen dienen der Minderung des Einflusses von nicht messbaren Störungen und von Ungenauigkeiten der Streckenbeschreibung.

Plakativ formuliert: *“Alles Bekannte steuern, alles Unbekannte regeln!”*

Beispiele

Regelungstechnik ist interdisziplinär

- Automobilindustrie/ Luftfahrt
- ABS-, ASR- und ESP-Systeme im Fahrzeug/ Autopilot, Tempomat
- Prozessindustrie
- Temperatur, Druck und Mischungsverhältnisse in einem chemischen Prozess
- Temperaturregelung durch Klimaanlage
- Produktionstechnik
- Frequenz und Spannung des europäischen Verbundnetzes
- Kraftregelung Roboter
- Satellitenpositionsregelung
- Magnetschwebbahn
- Proportionalregelventil
- Biologie: Puls, Blutdruck, Blutzucker, Pupille, aufrechter Gang, ...
- Medizintechnik
- ...

1.5 Performance - Indikatoren - FOLIE

Für die quantitative Bewertung des Führungsverhaltens definiert die DIN IEC 60050-351 einige Kenngrößen, die das Systemverhalten bei einer sprunghaften Änderung der Führungsgröße $w(t)$ beschreiben [siehe *DIN IEC 60050-351: Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Teil 351: Leittechnik. International Electrotechnical Commission, 2014*]. Die Indikatoren ermöglichen somit einen quantitativen Vergleich verschiedener Regler. Abbildung 1.7 zeigt einen möglichen Verlauf der Ausgangsgröße $y(t)$ bei einer sprunghaften Änderung der Führungsgröße $w(t)$ auf den Wert w_∞ zum Zeitpunkt $t = 0$. Die Performance-Indikatoren können direkt abgelesen werden:

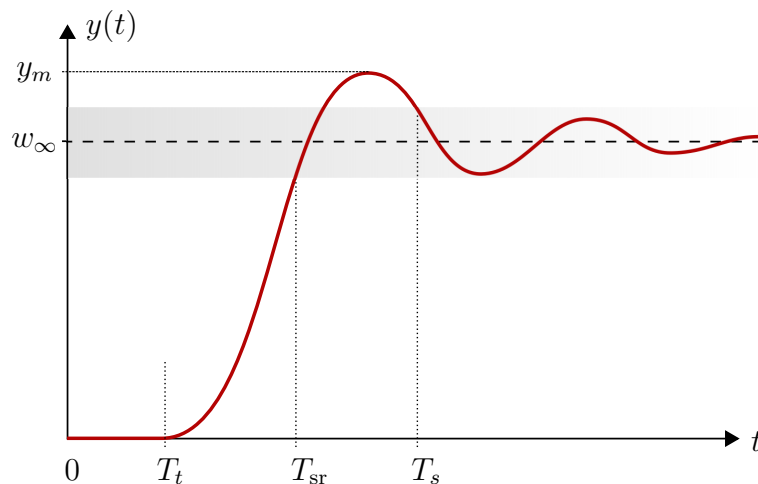


Abbildung 1.7: Performance Indikatoren zur Beschreibung des Sprungverhaltens.

- Die Totzeit T_t beschreibt, wann erstmals eine Reaktion auf den Sprung zu beobachten ist.
- Die Anregelzeit T_{sr} (auch: Anschwingzeit; engl.: step response time) ist der Zeitpunkt, an dem $y(t)$ zum ersten Mal in das Toleranzband (grau markiert) eintritt.
- Die Ausregelzeit T_s (auch: Einschwingzeit; engl: settling time) ist der Zeitpunkt, ab dem $y(t)$ das Toleranzband nicht mehr verlässt.
- Die Überschwingweite y_m (engl.: overshoot) ist die größte Überschreitung des Sollwerts w durch $y(t)$. In der Regel tritt dieser maximale Wert direkt nach der Anregelzeit auf.

1.6 Überblick Regelungsentwurf: Einführendes Beispiel

Die Aufgaben zur Auslegung eines Regelungssystems lassen sich in folgende Schritte unterteilen, die mitunter iterativ mehrmals durchlaufen werden müssen.

1. Schritt: Formulierung des Problems Zu Beginn muss man sich im Klaren drüber sein, welches konkrete Problem man mit der Regelung eigentlich lösen will. Das ist keine triviale Aufgabe, die in einer frühen Entwicklungsphase entscheidend zur Entwicklung von weiteren Systemkomponenten beitragen kann: Sensorik, Aktorik (+ Platzierung), Hardware. Zu klärende Fragen sind unter anderem: Welche Stellgrößen habe ich? Welche ist die Regelgröße? Was sind potenzielle Störungen? Welche Systemgrößen beeinflussen die Regelgröße? Gibt es Messgrößen? Auf der anderen Seite ist entscheidend, welche Anforderungen auf das *geregelte* System gestellt werden: Gibt es harte Nebenbedingungen, die unbedingt eingehalten werden müssen? Nach welchen Kriterien möchte ich meine Regelung beurteilen? Kann ich meine qualitativ beschriebene Anforderungen mathematisch Formulieren?

Beispiel 1.2. Positionsregelung eines Werkzeugmaschinenschlittens

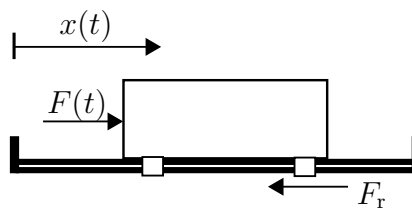


Abbildung 1.8: Anforderungen an die Positionsregelung eines Werkzeugmaschinenschlittens.

Zu klärende Fragen:

- Was ist meine Stellgröße? Kraft/ Drehmoment/ Ankerspannung?
- Welche ist die Regelgröße? Geschwindigkeit/ Position/ Positionsfehler?
- Welche Systemgrößen beeinflussen die Regelgröße? Geschwindigkeit/ Temperatur (da sich Bauteile ausdehnen)?
- Was sind potenzielle Störungen? Reibung/ Verschleiß/ ungenaue Masse/ Verarbeitungskräfte?
- Gibt es Messgrößen? Position/ Geschwindigkeit/ Beschleunigung/ Drehzahl Motor/ Temperatur?

Anforderungen an die Regelung:

- Gibt es harte Nebenbedingungen? Maximaler Motorstrom/ Länge der Führung/ Maximale Temperatur?

- Anforderungen vom Kunden? Toleranzen/ Lebenszeit der Bauteile (wie sehr darf ich die Bauteile belasten)?
- Nach welchen Kriterien möchte ich meine Regelung beurteilen? Schnelligkeit/ Präzision/ Robustheit?
- Nach welchen Kriterien will ich meine Regelung optimieren? Energie/ Genauigkeit/ Schnelligkeit?

□

2. Schritt: Erstellen eines Streckenmodells Im zweiten Schritt wird (sofern möglich) ein Streckenmodell erarbeitet. In der Regel stehen einem 2 Möglichkeiten zur Verfügung: theoretische (physikalische) Modellbildung oder Systemidentifikation. Das Ziel dieses Schrittes ist es, ein mathematisches Modell des für die Aufgabe (siehe Schritt 1) relevanten Systemverhaltens. Das Modell soll so einfach wie möglich und so komplex wie nötig entworfen werden. Es können darüber hinaus zum Beispiel unterschiedliche Modelle für Simulation am Rechner und für den Reglerentwurf herangezogen werden.

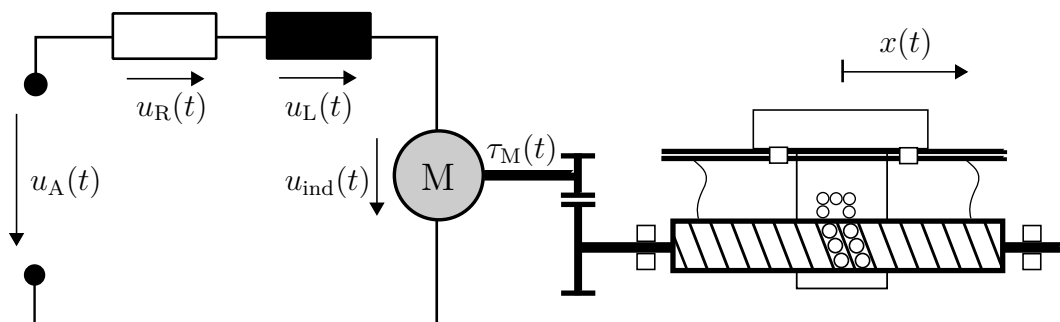


Abbildung 1.9: Physikalisches Ersatzmodell für die Positionsregelung eines Werkzeugmaschinenschlittens. Der Schlitten wird über eine Kugelgewindespindel von einem Elektromotor (DC) angetrieben.

3. Schritt: Regelungsentwurf und Analyse mithilfe numerischer Simulation

Nun wählt man eine zum Problem passende Regelungsstruktur und parametriert diese.

Die Parametrierung kann dabei anhand von mathematischen Überlegungen oder oft mit Erfahrungswerten und Systemverständnis erfolgen.

Mithilfe des gewonnenen Simulationsmodells kann das Verhalten der Regelung simuliert werden. Anhand der Simulationsergebnisse kann (eher **muss**) die Parametrierung (oder auch häufig die Struktur) des Reglers angepasst und iterativ verbessert werden.

Man kann sich den Reglerentwurf so vorstellen, dass man die Eingangsgröße beliebig formen kann, um eine gewünschte DGL (ein gewünschtes Verhalten) zu erzielen. Viel

davon ist Systemverständnis und *kreative Arbeit* .

4. Schritt: Test und Optimierung am realen System Wenn die Simulationsergebnisse zufriedenstellend sind, testet man den Regler am technischen System. Im Idealfall lassen sich die Simulationsergebnisse verifizieren. In der Regel besteht jedoch zumindest Optimierungsbedarf bei der Parametrierung des Reglers. Im schlimmsten Fall weicht das reale Verhalten so stark von der Simulation ab, dass man zurück zu Schritt 2 und/oder 3 gehen, und das Modell und/oder den Regler überarbeiten muss. Wir haben über verschiedene Regelmechanismen gesprochen, wie aber lassen sich Regler konkret implementieren? Rückführungen lassen sich auf verschiedene Weise realisieren, z. B. als Mechanismus, analoger Schaltkreis oder eingebettetes System mit Digitalrechner.

5. Schritt: Service und Fixing Treten im Betrieb nach längerer Zeit Probleme im Zusammenhang mit der Regelung auf, müssen anhand aufgezeichneter Messdaten die Ursachen analysiert und Lösungsansätze erarbeitet werden. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, dass Ursache und Auswirkung einer Störung im geschlossenen Regelkreises nicht ohne Weiteres zu unterscheiden sind, weil sich all seine Bestandteile gegenseitig beeinflussen.

„Control system design in practice requires cyclic effort in which one iterates between modeling, design, simulation, testing, and implementation.“ [G. C. Goodwin, S. F. Graebe und M. E. Salgado. Control system design. Prentice Hall, 2000. url: [http://csd.newcastle.edu.au/control/.](http://csd.newcastle.edu.au/control/)]

2 MODELLE

Um das dynamische Verhalten technischer Systeme genauer untersuchen zu können, benötigen wir mathematische Modelle. Viele Systeme und Prozesse der heutigen Welt sind geprägt durch das komplexe Zusammenwirken unterschiedlichster Komponenten. Will man diese Systems verstehen, so muss man sich u.a. mit ihren Komponenten und deren Beziehungen zueinander auseinandersetzen. Wir interessieren uns für dynamischen Systeme – zeitabhängige Prozesse, die durch geeignete mathematische Modelle abgebildet werden können. Die Gewinnung von Modellen nimmt wesentlichen Raum in nahezu allen naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen ein. Die Kunst besteht darin, ein für die geplante Verwendung bestmöglich geeignetes Modell zu finden, das einerseits alle relevanten Effekte und Teilaspekte berücksichtigt, andererseits übersichtlich und handhabbar bleibt. Ein Modell ist also immer eine vereinfachte Abbildung eines interessierenden Realitätsausschnitts.

Warum braucht man Modelle? Modelle werden für Simulation und Reglerentwicklung benötigt. Voraussetzung für die Simulation ist eine *gute* Modellbildung. Aus der Simulation kann man somit Informationen und Erfahrungen sammeln, Schlüsse ziehen, Vergleiche anstellen, Alternativen bewerten, Entscheidungen treffen, Strategien entwickeln, ... und alles ohne etwas zu zerstören (Stabilität von Bauwerken und Fahrzeugen, Auswirkungen sozialer Bewegungen und Prozesse, Stadt –und Bevölkerungsentwicklung, Umwelt- und Klimaveränderung ...). Die Simulation ist viel kostengünstiger, schneller und weniger risikobehaftet bzw. gefährlich als andere Vorgehen – z.B. Experimente. In der modellbasierten Reglerentwicklung werden Regleralgorithmen gegen ein mathematisches Modell der Strecke entworfen. Die Voraussetzung für einen gelungenen Reglerentwurf ist eine möglichst realitätsnahe Abbildung des Systemverhaltens. Insbesondere müssen die Systemparameter und die Ein- und Ausgangsgrößen miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten zur Herleitung eines Modells: Die theoretische Modellierung, bei welcher man von einem physikalischen Modell ausgeht, welches die Zusammenhänge im System erklärt, und daraus mathematische Gleichungen ablei-

tet. Zusätzlich die experimentelle Modellierung oder Identifikation, bei welcher man das System als Black-Box ansieht und seine im Experiment aufgezeichnete Systemantwort (z.B. für harmonische Anregungssignale) durch ein mathematisches Modell fittet. Auch Mischformen existieren, wenn z. B. die Struktur bekannt ist, aber die Parameter nicht. Wir beschränken uns vorerst ausschließlich auf die theoretische Modellbildung.

2.1 Mathematische Modelle

Wie erzeugt man Modelle für die RT? Für die modellbasierte Funktionsentwicklung wird aus dem realen System ein physikalisches Ersatzmodell abstrahiert. Dieses beschreibt die Komponenten und wie diese in Beziehung zueinander stehen und zusammenwirken. Aus dem physikalischen Modell werden mit Hilfe von physikalischen Gesetzen (Impuls- und Drallsatz, Kirchhoff'sche Gleichungen, Maschengleichungen, Toricellische Gleichungen, Bernoulli Gleichungen, u.s.w.) mathematische Modelle abstrahiert. Diese bestehen in der Regel aus nichtlinearen Differentialgleichungen und Differentialgleichungssystemen. Zur Vereinfachung werden diese mathematische Ersatzmodelle oft um einen interessierenden Arbeitspunkt linearisiert. Die resultierenden Gleichungen werden nun für den Reglerentwurf herangezogen.

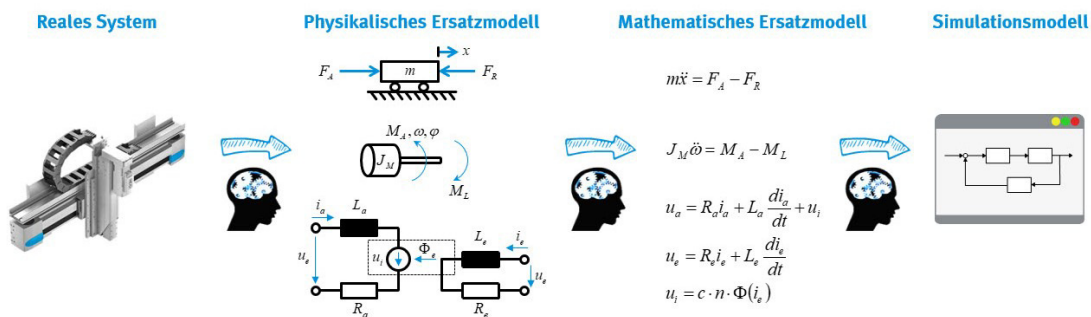
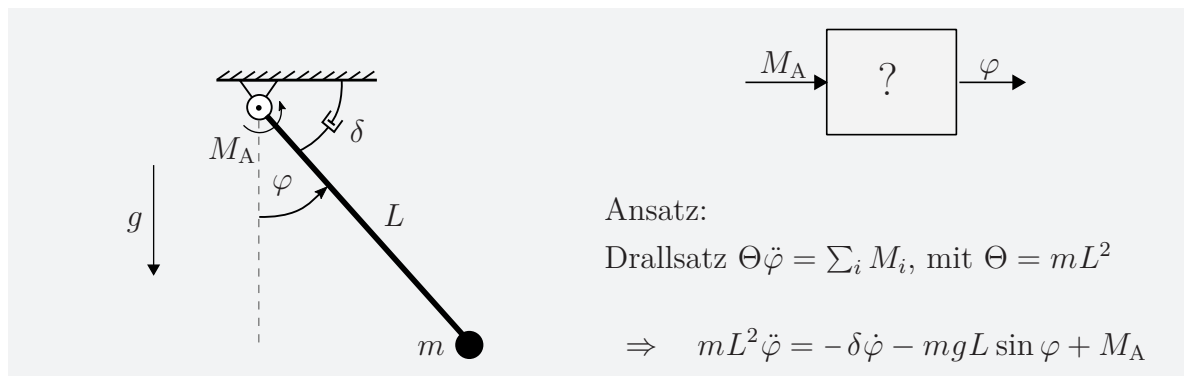


Abbildung 2.1: Modellbasierte Funktionsentwicklung.

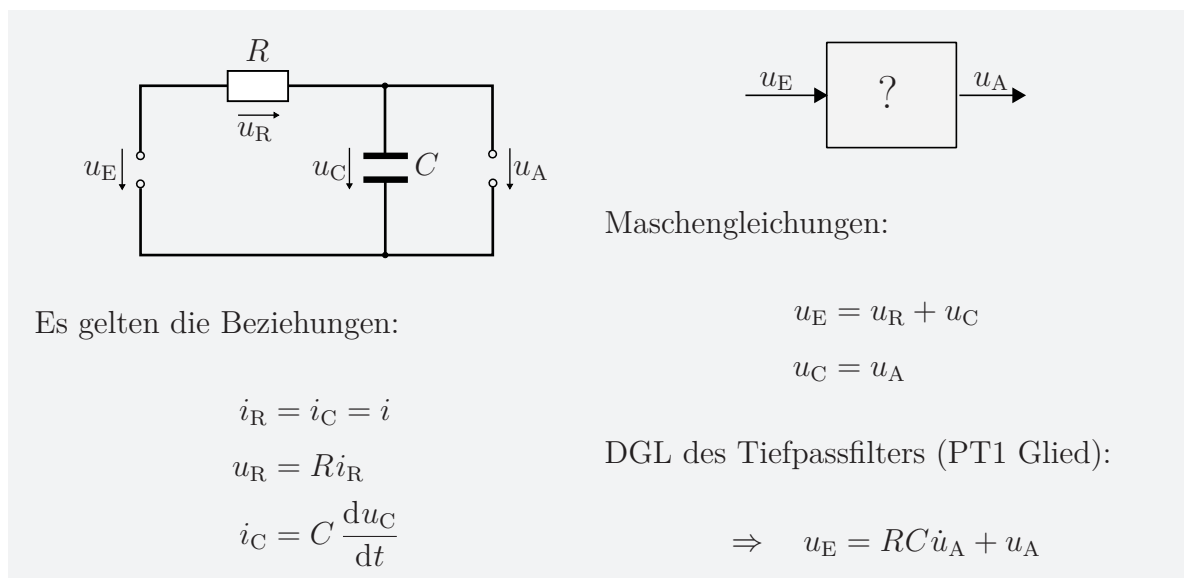
2.1.1 Gedämpftes Pendel

Wir betrachten das im Folgenden links abgebildete mathematische Pendel. Die Gesamtmasse m ist am Ende des Pendels der Länge L konzentriert, und kann als Punktmasse angenommen werden. Die Reibung am Aufhängepunkt wird als viskose Dämpfung modelliert. Auf das Pendel wirkt das Antriebsmoment M_A sowie die Gravitation in eingezeichneter Richtung. Gesucht ist das Ein- Ausgangsverhalten zwischen dem Antriebsmoment M_A und dem Drehwinkel φ .



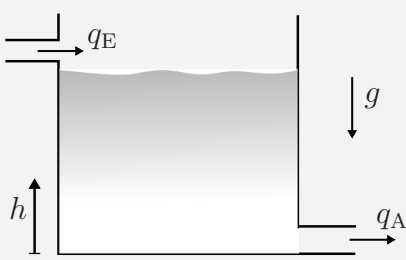
2.1.2 RC-Glied (Tiefpass)

Ein Tiefpassfilter kann analog als Reihenschaltung von einem Widerstand R und eines Kondensators mit der Kapazität C realisiert werden. Das dynamische Verhalten des Filters soll im Folgenden hergeleitet werden. Gesucht ist also das Übertragungsverhalten zwischen der Eingangsspannung u_E und der Ausgangsspannung u_A .



2.1.3 Abflussregelung

Wir betrachten einen Wasserbehälter mit der Grundfläche A . Mit Hilfe von einem Schlauch können wir einen bestimmten Volumenzufluss q_E hinein befördern. Der Behälter besitzt ein Abflussrohr mit der Querschnittsfläche a . Wir möchten wissen, wie sich die Füllhöhe h in Abhängigkeit von dem Volumenzufluss q_E ändert.



Der Volumenabfluss q_A hängt mit der Füllhöhe h über das Toricelli'sche Gesetz

$$q_A = a \sqrt{2 g h}$$

zusammen. Dabei ist g die konstante Gravitationsbeschleunigung.



Es gilt für die Volumenänderung $\dot{V}$ im Behälter

$$\dot{V} = A \dot{h} = q_E - q_A.$$

Wir setzen das Toricelli'sche Gesetz ein und lösen nach $\dot{h}$ auf

$$\dot{h} = \frac{1}{A} \left(q_E - a \sqrt{2 g h} \right).$$

2.2 Klassifikation von Systemen

Regelungstechnische Verfahren basieren in der Regel auf Grundannahmen über das Verhalten der Strecke. Wir können Systeme nach folgenden Eigenschaften klassifizieren.

Eingrößen- und Mehrgrößensysteme

Ein System mit je einem Eingangs- und einem Ausgangssignal bezeichnet man als Eingrößensystem oder SISO-System (engl.: single-input single-output). Besitzt das System mehrere Eingangs- und Ausgangsgrößen, so spricht man von einem Mehrgrößen- oder MIMO-System (engl.: multiple-input multiple-output). Auch die Mischformen SIMO und MISO existieren.

Dynamik

Hängt das Ausgangssignal zum Zeitpunkt t lediglich vom Eingangssignal zu genau diesem Zeitpunkt ab, so bezeichnet man das System als statisch, andernfalls als dynamisch.

Statische Systeme: Widerstandsnetzwerk, Hebelmechanismus.

Dynamische Systeme: RC-Glied, Einmassenschwinger.

Kausalität

Hängt das Ausgangssignal zum Zeitpunkt t lediglich vom Wert des Eingangssignals zu vergangenen Zeitpunkten $\tau \leq t$ ab, so bezeichnet man das System als kausal. Technische Systeme sind stets kausal, da die Wirkung nicht vor der Ursache auftreten kann.

Übertragungsstabilität

Ein System heißt übertragungsstabil oder BIBO-stabil (engl. bounded input – bounded output), wenn jedes beschränkte Eingangssignal auch zu einem beschränkten Ausgangssignal führt.

Beispiel: RC-Glied, gedämpfte Masse. Gegenbeispiel: ungedämpfte Masse.

Zeitvarianz

Ein System heißt zeitinvariant, wenn seine Antwort auf ein gegebenes Eingangssignal immer gleich ausfällt, unabhängig davon, wann die Anregung beginnt; andernfalls heißt es zeitvariant.

Zeitinvariant: Einem Backofen ist es egal, wann ich den Drehknopf betätige (sofern gleiche Umwelteinflüsse vorliegen).

Zeitvariant: Dem System „Mensch“ ist es nicht egal, um welche Uhrzeit er eine Schweinsaxe zu sich nimmt, da er einem circadianen Rhythmus folgt. Der Mensch verhält sich zu unterschiedlichen Uhrzeiten also anders.

Linearität

Ein System heißt linear, wenn es homogen und additiv ist:

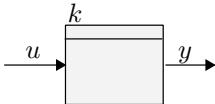
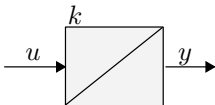
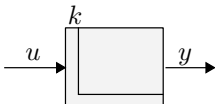
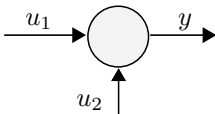
Homogen: das Vielfache eines Eingangssignals führt auf das entsprechende Vielfache des Ausgangssignals.

Additiv: die Summe zweier Eingangssignale führt zur Summe der entsprechenden Ausgangssignale.

2.3 Blockschaltbild/ Signalfluss

Zur übersichtlichen graphischen Darstellung von mehreren, miteinander in Wechselwirkung stehenden Teilsystemen werden häufig Blockschaltbilder verwendet. Darin werden die Einzelteile des Gesamtsystems durch Blöcke symbolisiert. Diese stellen den funktionalen Zusammenhang zwischen der Eingangs- und der Ausgangsgröße dar und können so über Wirkungspfeile zu komplexeren Übertragungsfunktionen miteinander verknüpft werden. Mathematische Operationen wie z. B. die Addition oder Multiplikation zweier Signale können ebenfalls als Block dargestellt werden; gebräuchlich sind aber auch spezielle Darstellungsformen wie z. B. ein Kreis für die Addition. Diese Betrachtung erweist sich in vielen Anwendungsfällen als plausibel und zutreffen: Die Kausalität (Ursache - Wirkung) dynamischer Systeme kommt hier zum Vorschein. Rückkopplungen und komplexe Wechselwirkungen lassen sich in dieser Art und Weise ebenfalls behandeln. **Achtung:** Teilsysteme (Blöcke) in Blockschaltbildern werden mit Signalpfeilen verknüpft. Diese symbolisieren die Richtung des Informationsflusses eindeutig. Ein elektrischer Schaltkreis kann somit nicht direkt in ein Blockschaltbild überführt werden, weil eine elektrische Verbindung eine völlig andere Bedeutung hat als ein Signalpfeil!

Elementare Übertragungsglieder

Bezeichnung	Blockschaltbild	Zusammenhang
P-Glied		$y(t) = k u(t)$
I-Glied		$y(t) = k \int u(t) dt$
D-Glied		$y(t) = k \dot{u}(t)$
Summationsglied		$y(t) = u_1(t) + u_2(t)$

Zusammengesetzte Übertragungsglieder

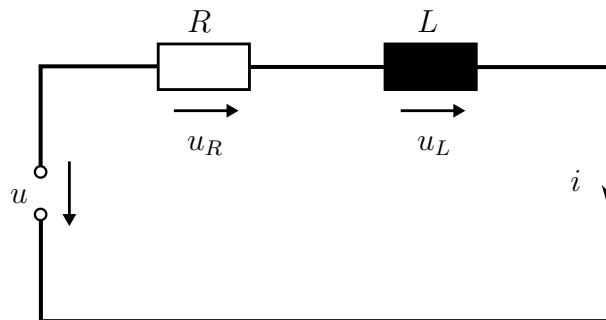
Ich schreibe erstmal was hin, danach wird es Sinn ergeben, wenn wir uns konkret die Beispiele anschauen.

Wenn uns nun eine DGL höherer Ordnung vorliegt, können wir diese dann in ein Blockschaltbild überführen? Tatsächlich ist dies sehr leicht möglich, indem man

- die DGL nach der höchsten Ableitung n von y auflöst, also $y^{(n)} = f(\cdot)$,
- alle niedrigeren Ableitungen durch entsprechend häufige Integration von $y^{(n)}$ bildet.
- Die Eingangsgröße des ersten Integrationsglieds (also die höchste Ableitung von y ($\equiv y^{(n)}$)) ergibt sich dann entsprechend der durch die DGL beschriebenen Funktion $y^{(n)} = f(\cdot)$. Dazu wird ein Summationsglied vor der höchsten Ableitung genutzt.

Umgekehrt kann auch aus einem Strukturschaltbild, das aus Blöcken mit bekanntem Übertragungsverhalten zusammengesetzt ist, ein DGL-System abgeleitet werden. Aus diesem Grund ermöglicht einschlägige Software wie z. B. Matlab/Simulink die Modellbeschreibung mithilfe eines grafischen Editors, in dem ein System aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt werden kann; das Gesamtsystem wird dann intern in eine mathematische Gleichung überführt, die numerisch gelöst werden kann.

Beispiel 2.1 (PT1 Glied). Wir betrachten ein RL-Glied:



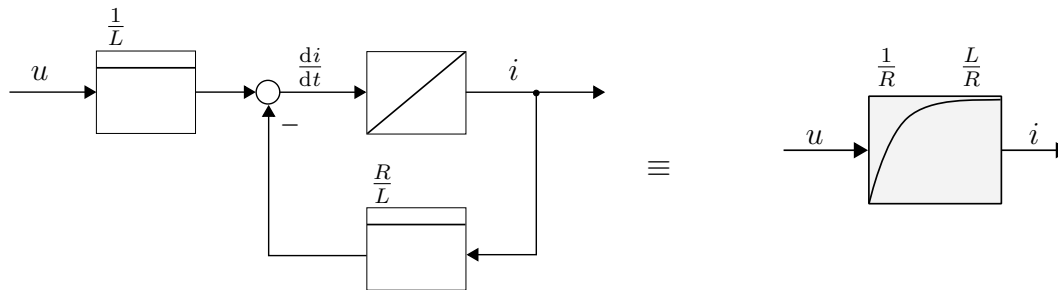
Der Zusammenhang zwischen der Eingangsspannung u und des Stroms i in einem RL-Kreis lässt sich über die folgende DGLn darstellen (Maschengleichung):

$$L \frac{di}{dt} + Ri = u.$$

Oder anders geschrieben:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i + \frac{1}{L}u.$$

Das Blockschaltbild *kann* wie folgt aussehen:

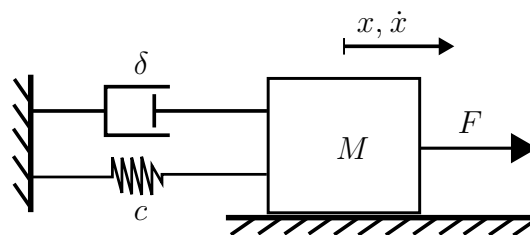


Die kompakte Darstellung des PT1-Glieds bezieht sich auf die Differentialgleichung in Zeitkonstantenform

$$T \frac{di}{dt} + i = ku.$$

Dabei ist $T = \frac{L}{R}$ die Zeitkonstante und $k = \frac{1}{R}$ der Verstärkungsfaktor. □

Beispiel 2.2 (PT2 Glied). Wir betrachten einen Einmassenschwinger:



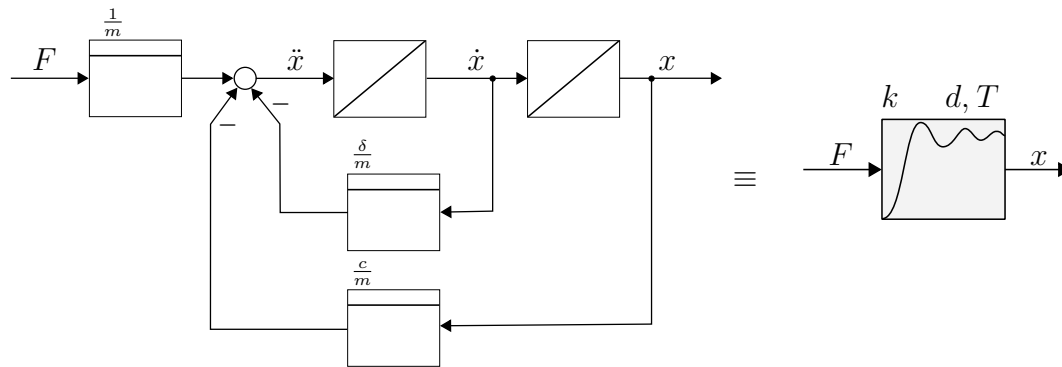
Der Zusammenhang zwischen der Eingangskraft F und der Position x in einem gedämpften Einmassenschwinger lässt sich mit Hilfe des Impulssatzes beschreiben. Für eine konstante Masse besagt der Impulssatz, dass Masse mal Beschleunigung gleich der Summe der auf das System eingreifenden Kräfte ist:

$$m\ddot{x} + \delta\dot{x} + cx = F.$$

Nach der höchsten Ableitung umgeformt:

$$\ddot{x} = -\frac{\delta}{m}\dot{x} - \frac{c}{m}x + \frac{1}{m}F$$

Das Blockschaltbild *kann* wie folgt aussehen:



Die kompakte Darstellung des PT2-Glieds bezieht sich auf die Differentialgleichung in Zeitkonstantenform

$$T^2 \ddot{x} + 2dT \dot{x} + x = kF.$$

Dabei ist $T = \sqrt{\frac{m}{c}}$ die Zeitkonstante, $d = \frac{\delta}{2\sqrt{mc}}$ das Lehr'sche Dämpfungsmaß, und $k = \frac{1}{c}$ der Verstärkungsfaktor.

□

Beispiel 2.3 (Nichtlineare DGL). Überlegen Sie sich, wie das Blockschaltbild der nichtlinearen Differentialgleichung

$$\frac{1}{2} \ddot{y} + 3\dot{y} + y^2 = u^3$$

aussehen könnte.

□

Fazit Blockschaltbilder (BSB):

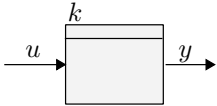
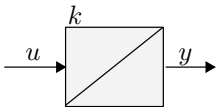
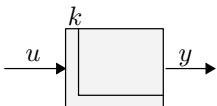
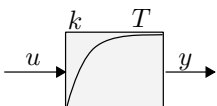
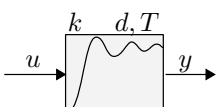
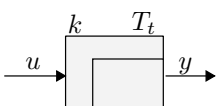
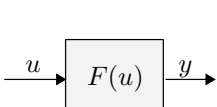
- Graphische Darstellung von Gleichungen (auch Differentialgleichungen)
- Ermöglichen die Analyse der Struktur dynamischer Systeme
- Variablen Detaillierungsgrad möglich (Unterschied Regelung Steuerung/ PT2 Glied: Einmassenschwinger)
- Signale werden durch Pfeile dargestellt (Richtung ist wichtig)
- Übertragungsfunktionen werden durch Blöcke dargestellt (keine Vorzeichen in den Blöcken)

Die Darstellung der Übertragungsfunktionen ist nicht Standard!

- Konstantes Übertragungsglied (Simulink/ wir): $y(t) = 3u(t)$
- Integration (Simulink/ Integrationszeichen/ Rampe) $y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau + y_0$

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über elementare, oft verwendete Übertragungsglieder (die letzte Spalte werden wir uns im nächsten Kapitel näher anschauen):

Tabelle 2.1: Wichtige elementare Übertragungsglieder

Bezeichnung	Blockschaltbild	Zeitbereich	Übertragungsfunktion
P-Glied		$y(t) = k u(t)$	$G(s) = k$
I-Glied		$y(t) = k \int u(t) dt$	$G(s) = \frac{k}{s}$
D-Glied		$y(t) = k \dot{u}(t)$	$G(s) = k s$
PT1-Glied		$T \dot{y}(t) + y(t) = k u(t)$	$G(s) = \frac{k}{Ts + 1}$
PT2-Glied		$T^2 \ddot{y} + 2 d T \dot{y} + y = k u$	$G(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2 d T s + 1}$
Totzeit-Glied		$y(t) = k u(t - T_t)$	$G(s) = k e^{-T_t s}$
Kennlinienglied		$y(t) = F(u(t))$	i.d.R. keine, da nichtlinear

2.4 Lineare zeitinvariante (LZI) Systeme und Linearisierung (im Arbeitspunkt)

Wir betrachten in dieser Vorlesung lineare zeitinvariante (LZI) Systeme:

- Lineare Systeme (lin. DGLs) sind analytisch lösbar
- Methoden zu Analyse und Entwurf linearer (Regelungs-)Systeme sind weiter entwickelt und durchaus übersichtlicher
- Lineare Systeme sind einfacher zu analysieren
- Lineare Systeme beschreiben das Verhalten sämtlicher Systeme ausreichend genau *in der Nahe von einem Arbeitspunkt*

Einschub: Lineare Funktionen und Linearisierung:

Eine Funktion (Abbildung) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt linear, wenn sie folgende Eigenschaften aufweist:

- Homogenität: $f(ax) = af(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R}$
- Additivität: $f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

Beide zusammen nennt man das Superpositionsprinzip und lässt sich wie folgt darstellen:

$$f(ax + y) = af(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, a \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

Eine Geradengleichung ist nur dann eine lineare Funktion, wenn diese durch den Ursprung geht!

Die Linearisierung kann entweder mit graphischen oder mit analytischen Verfahren durchgeführt werden. Graphisch legt man eine Tangente an dem Arbeitspunkt an. Analytisch mit Hilfe der Taylorreihenentwicklung (analytische Funktionen lassen sich als Polynom n -ter Ordnung beliebig genau approximieren). Wir brechen die Taylorreihe nach dem linearen Term ab:

$$\begin{aligned} y = f(u) &= f(u_s) + \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{u_s} (u - u_s) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \Big|_{u_s} (u - u_s)^2 + \dots \\ &\approx \underbrace{f(u_s)}_{y_s} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{u_s}}_{m=\text{const.}} \underbrace{(u - u_s)}_{\Delta u} \end{aligned}$$

Definiert man nun $\Delta y = y - y_s$, so erhält man den linearen Zusammenhang

$$\Delta y = m \Delta u \quad (2.2)$$

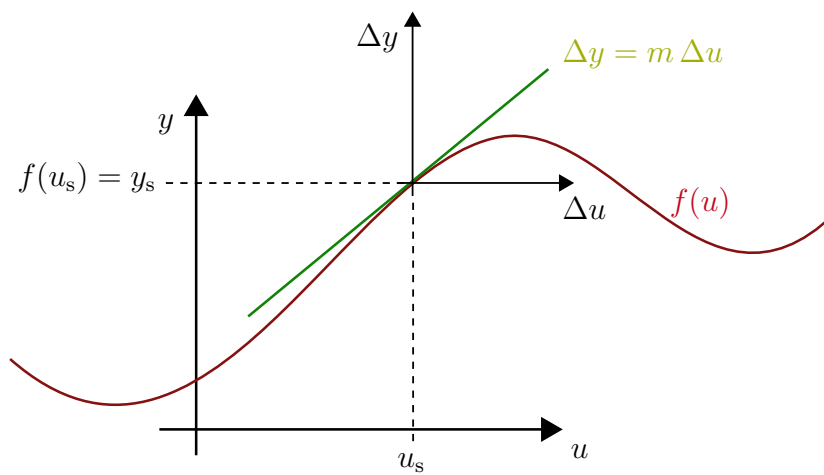
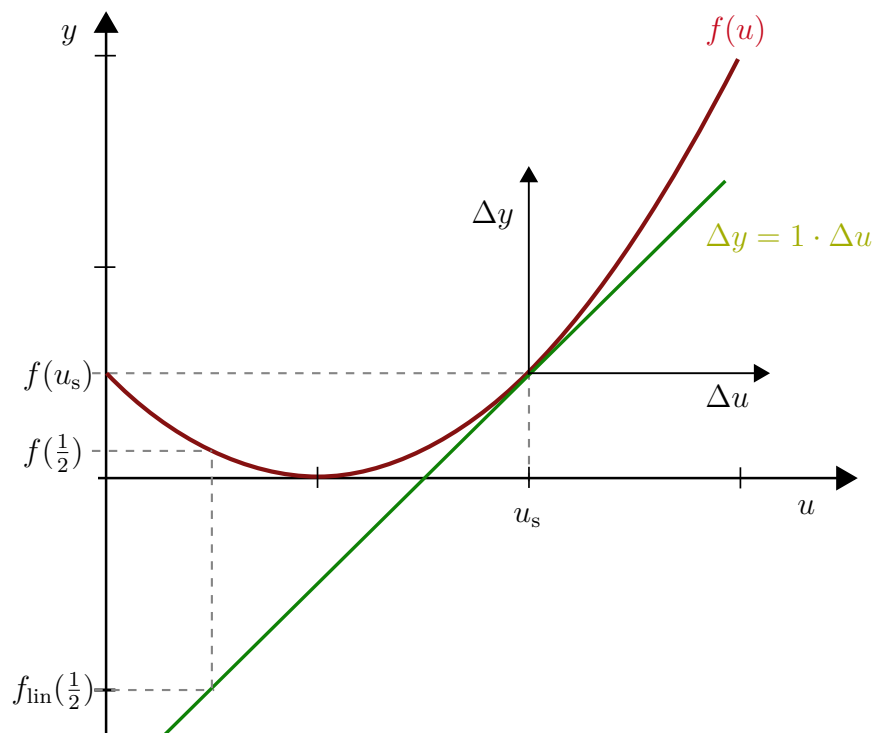


Abbildung 2.2: Linearisierung einer Funktion.

Übung 2.1 (Linearisierung einer Funktion). Gegeben sei die nichtlineare Funktion

$$y = f(u) = \frac{1}{2}(1 - u)^2 \quad (2.3)$$



- Zeichnen Sie die Funktion im Intervall $u = [0; 3]$.
- Linearisieren Sie die Funktion im Punkt $u_s = 2$ und zeichnen Sie die linearisierte

Funktion in den obigen Graphen ein.

$$\begin{aligned}
 y = f(u) &\approx f(u_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{u_s} (u - u_s) \\
 f_{\text{lin}}(u) &= \frac{1}{2} + (u - 1) \Big|_{u_s} (u - 2) \\
 f_{\text{lin}}(u) &= \frac{1}{2} + (u - 2) \\
 &\Rightarrow \Delta y = \Delta u
 \end{aligned}$$

- c) Berechnen Sie für $u = \frac{1}{2}$ den Wert von y mit Hilfe der nichtlinearen und der linearisierten Funktion.

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \\
 f_{\text{lin}}\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - 2\right) = -1
 \end{aligned}$$

Alternativ kann man auch den Zusammenhang $\Delta y = \Delta u$. Man muss allerdings zuerst $u = \frac{1}{2}$ in das Δ -Koordinatensystem transformieren, und das Ergebnis in Originalkoordinaten zurücktransformieren.

An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass die Linearisierung die ursprünglich nichtlineare Funktion in der Nähe des Punktes, um welchen linearisiert wird, gut approximiert!

□

Linearisierung mit mehreren Variablen analog:

$$f(x, y) \approx f(x_s, y_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_s, y_s)} (x - x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_s, y_s)} (y - y_s).$$

Wichtig: Linearisierung **um einen Punkt** (x_s, y_s)

■

2.5 Arbeitspunkt und Bestimmung von Ruhelagen

Der Zusammenhang zwischen der Eingangsgröße und der Ausgangsgröße eines zu regelnden dynamischen Systems wird im Allgemeinen durch eine nichtlineare Differentialgleichung angegeben.

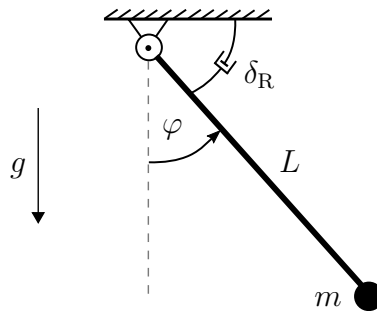
Aufgrund der obigen Eigenschaften linearer Systeme ist es ein naheliegender Gedanke, nichtlineare Elemente durch lineare anzunähern. Besonders wichtig ist uns eine gute Approximation im typischen Arbeitsbereich eines Systems. Dieser liegt zumeist in der

Nähe eines sogenannten Arbeitspunktes, der einen *statischen Sollzustand* des Systems beschreibt.

Ein dynamisches System befindet sich in einer Ruhelage (auch stationärer Zustand genannt), wenn alle zeitveränderlichen Größen konstant sind. Der *Arbeitspunkt* eines dynamischen Systems ist eine Ruhelage, in der die Ausgangsgrößen ihre Sollwerte annehmen. Da alle Zeitableitungen der Signale gleich Null sind, reduzieren sich die Beziehungen auf statische Zusammenhänge.

Die Linearisierung einer nichtlinearen DGL um einen interessierenden Arbeitspunkt führen wir zunächst an einem Beispiel durch: mathematisches Pendel:

Übung 2.2 (Linearisierung eines mathematischen Pendels um die Ruhelage). Gegeben sei ein Pendel der Länge L mit einer Punktmasse m am unteren Ende. Das Pendel befindet sich im Schwerfeld g und bei $\varphi = 0$ hängt es vertikal nach unten wie im folgenden Bild dargestellt



Der Stab wird als masselos angenommen und die Reibung wird als eine lineare Torsionsdämpfung $M_R = -\delta_R \dot{\varphi}$ modelliert.

- Stellen Sie die Bewegungsdifferentialgleichung $\ddot{\varphi} = f(\varphi, \dot{\varphi})$ auf.
- Bestimmen Sie die Ruhelagen des Systems.
- Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung um die Ruhelage $(\pi, 0)$. Geben Sie die Beziehung der Größen relativ zur Ruhelage, d.h. in der Form $\Delta\ddot{\varphi} = f(\Delta\varphi, \Delta\dot{\varphi})$ an.
- Zeichnen Sie das Blockschaltbild für das linearisierte System.

Lösung:

- Die Bewegungsdifferentialgleichung ergibt sich aus dem Drallsatz und lautet

$$mL^2\ddot{\varphi} = -mLg \sin \varphi - \delta_R \dot{\varphi} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = -\frac{g}{L} \sin \varphi - \frac{\delta_R}{mL^2} \dot{\varphi} = f(\varphi, \dot{\varphi})$$

b) Für die Ruhelagen setzen wir $\ddot{\varphi} = \dot{\varphi} = 0$ und erhalten

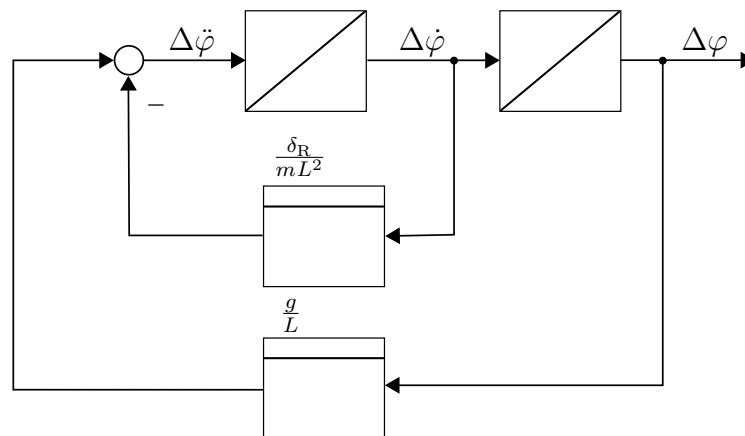
$$\frac{g}{L} \sin \varphi = 0.$$

Die Ruhelagen sind somit alle $(\varphi^*, 0)$ mit $\varphi^* = k\pi$, für $k \in \mathbb{Q}$.

c) Die Taylorreihenentwicklung um die Ruhelage $(\pi, 0)$ liefert

$$\begin{aligned} \ddot{\varphi} = f(\varphi, \dot{\varphi}) &\approx \underbrace{f(\pi, 0)}_{=0} + \frac{\partial f}{\partial \varphi} \Big|_{(\pi, 0)} \underbrace{(\varphi - \pi)}_{\Delta\varphi} + \frac{\partial f}{\partial \dot{\varphi}} \Big|_{(\pi, 0)} \underbrace{(\dot{\varphi} - 0)}_{\Delta\dot{\varphi}} \\ &\approx 0 + \left(-\frac{g}{L} \cos \pi\right) \Delta\varphi + \frac{\delta_R}{mL^2} \Delta\dot{\varphi} \\ \Rightarrow \Delta\ddot{\varphi} = f(\Delta\varphi, \Delta\dot{\varphi}) &= \frac{g}{L} \Delta\varphi - \frac{\delta_R}{mL^2} \Delta\dot{\varphi}. \end{aligned}$$

d) Blockschaltbild:



□

Lineare Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass die Skalierung des Eingangs zur entsprechenden Skalierung des Ausgangs (Homogenität), und die Summe zweier Eingangssignale zur Summe der entsprechenden Ausgangssignale (Additivität) führt.

3 LAPLACE-TRANSFORMATION

Zuerst Folie mit Bild anzeigen!

Signale können nicht nur im Zeitbereich beschrieben werden, d.h. als Funktion der Zeit t (zeitkontinuierlicher Fall), sondern auch im sogenannten Frequenzbereich (auch: Bildbereich), wo die Laplace-Transformierte des Signals als Funktion der komplexen Kreisfrequenz s auftritt. Mithilfe der Laplace-Transformation werden Differential- und Integralausdrücke in algebraische Ausdrücke umgewandelt, und somit die Berechnungen vereinfacht.

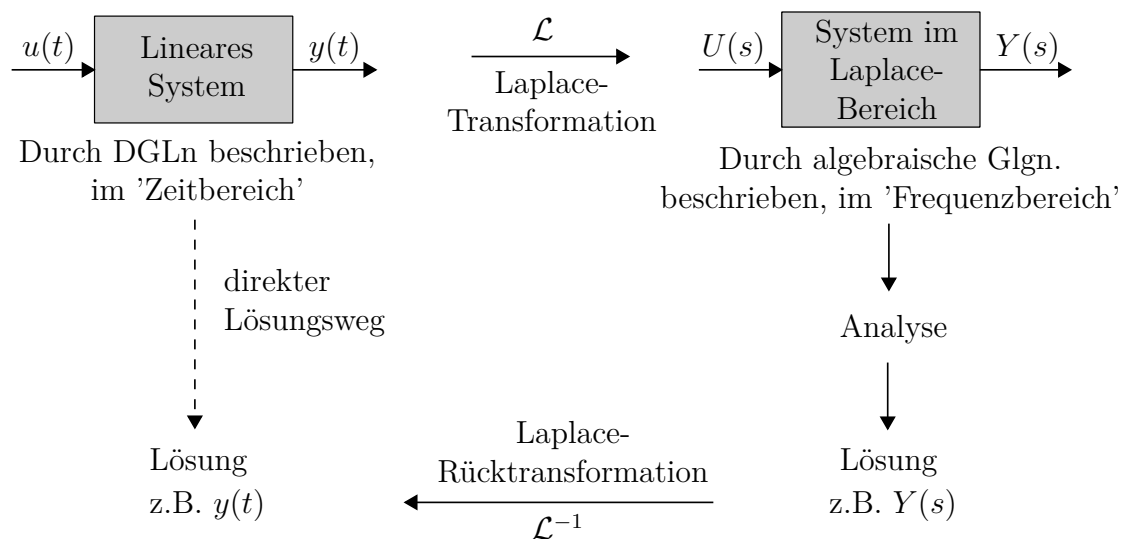


Abbildung 3.1: Verwendung der Laplace-Transformation für die Systemanalyse und Lösung von Differentialgleichungen. Dieser *Umweg* ist häufig einfacher als der direkte Weg einer Analyse im Zeitbereich.

Ohne auf die Mathematik sehr detailliert einzugehen, beschränken wir uns auf einige besonders nützliche Aspekte und Techniken. Die Laplace-Transformation ist vor allem aus folgenden Gründen hilfreich:

- Sie erlaubt eine Wandlung linearer DGL in gewöhnliche (algebraische) Gleichungen und erleichtert so die Lösung von linearen DGLn mit konstanten Koeffizienten
- Sie erlaubt eine einfache Systemanalyse, insbesondere für harmonische (sinusförmige) Eingangssignale. Man spricht von Frequenzbereichsmethoden

Die Berechnungen im Laplacebereich sind jedoch nicht intuitiv. Bitte Fragen stellen!

Die Laplace-Transformation ist eine Integraltransformation, die einer Klasse von Originalfunktionen $f(t)$ (im Zeitbereich) umkehrbar eindeutig eine Bildfunktion $F(s)$ (im Bildbereich/ Frequenzbereich) zuordnet. Die Laplace-Transformation ist definiert durch

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}\{f(t)\}, \quad \text{mit } f(t) = 0 \quad \forall t < 0. \quad (3.1)$$

Darin ist $s = \sigma + j\omega$ ein komplexer Parameter. Wir symbolisieren den Zusammenhang mit einem Hantelsymbol

$$f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet F(s). \quad (3.2)$$

Das Umkehrintegral werden wir nie auswerten.

Beispiel 3.1 (Laplace-Transformierte einer e -Funktion). Wie lautet die Laplace-Transformierte von $y(t) = e^{-at}$ für ein positives $a \in \mathbb{R}$?

$$\begin{aligned} y(t) \circ\!\!-\!\!\bullet Y(s) &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-(a+s)t} dt \\ &= \left[-\frac{1}{a+s} e^{-(a+s)t} \right]_0^{\infty} \\ &= -\frac{1}{a+s} \left(\underbrace{e^{-\infty}}_{=0} - \underbrace{e^0}_{=1} \right) \\ &= \frac{1}{a+s} \end{aligned}$$

□

Manche Signaltypen haben in der Regelungstechnik eine große Bedeutung. Für solche Signale ist es sinnvoll, Korrespondenztabelle zu erstellen anstatt das obige Integral auszuwerten.

Hier die Korrespondenztabelle und Haupteigenschaften zeigen

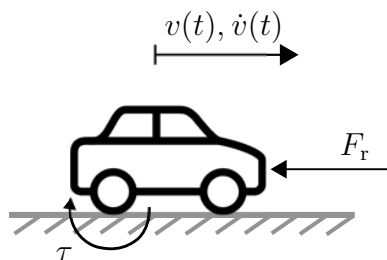
3.1 Anwendung der Laplace-Transformation

Wir werden die Eigenschaften öfters anwenden bei der Analyse von dynamischen Systemen und bei der Lösung von linearen Differenzialgleichungen.

Fünf Schritte zur Lösung linearer DGL mit Konstanten Koeffizienten

1. DGL wird mittels $\mathcal{L}$ -Transformationsregeln in den Laplace-Bereich transformiert
2. Auflösen nach $Y(s)$
3. Einsetzen vom transformierten Eingang $U(s)$ und Anfangswerten
4. Ggf. Partialbruchzerlegung (evtl. Polynomdivision notwendig)
5. Rücktransformation in den Zeitbereich

Übung 3.1 (Lösung eines Anfangwertproblems - Sprungantwort PT1 Glied). Das Nutzen der Laplace-Transformation erkennen wir unmittelbar an einem einfachen Beispiel. Wir betrachten das folgende KFZ mit der Masse m . Auf das System wirke das Antriebsmoment (Eingang) $\tau(t) = \sigma(t)$ (*Einheitssprung*) und die geschwindigkeitsproportionale Reibungskraft $F_r = -\delta v(t)$:



Die Räder haben den Radius r . Gesucht ist die zugehörige Systemantwort $v(t)$ aus dem Nullzustand ($v(0) = 0$) heraus, die sogenannte *Sprungantwort*. Wir suchen also die Lösung der zugrundeliegenden Differentialgleichung für einen Sprung im Antriebsmoment τ für das ruhende Fahrzeug.

Die Differentialgleichung lautet

$$m\dot{v}(t) = \frac{1}{r}\tau(t) - \delta v(t),$$

beziehungsweise etwas umgeschrieben: (gleich weiß man warum)

$$\begin{aligned}\frac{m}{\delta}\dot{v}(t) + v(t) &= \frac{1}{r\delta}\tau(t) \\ T\dot{v}(t) + v(t) &= K\tau(t).\end{aligned}$$

Nun gehen wir alle Schritte durch:

1. Wir transformieren zunächst die DGL in den Laplace-Bereich

$$\begin{aligned}T\dot{v}(t) + v(t) &= K\tau(t) \\ \circ \\ \bullet \\ \mathcal{L}\{T\dot{v}(t) + v(t)\} &= \mathcal{L}\{K\tau(t)\}\end{aligned}$$

Aufgrund der Linearität erhalten wir

$$T\mathcal{L}\{\dot{v}(t)\} + \mathcal{L}\{v(t)\} = K\mathcal{L}\{\tau(t)\}.$$

Wir schauen in der Tabelle nach und erhalten die algebraische Gleichung

$$T(sV(s) - v(0)) + V(s) = K\Upsilon(s).$$

2. Auflösen nach $V(s)$ ergibt

$$V(s) = \underbrace{\frac{K}{Ts+1}\Upsilon(s)}_{\substack{G(s) \\ \text{Anregungsterm}}} + \underbrace{\frac{T}{Ts+1}v(0)}_{\text{Anfangswertterm}}.$$

3. Und wird speziell für $v(0) = 0$

$$V(s) = G(s)\Upsilon(s).$$

$G(s)$ bezeichnet man als *komplexe Übertragungsfunktion*. Um die Lösung des Anfangswertproblems zu bekommen, setzen wir die Laplace transformierten des Eingangs

$$\Upsilon(s) = \frac{1}{s} \quad (\text{Einheitssprung: } \sigma(t) \circ \bullet \frac{1}{s})$$

in die obige Gleichung ein, und erhalten die Lösung im Laplace-Bereich

$$V(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}.$$

4. Eine Partialbruchzerlegung ist hier nicht notwendig
5. Die Laplace-Rücktransformation liefert die Lösung des Anfangwertproblems im Zeitbereich (in der Korrespondenztabelle nachschlagen)

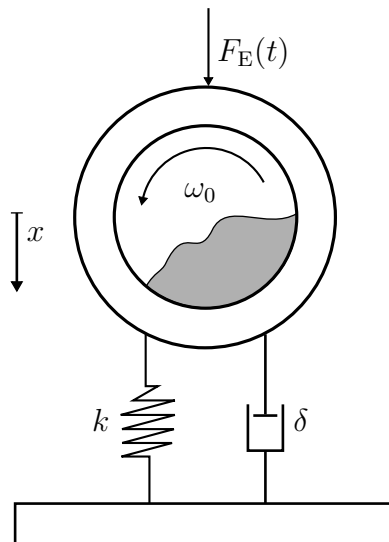
$$\begin{aligned} V(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad \bullet \circ v(t) &= K \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right), t \geq 0 \\ &= \frac{1}{r\delta} \left(1 - e^{-\frac{\delta}{m}t}\right) \end{aligned}$$

Endwertsatz: Welche Endgeschwindigkeit erreicht das KFZ für $t \rightarrow \infty$?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sV(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{Ts + 1} = K = \frac{1}{r\delta}.$$

□

Übung 3.2 (Lösung eines Anfangwertproblems - PT2-Glied). Eine Waschmaschine kann, wie im Folgenden dargestellt, vereinfacht als Einmassenschwinger modelliert werden.



Die Trommel mit der Masse m ist über eine Feder mit konstanter Steifigkeit k mit dem Fundament verbunden, sodass die Federkraft angegeben werden kann als $F_F = -kx$. Die

Reibungsverluste werden durch einen viskosen (geschwindigkeitsproportionalen) Dämpfer berücksichtigt. Die Reibungskraft nimmt also die Form $F_R = -\delta \dot{x}$ an. Wenn die Maschine nicht im Einsatz ist (und es keine externe Anregung gibt), befindet sich das System bei $x = 0$ in Ruhe. Wir wollen untersuchen, wie die durch die Rotation der Trommel und der inhomogen verteilten Wäsche erzeugte Anregung F_E das System beeinflusst. Die Trommel dreht mit der konstanten Kreisfrequenz ω_0 , sodass die externe Anregung durch den Zusammenhang

$$F_E(t) = F_0 \cos(\omega_0 t)$$

für eine konstante Kraft F_0 modelliert werden kann. Die Bewegungsdifferentialgleichung (BDGL) ergibt sich aus dem Impulssatz zu

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_E(t) + F_R + F_F \\ &= F_0 \cos(\omega_0 t) - \delta \dot{x} - kx. \end{aligned}$$

Wir suchen die Lösung des Anfangswertproblems für die Konstanten $F_0 = 6$, $\omega_0 = 1$, $M = 1$, $k = 1$, $\delta = 2$, und mit den Anfangswerten $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ und gehen die fünf Schritte durch:

1. Die Laplace-Transformation ergibt (zunächst mit den Parameters und der generischen externen Anregung):

$$\begin{aligned} m\ddot{x} + \delta \dot{x} + kx &= F_E(t) \\ \Downarrow \\ m \left(s^2 X(s) - s x(0) - \dot{x}(0) \right) + \delta (s X(s) - x(0)) + k X(s) &= F_E(s). \end{aligned}$$

2. Aufgelöst nach $X(s)$:

$$X(s) = \underbrace{\frac{1}{m s^2 + \delta s + k}}_{G(s)} F_E(s) + \frac{m s + \delta}{m s^2 + \delta s + k} x(0) + \frac{m}{m s^2 + \delta s + k} \dot{x}(0). \quad (3.3)$$

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ lässt sich angeben wie folgt:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{m}{k} s^2 + \frac{\delta}{k} s + 1}.$$

Das entspricht einem PT2-Verhalten mit Verstärkung $K = \frac{1}{k}$, Zeitkonstante $T = \sqrt{\frac{m}{k}}$, und Dämpfung $d = \frac{\delta}{2\sqrt{mk}}$. Man beachte, dass die einheitslose Lehr'sche Dämpfung d nicht der viskosen Dämpfung δ des mechanischen Systems entspricht!

3. Nun setzen wir die Anfangswerte $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ und den transformierten Eingang in (3.3). Es gilt

$$F_E(t) = F_0 \cos(\omega_0 t) \circ \bullet F_0 \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}.$$

Wir bekommen also

$$X(s) = \frac{1}{m s^2 + \delta s + k} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} F_0,$$

oder mit eingesetzten Konstanten:

$$X(s) = \frac{6 s}{(s^2 + 2 s + 1)(s^2 + 1)}. \quad (3.4)$$

4. Die Lösung des AWP's $x(t)$ erhalten wir, indem wir (3.4) in den Zeitbereich zurücktransformieren. Dazu benötigen wir eine Partialbruchzerlegung von (3.4). Die Nullstellen des Nennerpolynoms (Pole) lauten

$$s_1 = -j, \quad s_2 = j, \quad s_3 = -1, \quad s_4 = -1.$$

Mit einem komplex konjugierten Polpaar und einem doppelten Pol setzen wir als Partialbrüche

$$X(s) = \frac{6 s}{(s^2 + 2 s + 1)(s^2 + 1)} = \frac{6 s}{(s + 1)^2 (s^2 + 1)} = \frac{r_1}{s + 1} + \frac{r_2}{(s + 1)^2} + \frac{r_3 s + r_4}{s^2 + 1}.$$

Der Koeffizientenvergleich liefert

$$r_1 = 0, \quad r_2 = -3, \quad r_3 = 0, \quad r_4 = 3.$$

Und damit

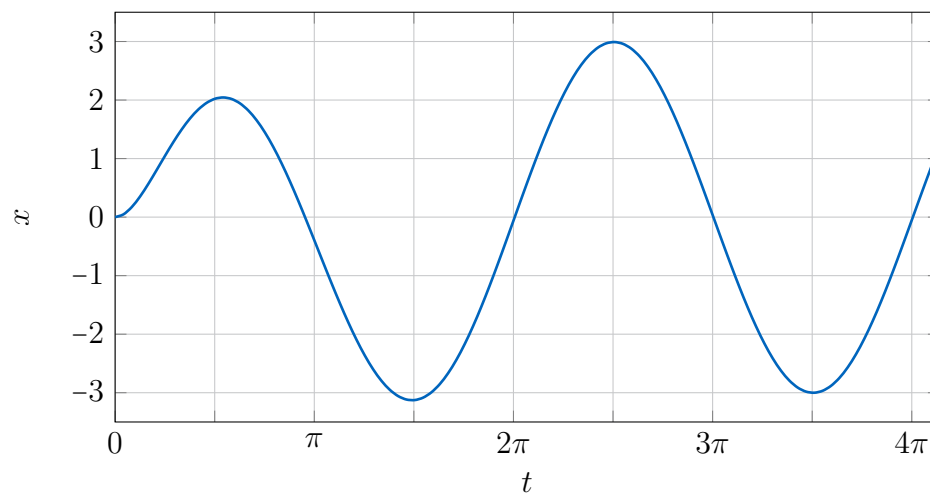
$$X(s) = -\frac{3}{(s + 1)^2} + \frac{3}{s^2 + 1}.$$

5. Die Rücktransformation liefert die Lösung in Zeitbereich:

$$X(s) = -\frac{3}{(s+1)^2} + \frac{3}{s^2+1}$$



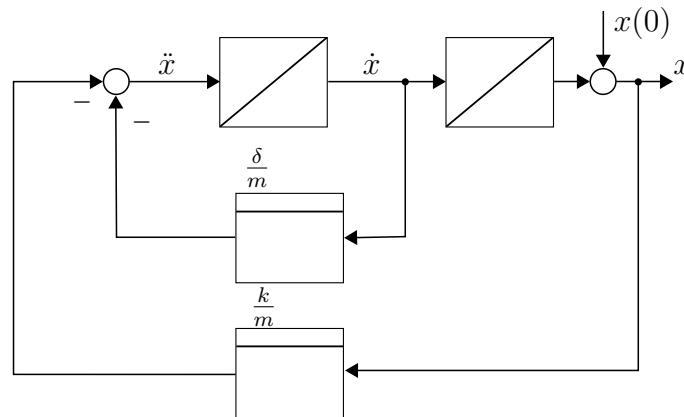
$$x(t) = -3te^{-t} + 3\sin t.$$



□

Übung 3.3 (Hausaufgabe). Gehen Sie davon aus, dass die Waschmaschine nicht im Betrieb ist und es gilt $F_E = 0$. Die Trommel wird zum Zeitpunkt $t = 0$ aus $x(0) = x_0 > 0$ mit einer Anfangsgeschwindigkeit $\dot{x}(0) = 0$ losgelassen.

a) Stellen Sie für eine numerische Simulation den entsprechenden Blockschaltbild auf



b) Berechnen Sie die Lösung $x(t)$ des AWP's mit Hilfe der Laplace-Transformation

1. Siehe Übung 3.2
2. Siehe Übung 3.2
3. Wir starten mit Gleichung (3.3) und setzen $F_E = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, und $x(0) = x_0 > 0$ ein:

$$X(s) = \frac{m s + \delta}{m s^2 + \delta s + k} x_0 = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 1} x_0.$$

4. Das Nennerpolynom ist eine binomische Formel und hat einen Doppelpol bei $s = -1$. Wir setzen deshalb als Partialbrüche

$$X(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 1} x_0 = \frac{r_1}{s + 1} x_0 + \frac{r_2}{(s + 1)^2} x_0.$$

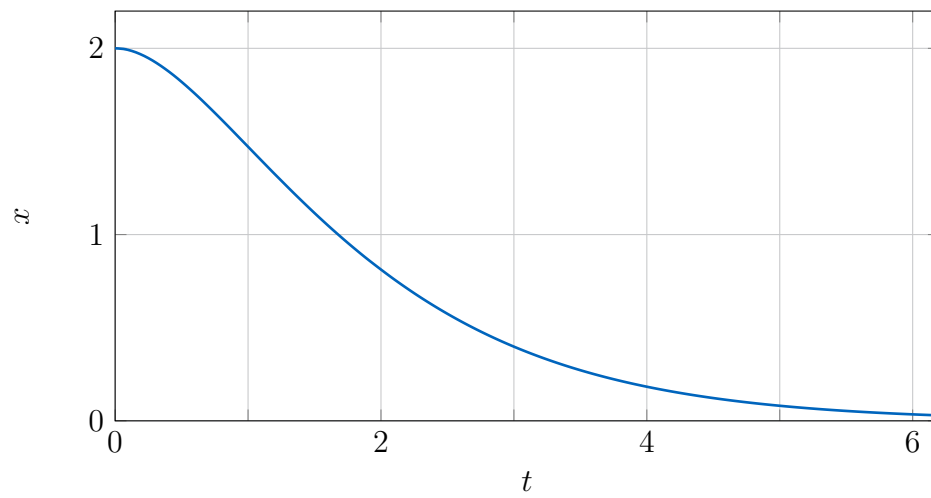
Der Koeffizientenvergleich liefert $r_1 = r_2 = 1$ und damit

$$X(s) = \frac{x_0}{s + 1} + \frac{x_0}{(s + 1)^2}.$$

5. Die Rücktransformation liefert die Lösung in Zeitbereich:

$$X(s) = \frac{x_0}{s + 1} + \frac{x_0}{(s + 1)^2} \quad \bullet \circ \quad x(t) = x_0 e^{-t} + x_0 t e^{-t}.$$

Zum Beispiel für $x_0 = 2$:



□

Überleitung zum nächsten Kapitel schaffen - Wenn wir die Übertragungsfunktion suchen, dann kann man (zur Vereinfachung) alle Anfangswerte zu Null setzen.

3.2 Übertragungsfunktionen

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ gibt eine funktionale Beziehung zwischen der Eingangs- und eine Ausgangsgröße an. Sie beschreibt das Übertragungsverhalten des Systems in den $\mathcal{L}$ -transformierten Größen und charakterisiert somit das Systemverhalten vollständig und eindeutig

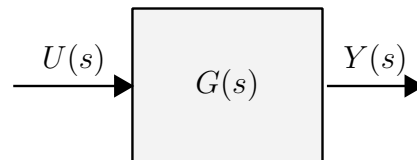
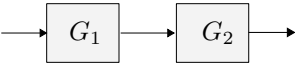
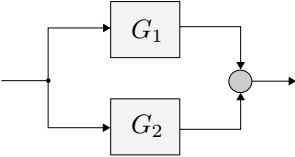
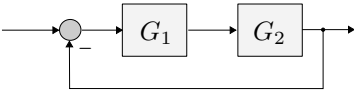


Abbildung 3.2: Übertragungsfunktion.

Es gilt die Beziehung $\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s) \mathbf{U}(s)$.¹

Die Übertragungsfunktionen elementarer Übertragungsglieder sind in Tabelle 2.1 dargestellt.

Tabelle 3.1: Häufige Verschaltungen von Übertragungsgliedern

Bezeichnung	Blockschaltbild	Zusammenhang
Reihenschaltung		$G(s) = G_1(s) G_2(s)$
Parallelschaltung		$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$
Negative Rückkopplung		$G(s) = \frac{G_1(s) G_2(s)}{1 + G_1(s) G_2(s)}$

Alternative Darstellungsformen von Übertragungsfunktionen - FOLIE

Für die DGL

$$a_n y^n + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad \text{für } m \leq n$$

¹Achtung: der Zusammenhang $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ gilt nur wenn sich der Systemausgang $Y(s)$ ausschließlich durch die Anregung mit $U(s)$ ergibt (also alle Anfangswerte gleich Null sind).

gibt es zur Polynomform der rationalen Übertragungsfunktion $G(s)$:

$$G(s) = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0}$$

ebenfalls die folgende Darstellungsformen:

- Linearfaktorform [Dynamik/ Stabilität]

$$G(s) = \frac{(s - \eta_1) \cdot \dots \cdot (s - \eta_m)}{(s - p_1) \cdot \dots \cdot (s - p_n)} Q,$$

für die Nullstellen η_i und die Polstellen p_i . Dabei ist zusätzlich $Q = \frac{b_m}{a_n}$.

- Zeitkonstantenform [Bode-Diagramm]

$$G(s) = K \frac{(1 + \bar{T}_1 s) \cdot \dots \cdot (1 + \bar{T}_m s)}{(1 + T_1 s) \cdot \dots \cdot (1 + T_n s)},$$

mit dem Verstärkungsfaktor $K = \frac{b_0}{a_0}$, und für die Zeitkonstanten $\bar{T}_i = -\frac{1}{\eta_i}$ und $T_i = -\frac{1}{p_i}$.

- Partialbruchform [Laplace-Rücktransformation]

$$G(s) = r_0 + \frac{r_1}{s - p_1} + \dots + \frac{r_n}{s - p_n}$$

4 ANALYSE DYNAMISCHER SYSTEME

Zur Analyse dynamischer System werden häufig Testsignale verwendet. Im Folgenden werden wir drei der wichtigsten Testsignale kennenlernen: Impulssignal, Sprungsignal und harmonische (sinusförmige) Signale.

4.1 Impuls- und Sprungantworten

Impulsantwort

Die Einheitsimpulsfunktion $\delta(t)$ (Dirac-Impuls) ist definiert als

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \text{ und } t > 0 \\ \infty & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

Die Ausgangsgröße (Reaktion des Systems auf eine Impulsanregung) wird mit **Impulsantwort** oder **Gewichtsfunktion** $g(t)$ bezeichnet. Es gilt

$$g(t) \circ \bullet G(s)$$

Analog zur Übertragungsfunktion charakterisiert die Impulsantwort $g(t)$ das Systemverhalten vollständig und eindeutig! Für ein kausales zeitkontinuierliches LZI-System mit der Impulsantwort $g(t)$ ergibt sich die Ausgangsgröße $y(t)$ durch Faltung von $g(t)$ mit der Eingangsgröße $u(t)$ gemäß:

$$y(t) = (g * u)(t) = \int_{\tau=0}^t g(\tau) \cdot u(t - \tau) \, \mathrm{d}\tau = \int_{\tau=0}^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) \, \mathrm{d}\tau.$$

Sprungantwort

Die Sprungfunktion ist die wichtigste Testfunktion der Regelungstechnik. Die Eingangsfunktion $u(t)$ wird zum Zeitpunkt $t = 0$ sprungförmig von Null auf den Wert 1 geändert:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$$

Die **Sprungantwort** $h(t)$ lässt sich definieren als die Reaktion des Systems auf eine sprungförmige Veränderung der Eingangsgröße. Es gilt

$$h(t) \circ \bullet \frac{G(s)}{s}.$$

Außerdem besteht der folgende Zusammenhang zwischen dem Impuls- und dem Sprungsignal

$$\sigma(t) = \int \delta(t) dt.$$

Ohne Herleitung sei an dieser Stelle auf den Zusammenhang zwischen der Impuls- und der Sprungantwort hingewiesen

$$h(t) = \int g(t) dt.$$

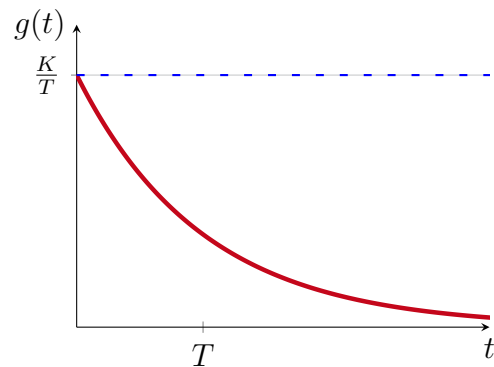
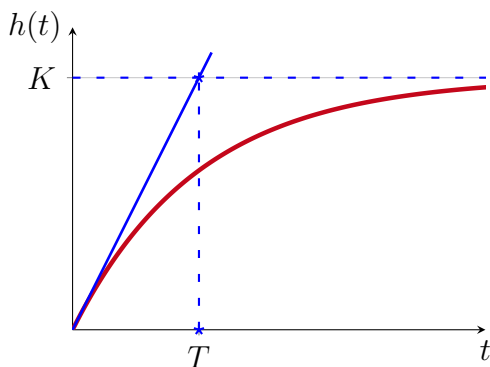
Diese Funktionen sind mathematische Annäherungen der Realität, da ihre Erzeugung praktisch unmöglich ist. Sie liefern jedoch einen sehr wichtigen Einblick in das Verhalten dynamischer Systeme. Eine Multiplikation mit der Laplace-Transformierten entspricht einer Faltung mit der Eingangsfunktion. Man beachte, dass die Impulsantwort $g(t)$ analog zur Übertragungsfunktion $G(s)$ das Übertragungsverhalten eines dynamischen System vollständig beschreibt.

Beispiel 4.1 (Sprung- und Impulsantwort PT1-Glied). Gegeben sei das PT1-Glied (RC-Tiefpassfilter/ Geschwindigkeit bei gedämpfter Masse)

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

$$h(t) = K \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

$$g(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$



□

4.2 Pole und Nullstellen von Übertragungsfunktionen

Die Pole und Nullstellen einer Übertragungsfunktion charakterisieren das Verhalten dynamischer Systeme. Somit kann man anhand der Anzahl und Pol- und Nullstellenlage auf wichtige Eigenschaften wie

- Stabilität (ist der Realteil aller Pole kleiner Null?)
- Schwingungsfähigkeit (enthält die ÜF konjugiert komplexe Pole?)
- Stationäre Verstärkung (Wert, gegen welchen die Sprungantwort strebt)
- Kausalität ($\text{grad}(Z(s)) \leq \text{grad}(N(s))$)
- Sprungfähigkeit ($\text{grad}(Z(s)) = \text{grad}(N(s))$)

schließen (Siehe Beiblatt 5 - Sprungantwort).

Stabilität

Ein lineares System ist stabil, wenn seine Sprungantwort $h(t)$ für $t \rightarrow \infty$ gegen einen festen Wert strebt. Andernfalls instabil.

Kriterium: Ein zeitkontinuierliches LZI-System ist genau dann Übertragungssstabil, wenn alle seine Pole links der imaginären Achse liegen.

Ein Integrator (Geschwindigkeit als Ausgang bei einem ungedämpften mechanischen System mit Kraft als Eingang ist nach dieser Definition instabil! - Resonanzfrequenz)

PT2-Glied

$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2dT s + 1} \quad \Rightarrow \quad p_{1,2} = \frac{1}{T} (-d \pm \sqrt{d^2 - 1})$$

1. $d > 1$: beide Pole reell $\rightarrow$ aperiodisch gedämpft
2. $d = 1$: reeller Doppelpol $\rightarrow$ aperiodischer Grenzfall
3. $0 < d < 1$: Pole konjugiert komplex mit negativem Realteil

$$\Rightarrow \quad p_{1,2} = -\delta_e \pm j \omega_e \quad (\text{gedämpfte Schwingung})$$

Abklingrate $\delta_e = \frac{d}{T}$, und Eigenfrequenz $\omega_e = \frac{\sqrt{1-d^2}}{T}$.

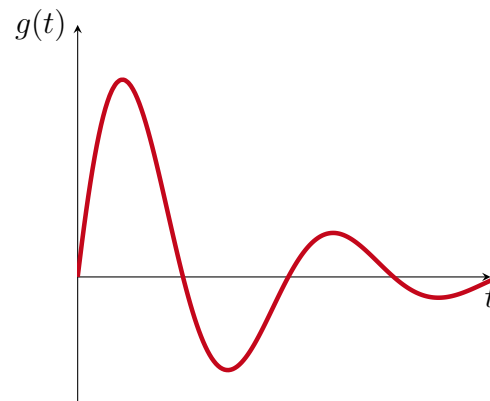
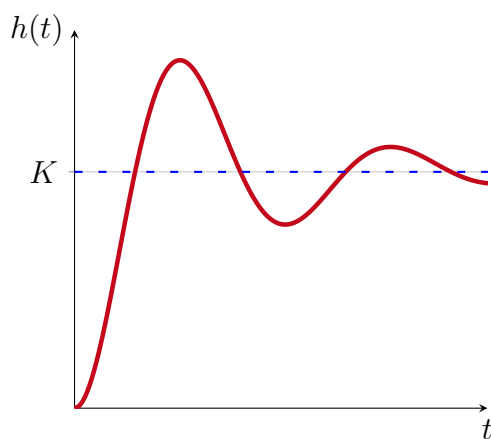
4. $d = 0$: Pole konjugiert komplex (rein imaginär)

$$\Rightarrow \quad p_{1,2} = \pm j \frac{1}{T} \quad (\text{ungedämpfte Schwingung})$$

Beispiel 4.2 (Sprung- und Impulsantwort PT2-Glied). Gegeben sei das PT2-Glied (Gedämpfter Einmassenschwinger)

$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2dT s + 1} \quad \text{mit} \quad 0 < d < 1$$

$$h(t) = K - K e^{-\delta_e t} \left(\cos \omega_e t + \frac{\delta_e}{\omega_e} \sin \omega_e t \right) \quad g(t) = K \left(\frac{\delta_e^2}{\omega_e} + \omega_e \right) e^{-\delta_e t} \sin \omega_e t$$



□

Einfluss der Nullstellenlage auf das Systemverhalten

Die Nullstellen des Zählers der Übertragungsfunktion werden auch als invariante Nullstellen (kurz: Nullstelle oder IN) bezeichnet. Sie haben für die Stabilität des Systems zunächst keine Bedeutung, entscheiden aber darüber, wie ausgeprägt und mit welchem Vorzeichen welche e-Funktion in der Impulsantwort enthalten ist.

Spezialfälle:

- Eine Nullstelle in $s = 0$ wirkt wie ein Differenzierglied, denn der Faktor s kann aus dem Zähler herausgezogen und als separates, in Serie geschaltetes D-Glied interpretiert werden.
- Eine Nullstelle mit positivem Realteil impliziert ein sogenanntes nicht-minimalphasiges System und bewirkt oft Schwierigkeiten bei der Reglerauslegung (vgl. nächstes Kapitel).

Folien zu den Sprungantworten Zeigen!

4.3 Frequenzgang und Frequenzgangsortskurve

Neben der Impuls- und Sprunganregung spielen bei allen technischen Systemen harmonische Anregungen eine entscheidende Rolle¹. Das Verhalten linearer zeitinvarianter Systeme bei harmonischer Anregung wollen wir im Folgenden näher untersuchen. Wir betrachten zunächst stabile Übertragungsglieder $G(s)$. Das System werde angeregt durch

$$u(t) = A \sin \omega t \quad \circ \bullet \quad U(s) = A \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}. \quad (4.1)$$

Es gilt (ohne Beweis):

$$\begin{aligned} u(t) &= A \sin(\omega t) \\ &\Downarrow \\ y(t) &= \underbrace{|G(j\omega)| A \sin(\omega t + \angle G(j\omega))}_{y_D(t)} + y_G(t). \end{aligned} \quad (4.2)$$

Die Antwort $y(t)$ des Systems setzt sich aus einem Dauerschwingungsanteil $y_D(t)$ und einem Teil $y_G(t)$, der von den Anfangswerten abhängig ist, und welcher bei stabilen Systemen abklingt $y_G(t) \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$.

Die Antwort eines stabilen LZI-Systems $G(s)$ auf einen Sinus der Kreisfrequenz ω ist – nach gebührender Wartezeit – ebenfalls ein Sinus, dessen Amplitude um den Faktor $|G(j\omega)|$ verstärkt und dessen Phase um $\angle G(j\omega)$ verzögert ist.

Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, weil es die Berechnung des Dauerschwingungsanteils der Systemantwort ohne Partialbruchzerlegung oder Nutzung von den Korrespondenzen der Laplace-Transformation ermöglicht.

Setzt man in die komplexe Übertragungsfunktion also speziell die imaginären Werte $s = j\omega$ ein, dann beschreibt die komplexe Zahl $G(j\omega)$ wie das System auf eine harmonische Anregung der Kreisfrequenz ω reagiert. Dabei nennt man:

- $G(j\omega)$: Frequenzgang des Systems
- $|G(j\omega)|$: Betrag des Frequenzgangs/ Amplitudengang
- $\angle G(j\omega)$: Phase des Frequenzgangs/ Phasengang

und es gilt für die komplexe Zahl

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}. \quad (4.3)$$

¹Dies gilt ohne Einschränkung der Allgemeinheit, da alle Signale als Summe harmonischer Signale dargestellt werden können - Stichwort: Fourier Transformation

Beispiel 4.3 (PT1-Glied).

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

Der Frequenzgang lautet:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1} = \frac{1}{j\omega+1} \cdot \frac{-j\omega+1}{-j\omega+1} = \frac{1}{1+\omega^2} - j \frac{\omega}{1+\omega^2}.$$

Der Amplitudengang lautet:

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\left(\frac{1}{1+\omega^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{1+\omega^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{1+\omega^2}}.$$

Der Phasengang wird beschrieben durch:

$$\angle G(j\omega) = \arctan -\omega.$$

Wie lautet der Dauerschwingungsanteil der Systemantwort für eine Anregung der Form:

$$u(t) = 4 \sin(\sqrt{3}t) \approx 4 \sin(1.732t) \quad ?$$

Wir setzen nun $\omega = \sqrt{3}$ ein und erhalten:

$$|G(j\sqrt{3})| = \frac{1}{2}, \quad \angle G(j\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3} = -60^\circ.$$

Die Antwort des Systems lautet nach einer gewissen Einschwingzeit somit:

$$y(t) = 2 \sin(\sqrt{3}t - \frac{\pi}{3}).$$

□

Ist die Frequenz der Anregung bekannt und konstant, so gibt 4.2 befriedigend Auskunft über die Systemantwort. Häufig möchte man sich aber einen Überblick verschaffen, mit welchen Amplituden und Phasen ein ganzes Frequenzspektrum übertragen wird. Dazu müssen wir also den Frequenzgang für ein ganzes Intervall von Frequenzen visualisieren. Das ist nichts anderes als die **Frequenzgangsortskurve** (**Nyquist-Ortskurve**).

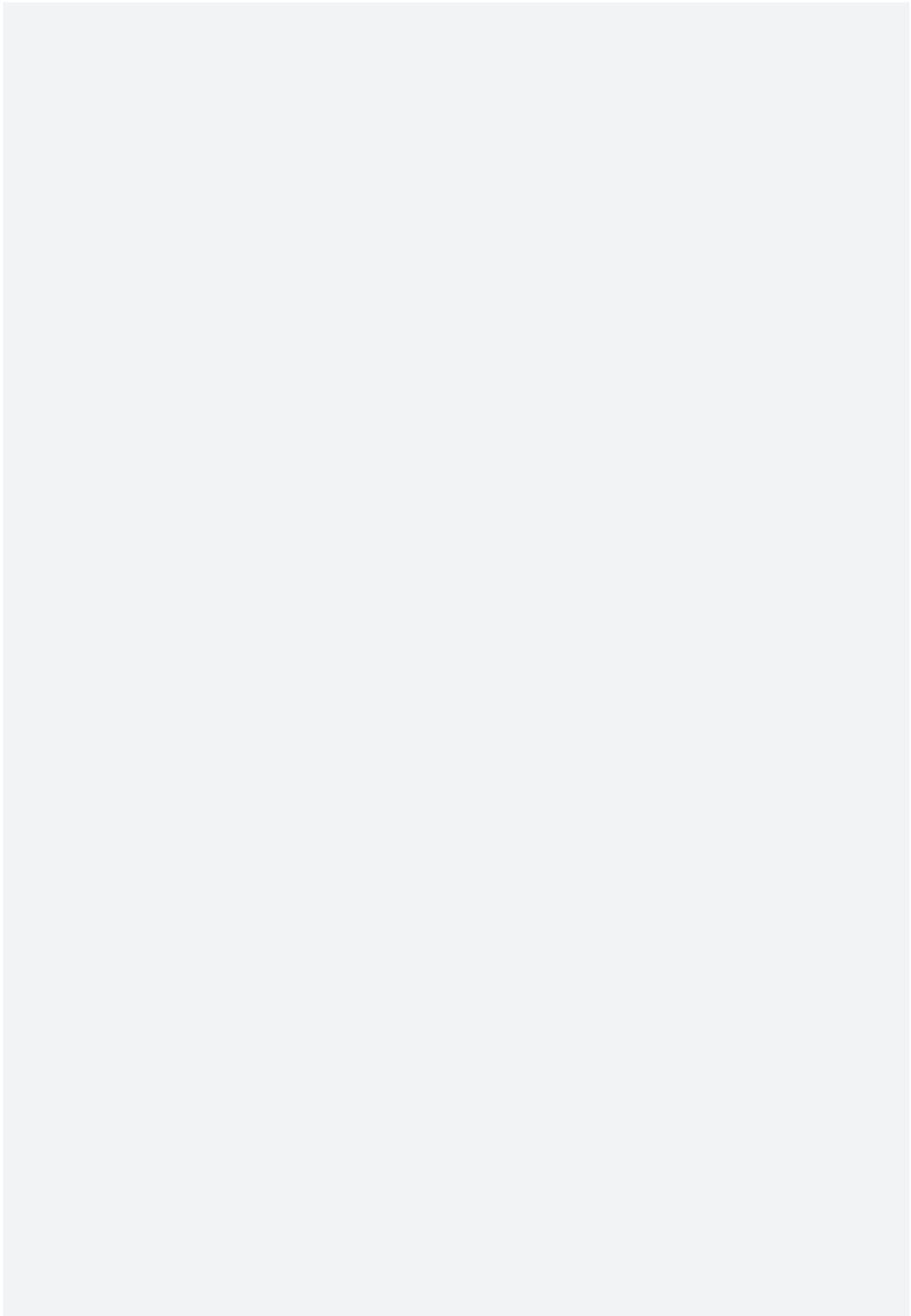
Die **Frequenzgangsortskurve** ist die komplexe Zahl $G(j\omega)$ aufgetragen in der komplexen Zahlenebene für $0 \leq \omega < \infty$.

Beispiel 4.4 (PT1-Glied). Gegeben sei das PT1-Glied

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}.$$

- a) Wie sieht die Frequenzgangsortskurve für dieses PT1-Glied aus?
- b) Berechnen Sie den Dauerschwingungsanteil der Systemantwort für eine Anregung der Form:

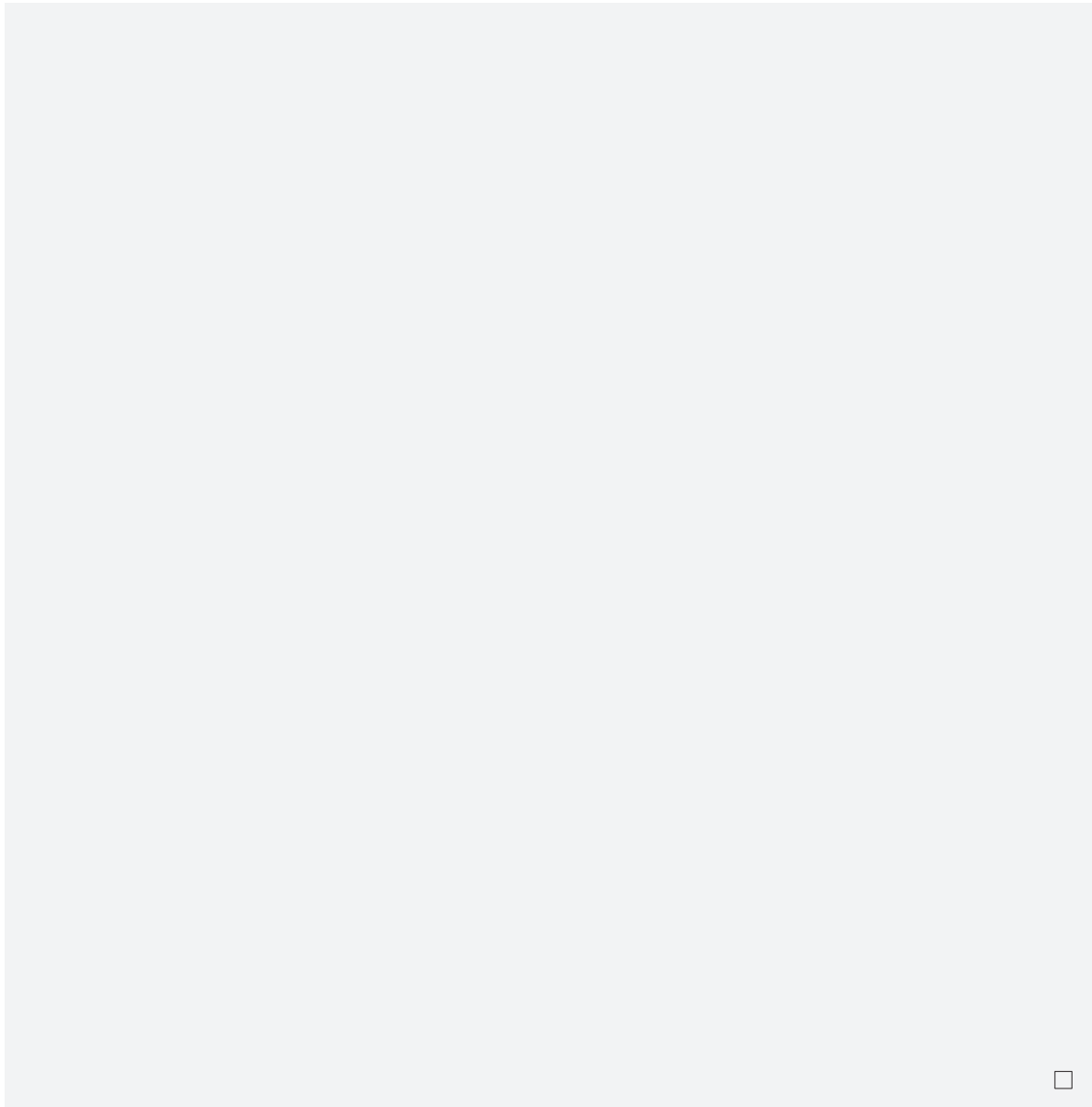
$$u(t) = A \sin \omega_0 t.$$





Übung 4.1 (PT1-Glied). Zeigen Sie, dass die Frequenzgangsortskurve eines PT1 Glieds ein Halbkreis mit Radius $\frac{K}{2}$ und dem Mittelpunkt $(\frac{K}{2}, 0)$ ist!

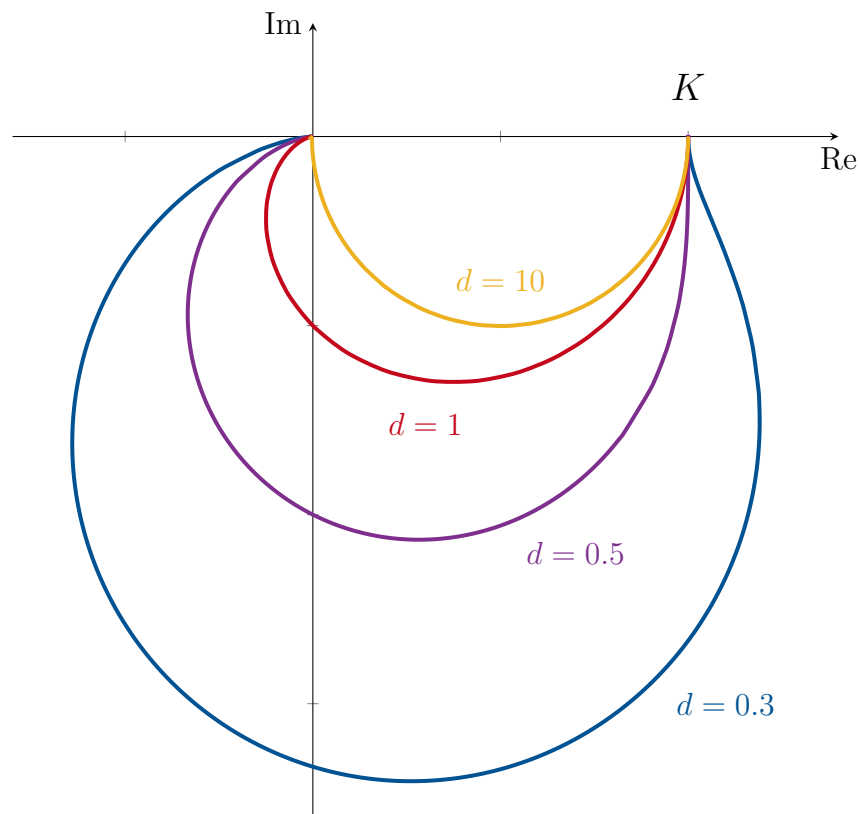
Hinweis: verschieben Sie den Frequenzgang um $-\frac{K}{2}$ nach links und zeigen Sie, dass der Betrag konstant $= \frac{K}{2}$ ist



Beispiel 4.5 (PT2). Wir betrachten nun ein PT2-Glied

$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2dT s + 1}.$$

Die Frequenzgangsstörkurve ist im Folgenden für unterschiedliche Werte der Lehr'schen Dämpfung d dargestellt. Man beachte, dass die Phase für $t \rightarrow \infty$ stets $-180^\circ = -\pi$ beträgt.



□

Das Produkt mehrerer Frequenzgänge $G_i(j\omega)$ ergibt sich durch Multiplikation der einzelnen Beträge $|G_i(j\omega)|$ und Addition der einzelnen Phasen $\angle G_i(j\omega)$.

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= G_1(j\omega)G_2(j\omega) \\
 &= |G_1(j\omega)| e^{j\angle G_1(j\omega)} \cdot |G_2(j\omega)| e^{j\angle G_2(j\omega)} \\
 &= |G_1(j\omega)| \cdot |G_2(j\omega)| e^{j(\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega))}
 \end{aligned}$$

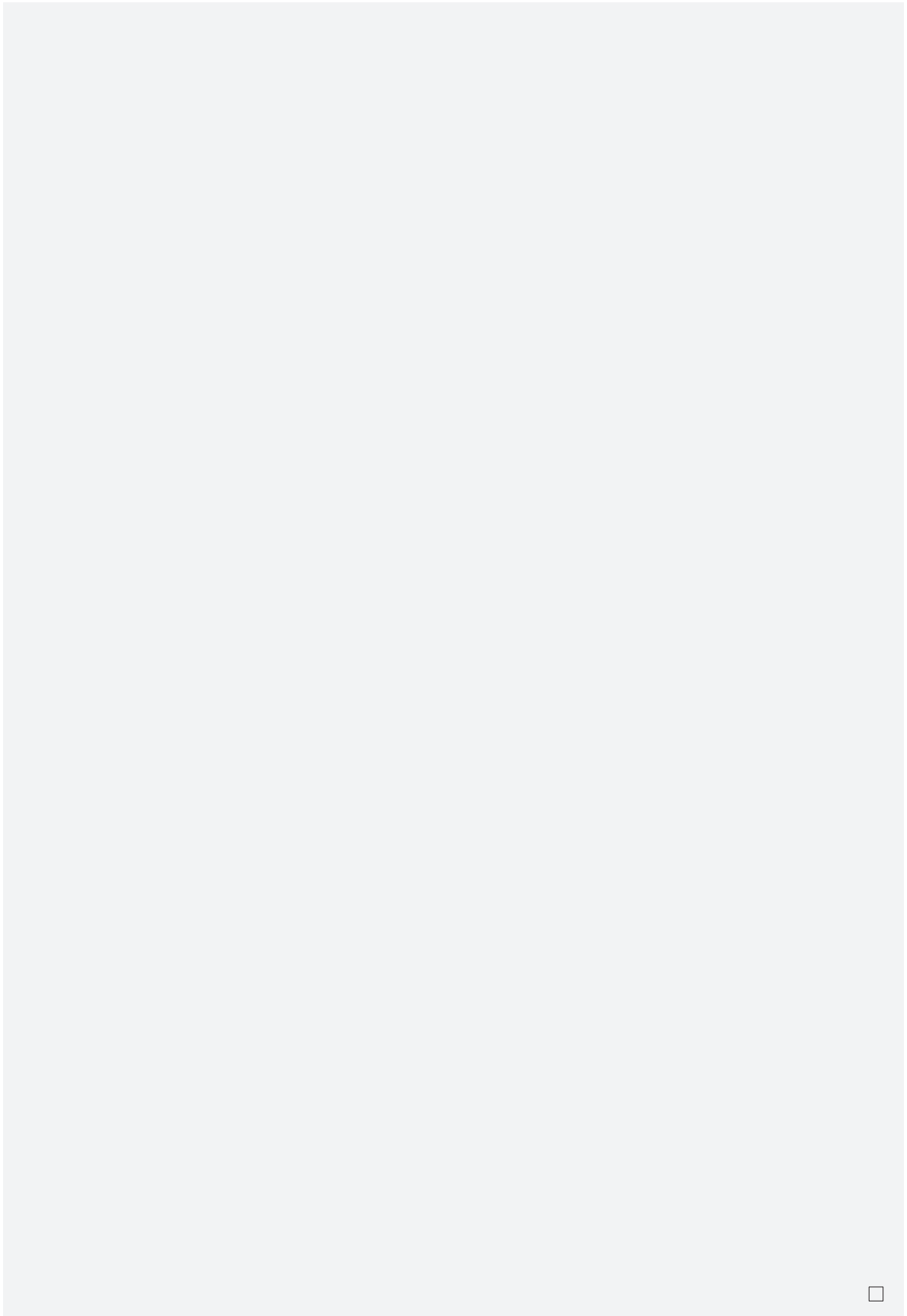
Beispiel 4.6 (PT1 und I-Glied). Gegeben seien die Übertragungsfunktionen eines PT1- und eines I-Glieds

$$G_1(s) = \frac{K}{s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s}.$$

Wir wollen bestimmen, wie die Frequenzgangsortskurve der Übertragungsfunktion

$$G_3(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

aussieht. Dazu untersuchen wir jeweils die Phase und den Betrag der Frequenzgangsortskurven von $G_1(s)$ und $G_2(s)$ für $\omega = 0$, und für $\omega \rightarrow \infty$ und verwenden die Eigenschaften für das Produkt mehrerer Frequenzgänge.



4.4 Bode-Diagramm

Das Problem der Nyquist Ortskurve ist, dass man sich zwar einen Überblick verschafft, wie das System harmonische Signale überträgt, das Ablesen eines Betrags und einer Phase ist aber für eine bestimmte interessierende Frequenz unmöglich. Abhilfe schafft das Auftragen von Betrag und Phase getrennt über die Frequenz ω .

Ortskurve ist analog zur Wurfparabel.

Aus der Ortskurve ist jedoch zunächst nicht ersichtlich, zu welcher Kreisfrequenz die jeweiligen Punkte der Kurve gehören. $\Rightarrow$ Deswegen: Bode-Diagramm.

$|G(j\omega)|$ für $0 \leq \omega < \infty$ doppelt logarithmisch über ω aufgetragen heißt **Betrags- oder Amplitudenkennlinie**.

$\angle G(j\omega)$ für $0 \leq \omega < \infty$ einfach logarithmisch über ω aufgetragen heißt **Phasen-kennlinie**. Beide zusammen heißen **Bode-Diagramm**.

Eine *Dekade* bezeichnet ein Intervall auf der Frequenzachse, in dem die Frequenz sich um den Faktor 10 ändert.

Reihenschaltung von Übertragungsfunktionen

Aufgrund der logarithmischen Skala werden bei einer Multiplikation von Übertragungsfunktionen sowohl der Phasengang als auch der Amplitudengang zusammenaddiert. Die Amplitude in Dezibel (dB) ist definiert als

$$|G|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G| = 20 \log |G|$$

und es entspricht dem Zehner-Logarithmus des Verhältnisses zweier Leistungen $\log(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}})$. Zehnerpotenzen bilden häufig die einzelnen interessanten Bereiche im Spektrum besser ab als die lineare Skala. Zum Beispiel Hörspektrum des Menschen (20 ... 20000 Hz)

Tabelle 4.1: Betrag von $G(j\omega)$ normal und in Dezibel.

$ G(j\omega) $	0.001	0.01	0.1	1	10	100	1000
$ G(j\omega) _{\text{dB}}$	-60	-40	-20	0	20	40	60

Es gilt:

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$$

$$\log_a b^r = r \log_a b$$

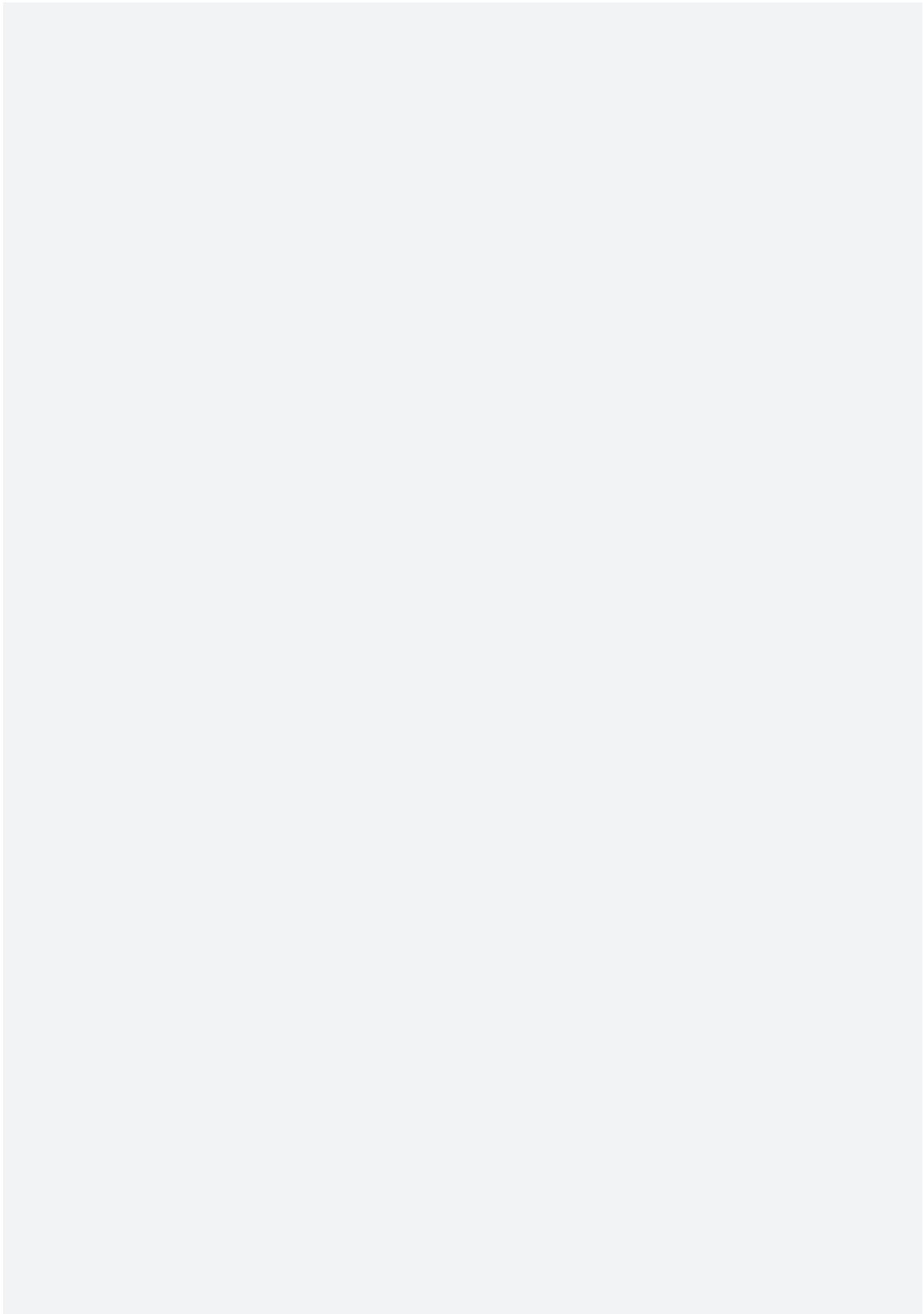
Zusätzlich hat diese Darstellung eine angenehme Konsequenz: Die Multiplikation mehrerer Frequenzgänge äußert sich sowohl in der Betragskennlinie als auch in der Phasenkennlinie durch Addition der jeweiligen einzelnen Kennlinien.

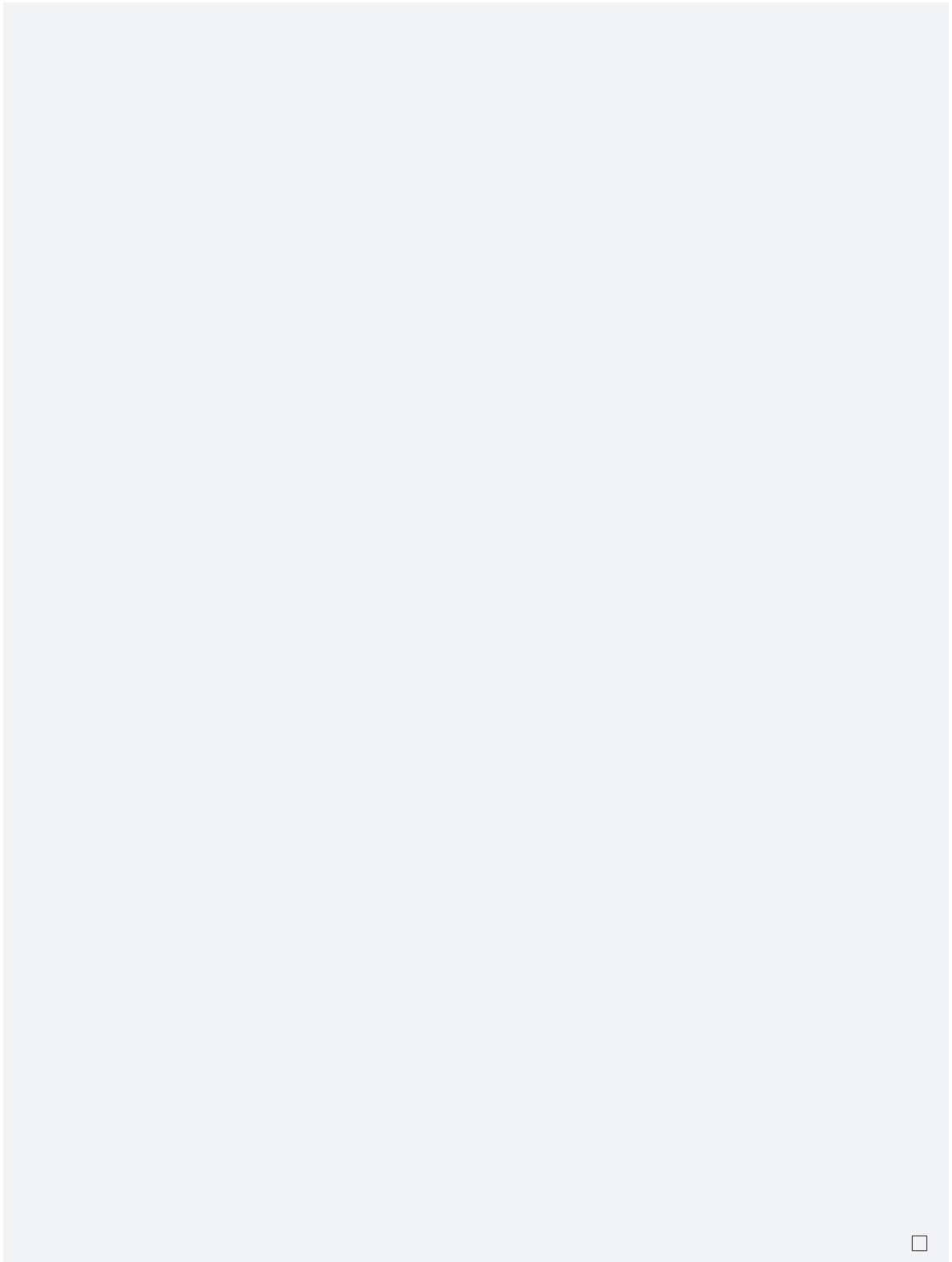
$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= G_1(j\omega)G_2(j\omega) \\
 &= |G_1(j\omega)| e^{j\angle G_1(j\omega)} \cdot |G_2(j\omega)| e^{j\angle G_2(j\omega)} \\
 &= |G_1(j\omega)| \cdot |G_2(j\omega)| e^{j(\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega))} \\
 &\stackrel{\text{dB}}{=} 20 \log(|G_1(j\omega)| \cdot |G_2(j\omega)|) e^{j(\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega))} \\
 &= 20 (\log |G_1(j\omega)| + \log |G_2(j\omega)|) e^{j(\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega))} \\
 &= (|G_1(j\omega)|_{\text{dB}} + |G_2(j\omega)|_{\text{dB}}) e^{j(\angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega))}
 \end{aligned}$$

Beispiel 4.7 (PT1-Glied). Wir betrachten erneut ein PT1-Glied mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s + 1}.$$

Zeichnen Sie das Bode-Diagramm von dieser Übertragungsfunktion.



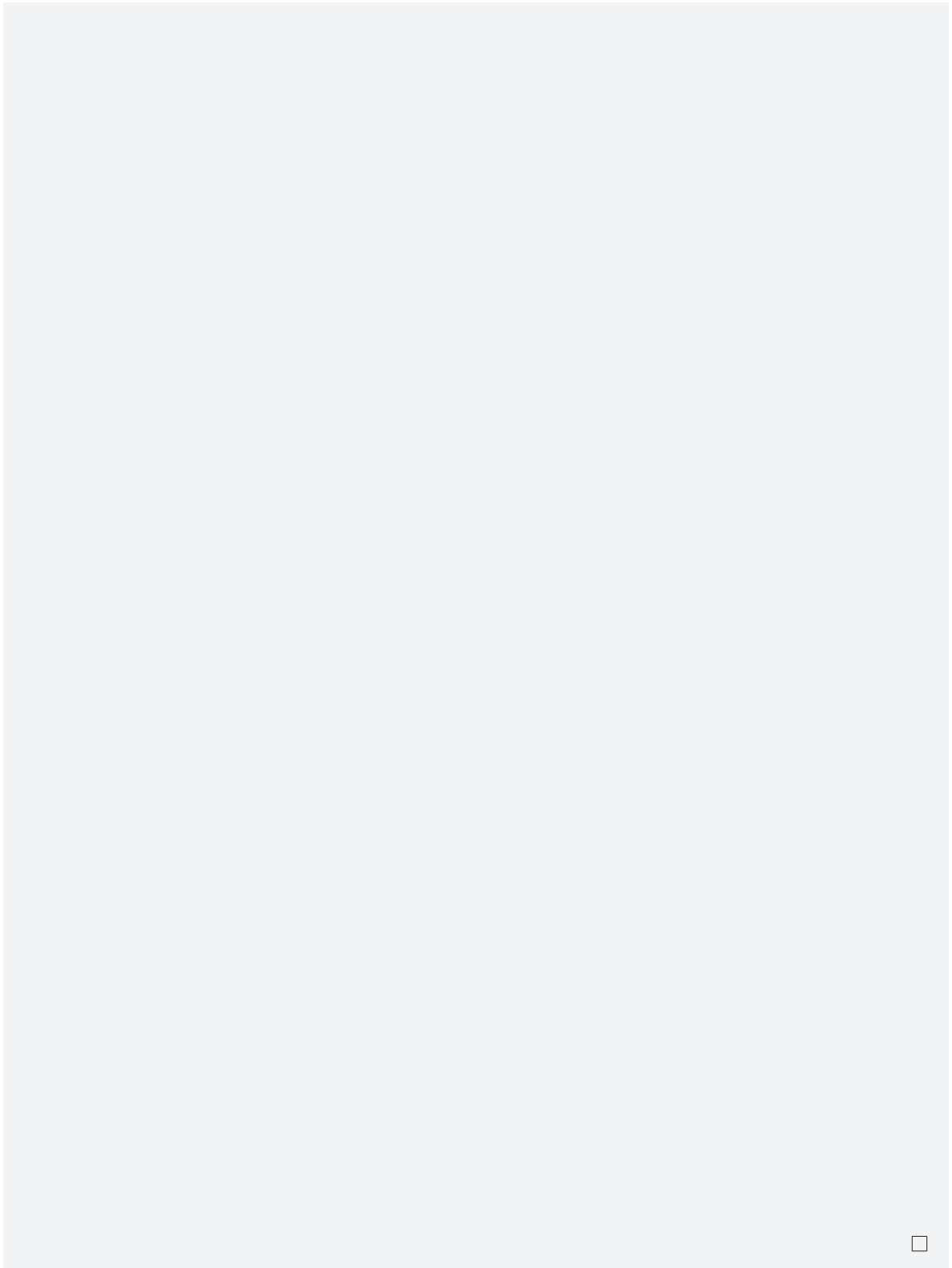


Beispiel 4.8 (Multiplikation von zwei PT1-Gliedern). Gegeben sei die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{10}{10s^2 + 11s + 1} = \frac{1}{10s + 1} \cdot \frac{10}{s + 1},$$

welche sich als Multiplikation von zwei PT1-Gliedern darstellen lässt.

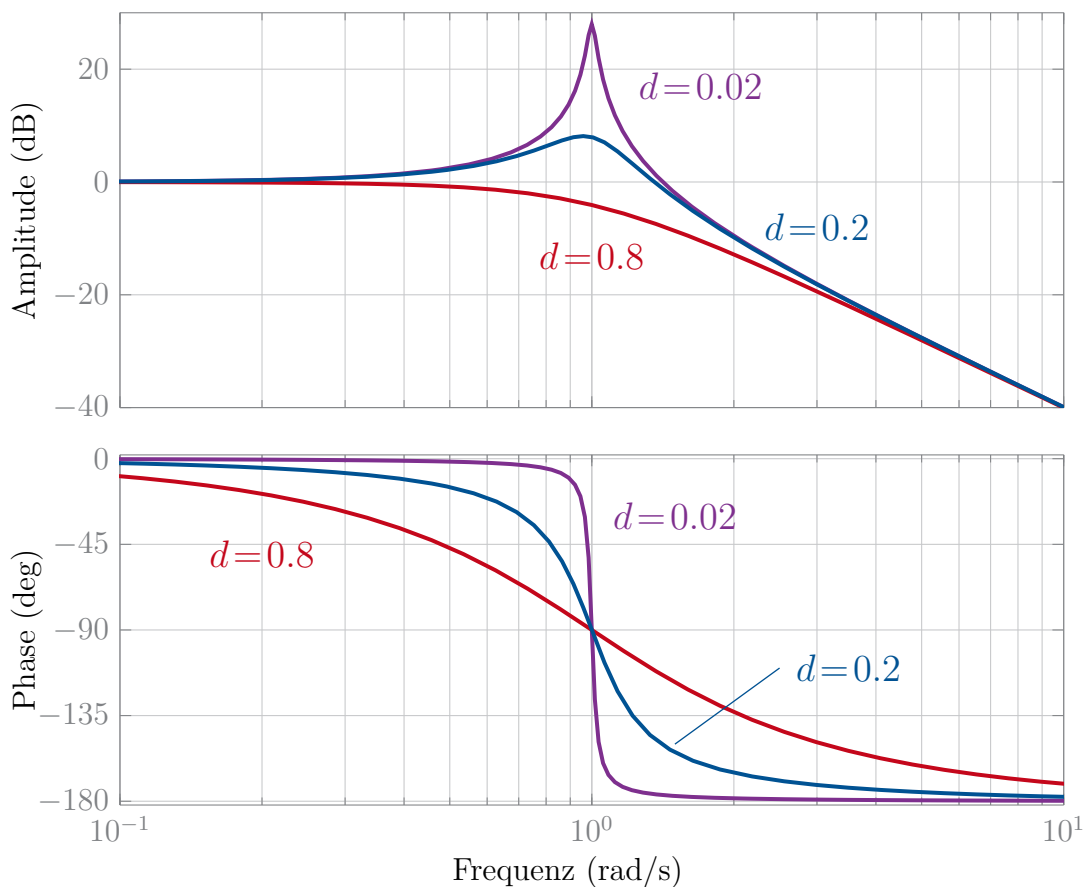
Zeichnen Sie das Bode-Diagramm von dieser Übertragungsfunktion.



Beispiel 4.9 (PT2-Glied). Eine derartige Konstruktion des Bode-Diagramms approximiert jedoch das reale Übertragungsverhalten nicht hinreichend genau *in der Nähe* der Eckfrequenzen, bei welchen man mit Überhöhungen (Resonanzen) rechnen kann. Im Folgenden ist das Bode-Diagramm eines PT2 Gliedes

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2ds + 1}$$

für unterschiedliche Werte der Lehr'schen Dämpfung.



□

Das Bodediagramm und die Frequenzgangsortskurve können auch messtechnisch erfasst werden. Bodediagramme komplexer Übertragungsfunktionen können mit dem Befehl `bode()` in Matlab erzeugt werden.

Konstruktion des Bode-Diagramms beliebiger Übertragungsfunktionen - Beiblatt

Für die Konstruktion des Bode-Diagramms für beliebige Übertragungsfunktionen sei hier auf das Beiblatt zum Bode-Diagramm verwiesen.

Bedeutung und Interpretation des Bode-Diagramms - FOLIEN

Siehe Foliensatz.

Die Meisten Kurse in RT legen großen Wert darauf, Bode-Diagramme zeichnen zu können. Das halte ich persönlich für nicht sinnvoll. Ich werde in einer Übung + Beiblatt das Prozedere durchgehen. Für mich ist es wichtig, dass man versteht, was das Bode-Diagramm bedeutet. Waschmaschine/ Tilger/ Beschleunigungssensor/ Modellordnungsreduktion/ Kerbfilter/ Vuvuzelas

5 KLASSISCHER REGLERENTWURF

Nach der ausgiebigen Wiederholung systemtheoretischer Grundlagen widmen wir uns in diesem Kapitel endlich dem Entwurf einer Regelung. Zur Erinnerung, mögliche Ziele, die wir mit einer Regelung erreichen wollen sind

- Stabilität, d.h. das System reagiert mit einer beschränkten Antwort auf eine beschränkte Anregung (BIBO) bzw. asymptotische Stabilität:
$$e(t) = w(t) - y(t) \rightarrow 0$$
- Robustheit des geregelten Systems gegenüber Störungen, Modellunsicherheiten und -fehler etc.
- Dynamik des geregelten Systems, d.h. die Schnelligkeit, Regelabweichungen zu korrigieren.
- Genauigkeit der Regelung, d.h. wie genau wird ein Sollwert erreicht und eingehalten.
- Störunterdrückung, d.h. Beseitigung der Auswirkungen von störenden Einflüssen.

Die grundsätzliche Struktur eines LZI-Regelkreises hatten wir bereits in Kapitel 1 kennengelernt.

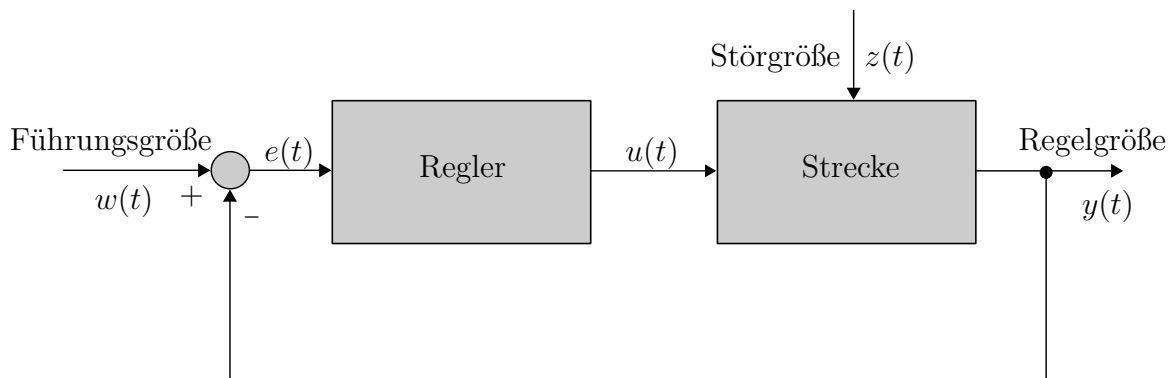


Abbildung 5.1: LZI-Regelkreis.

Es stellt sich nun die Frage: Womit kann man am besten den Reglerblock befüllen? Man kann sich den Reglerentwurf so vorstellen, dass man die Eingangsgröße $u(t)$ beliebig formen kann, um ein gewünschtes Verhalten der Regelgröße $y(t)$ zu erzielen. Viel davon ist Systemverständnis und *kreative Arbeit*. Es gibt jedoch einige Standard Reg-

lertypen, mit denen wir sehr weit kommen, und welche wir im Folgenden mit ihren Vor- und Nachteilen kennenlernen werden.

Beispiel 5.1. Um das Verhalten im geschlossenen Regelkreis besser nachvollziehen zu können, werden wir die unterschiedlichen Reglertypen an einem Gleichstrommotor (DC-Motor) anwenden. Die Aufgabe der Regelung besteht darin, eine gewünschte Rotorwinkelgeschwindigkeit $w(t) = \omega_{\text{soll}}$ einzustellen und einzuhalten.

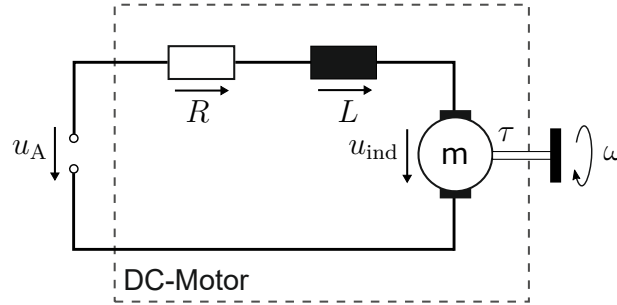


Abbildung 5.2: Elektrische Ersatzschaltung eines Gleichstrommotors.

Für die elektrische Ersatzschaltung des Gleichstrommotors, wie in Abbildung 5.2 dargestellt, gilt der folgende Zusammenhang (Maschengleichung):

$$u_A = Ri + L \frac{d}{dt} i + u_{\text{ind}}, \quad (5.1)$$

wobei i den Strom darstellt. Die am Motor induzierte Spannung ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit des Rotors: $u_{\text{ind}} = k\omega$. Dabei ist k eine positive Konstante. Für das Motordrehmoment gilt $\tau = \alpha i$, für eine positive Konstante α , sodass (5.1) dargestellt werden kann als

$$u_A = \frac{R}{\alpha} \tau + \frac{L}{\alpha} \dot{\tau} + k\omega. \quad (5.2)$$

Die Bewegungsdifferentialgleichung des Rotors lautet $\tau = \theta \dot{\omega}$, wobei θ die Trägheit des Rotors darstellt. Eingesetzt in (5.2) und etwas umgeformt erhalten wir

$$\frac{\theta L}{\alpha k} \ddot{\omega} + \frac{\theta R}{\alpha k} \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k} u_A. \quad (5.3)$$

Die Übertragungsfunktion des Gleichstrommotors für den Eingang $u(t) = u_A(t)$ und den Ausgang $y(t) = \omega(t)$ lautet also

$$G(s) = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{\theta L}{\alpha k} s^2 + \frac{\theta R}{\alpha k} s + 1}. \quad (5.4)$$

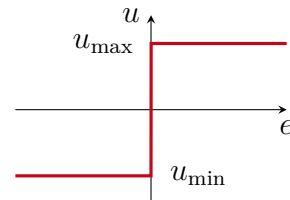
□

5.1 Zwei- und Dreipunkt-Regler

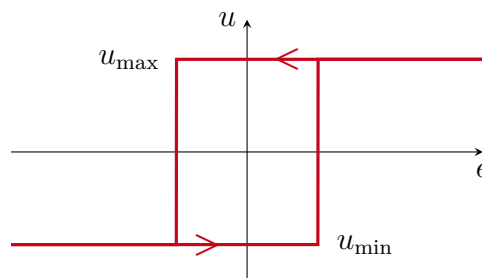
Zweipunkt Regler (engl.: bang-bang controller)

Findet vor allem für binäre Stellglieder (z. B. Schalter an/aus, Ventil auf/zu) Anwendung. Der Regler reagiert lediglich auf das Vorzeichen der Regelabweichung $e(t)$ gemäß:

$$u(e) = \begin{cases} u_{\max}, & \text{für } e(t) > 0 \\ u_{\min}, & \text{für } e(t) < 0 \end{cases}$$



Der Regler kann keinen stationären Wert stabilisieren. Er bewirkt lediglich eine Oszillation um einen bestimmten Wert (abhängig von der Taktzeit/ Totzeit/ Stellgrößenamplitude ...). Beim Zweipunktregler liegt ein Zielkonflikt zwischen der erzielten Regelgüte und der Belastung der Bauteile durch viele Schaltspiele vor. Oft wird das rein statische Regelgesetz daher mit einer Hysterese versehen, welche bei einem Vorzeichenwechsel von e nicht sofort umschaltet, sondern erst, wenn der Betrag von e einen gewissen Wert überschritten hat.



Beispiel 5.2. Wir nehmen an, dass die Ankerspannung am Gleichstrommotor über ein Feldeffekttransistor ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Spannungsquelle liefert eine Spannung von $u_0 = 12\text{V}$, und es gilt somit $u_{\min} = 0$ und $u_{\max} = 12$. Das Simulationsmodell ist in Abbildung 5.3 zu sehen. Man beachte, dass das Simulationsmodell beide Regelgesetze, mit und ohne Hysterese, über einen *Switch* implementieren kann.

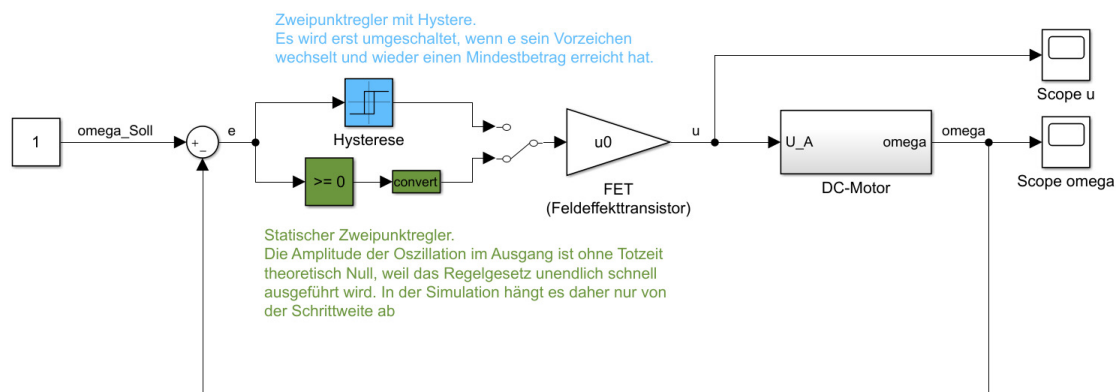
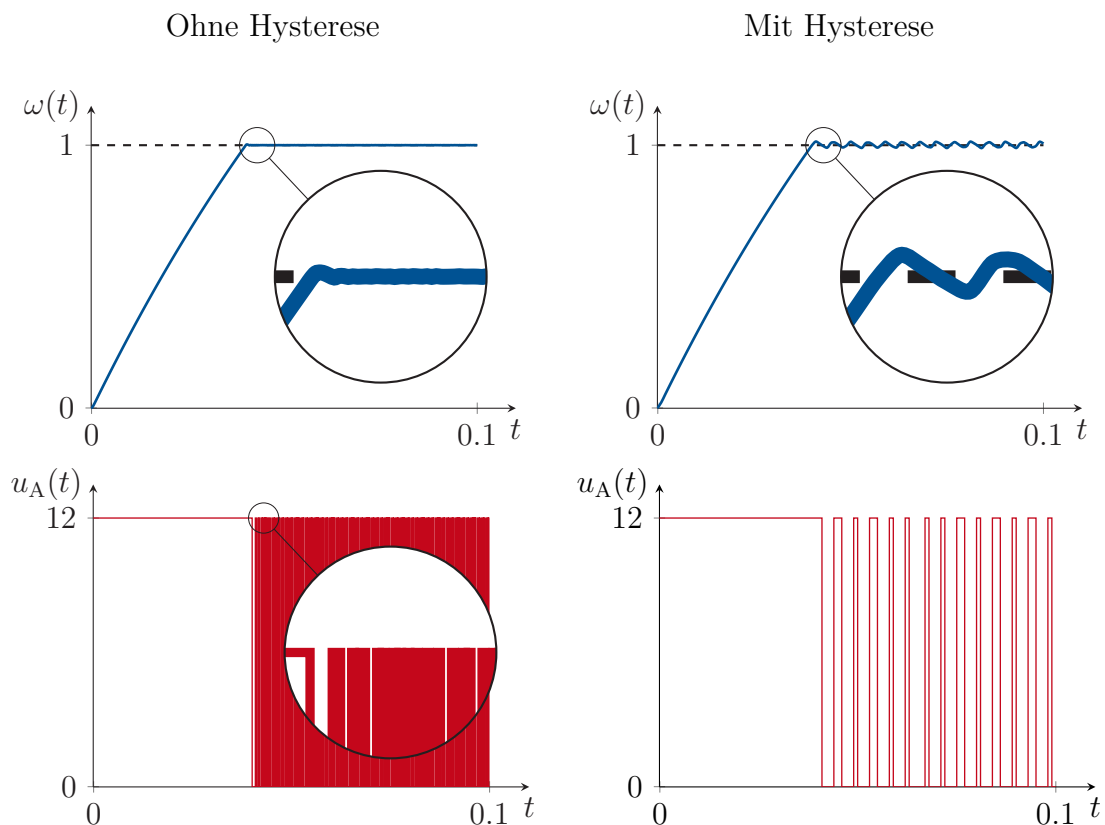


Abbildung 5.3: Simulationsmodell einer Zweipunktregelung für einen Gleichstrommotor mit und ohne Hysterese.

Das Verhalten des Regelkreises ist in den folgenden Plots zu sehen



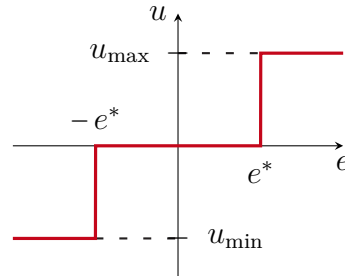
Obwohl die Hysterese den Sollwert weniger genau einhält, ist ihre Anwendung insbesondere in Bezug auf die Belastung der Bauteile zu bevorzugen.

□

Dreipunkt Regler

Für Stellglieder, die drei verschiedene Zustände einnehmen können, eignet sich ein Dreipunktregler (engl.: bang-coast-bang controller):

$$u(e) = \begin{cases} u_{\max}, & \text{für } e(t) > e^* \\ 0, & \text{für } |e(t)| \leq e^* \\ u_{\min}, & \text{für } e(t) < -e^* \end{cases}$$



Dreipunkt Regler können ebenfalls mit einer Hysterese versehen werden.

5.2 PID-Regler

Wir kehren nochmals zurück zur Ausgangsfrage und nehmen ab sofort an, dass unsere Strecke durch stetige Stellglieder angesteuert wird, denen wir jeden beliebigen Wert (ggf. zwischen einem Minimum und Maximum) vorgeben können. Mit welchem Regelgesetz könnten wir dann den Reglerblock befüllen?

P-Anteil: P-Regler

Im einfachsten Fall mit einem P-Regler. Wir verstärken den Fehler $e = w - y$ mit dem Verstärkungsfaktor k_P und speisen das Ergebnis als Stellgröße in die Strecke ein:

$$u(t) = k_P e(t)$$

Die Übertragungsfunktion des Reglers lautet:

$$R(s) = k_P.$$

Intuitiv kann man sich den P-Regler bei der Positionierung einer Masse als lineare Feder mit der Steifigkeit k_P vorstellen. Die Federkraft ist proportional zum *Positionsfehler*.

Beispiel 5.3. Wir nehmen also nun an, dass die Ankerspannung über ein PWM Signal (Pulsweitenmodulation) jeden beliebigen Wert zwischen einem Minimum (hier: $-12V$) und einem Maximum (hier: $12V$) einnehmen kann. Das Simulationsmodell ist in Abbildung 5.4 zu sehen. Man beachte, dass das Simulationsmodell mit einer Totzeit im Messglied (hat man in der Realität immer!) und einer konstanten (Spannungs-)Störung

versehen ist.

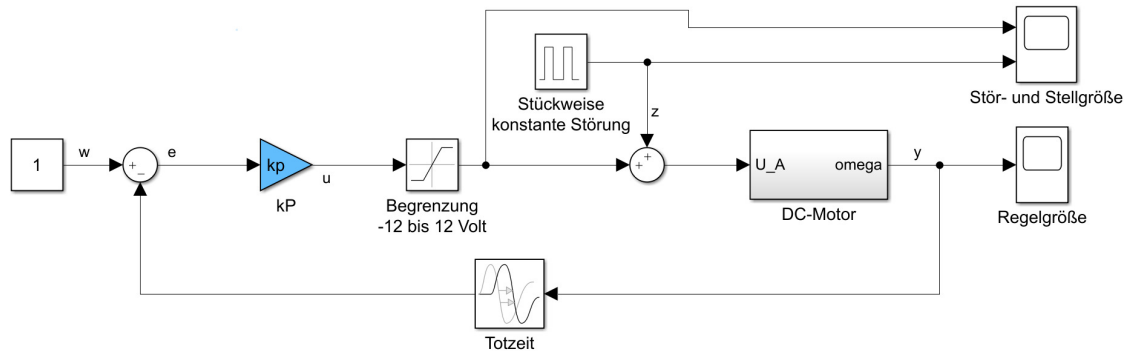
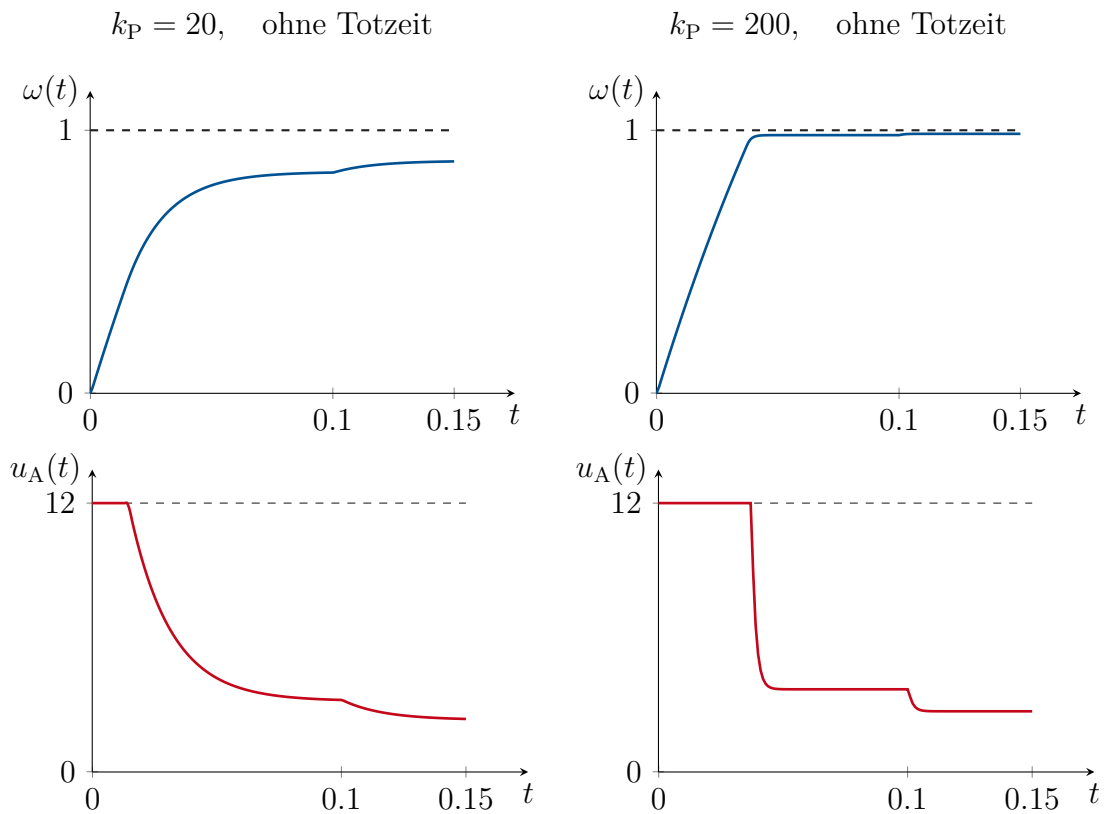
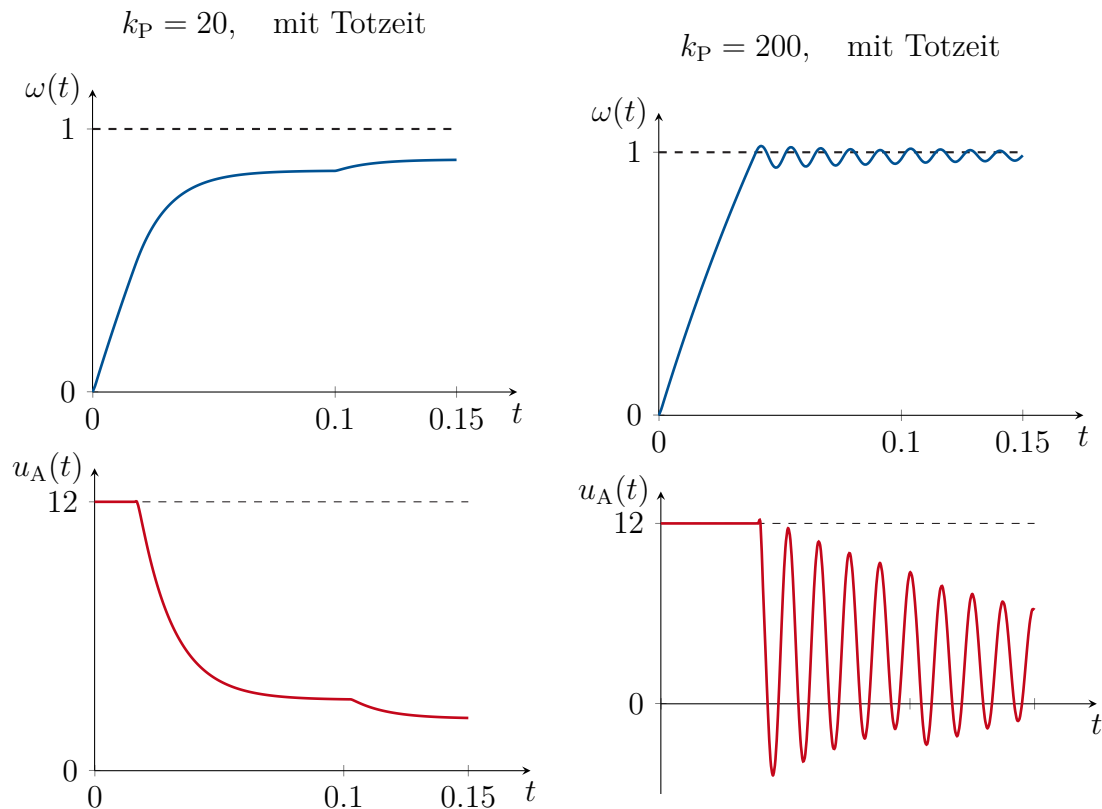


Abbildung 5.4: Simulationsmodell einer Regelung mit einem P-Regler für einen Gleichstrommotor.

Wir betrachten zwei unterschiedlich Szenarien: Im ersten Szenario betrachten wir keine Totzeit, im zweiten wird die Messung mit einer Totzeit versehen. In beiden Fällen wirkt die konstante Störung von 1V nach 0.1s auf die Ankerspannung. Das Verhalten des Regelkreises ohne Totzeit ist für jeweils zwei verschiedene Reglerverstärkungen k_P in den folgenden Plots zu sehen



Das Verhalten des Regelkreises mit Totzeit ist für jeweils zwei verschiedene Reglerverstärkungen k_P in den folgenden Plots abgebildet



Folgende Beobachtungen können wir machen: Je größer k_P , ...

- desto kleiner die bleibende Regelabweichung; sie wird aber nie zu null. P-Regler sichern keine stationäre Genauigkeit (nur wenn die Strecke ein freies I-Glied enthält - siehe dazu Kapitel 5.4.)
- desto schneller das Einschwingverhalten des Regelkreises.
- desto größer der Betrag der Stellgröße.
- desto geringer der Einfluss der Störgröße.
- desto eher neigt der Regelkreis in Gegenwart von Totzeit zum Überschwingen oder gar zur Instabilität. (siehe dazu das Nyquist-Kriterium)

□

Angeichts der Einfachheit des Regelgesetzes sind die Ergebnisse vielleicht überraschend gut, und je nach Anforderungen kann ein P-Regler zur Bewältigung der Regelungsaufgabe durchaus ausreichen. Oft stört jedoch seine Eigenschaft, eine bleibende Abweichung vom Sollwert zu „dulden“.

I-Anteil: PI-Regler

Um auch auf anhaltende Abweichungen reagieren zu können, müssen wir das Regelgesetz folglich erweitern. Naheliegender ist die Ergänzung eines I-Anteils. Dieser integriert die Regelabweichung auf; solange diese ihr Vorzeichen beibehält, schwillt er dadurch immer weiter an und erhöht dynamisch die Reaktion des Reglers – dazu war der statische P-Regler naturgemäß nicht in der Lage.

Die Kombination aus P- und I-Anteil heißt PI-Regler:

$$u(t) = k_P e(t) + k_I \int_{\tau=0}^t e(\tau) d\tau.$$

Dabei sind k_P und k_I positive Konstanten. Sein Übertragungsverhalten lässt sich wie folgt beschreiben:

$$R(s) = k_P + \frac{k_I}{s} = \frac{k_I}{s} (1 + T_n s).$$

Darin heißt $T_n = \frac{k_P}{k_I}$ *Nachstellzeit*. Je größer T_n , desto kleiner der Einfluss des I-Anteils. Ca. 90% aller Regler in der Praxis sind PI-Regler.

Beispiel 5.4. Jetzt fügen wir dem P-Regler einen Integralanteil hinzu. Um den Effekt eines I-Anteils besser abgrenzen zu können, verzichten wir auf die Totzeit und die Störung. Das Simulationsmodell ist in Abbildung 5.5 dargestellt:

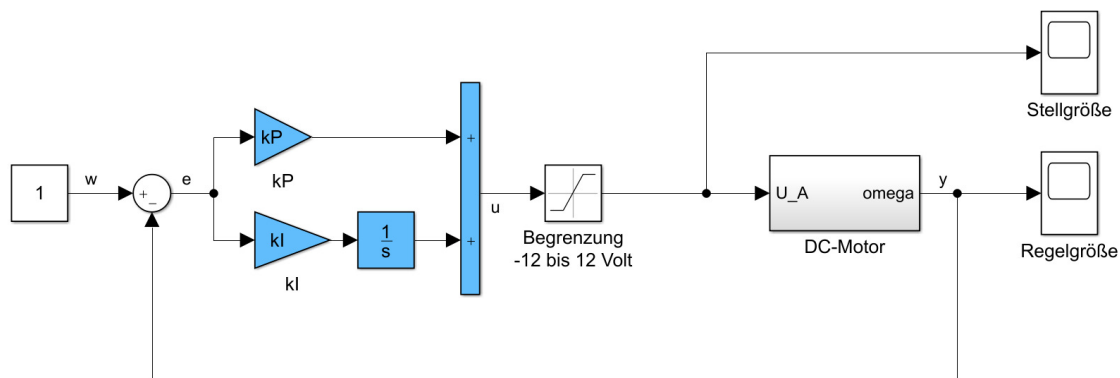
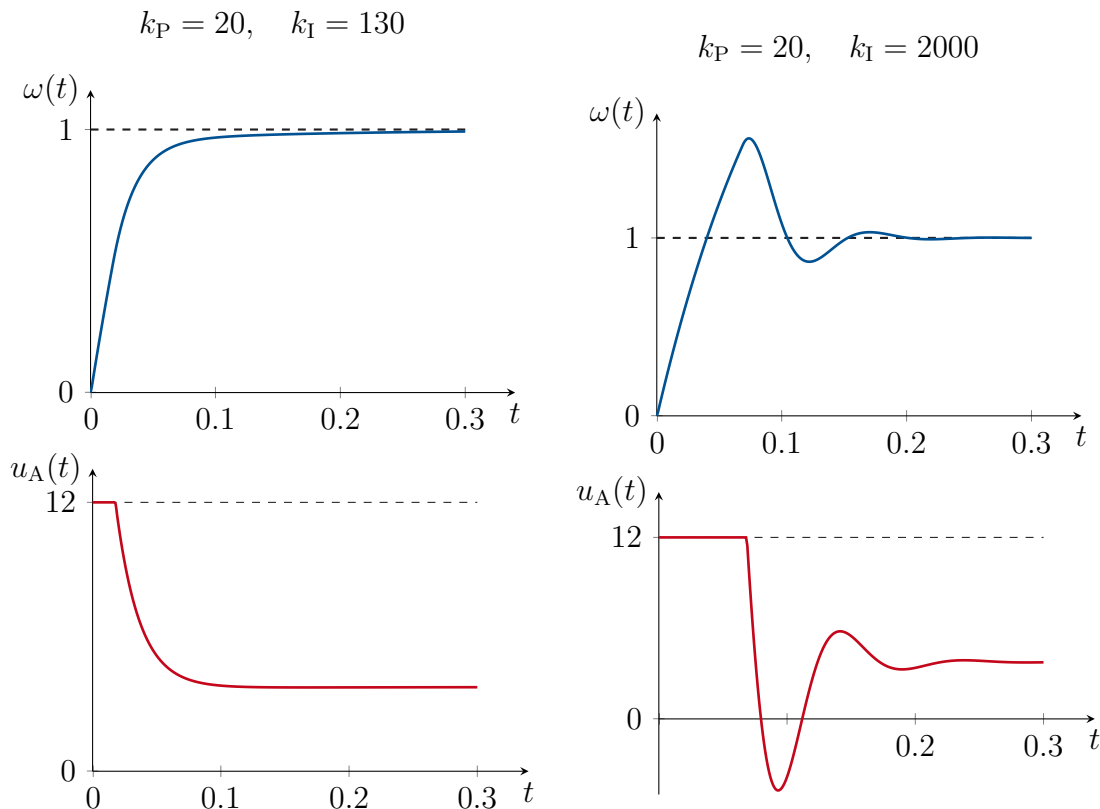


Abbildung 5.5: Simulationsmodell einer Regelung mit einem PI-Regler für einen Gleichstrommotor.

Wir setzen nun den P-Anteil $k_P = 20$ und untersuchen das Verhalten des Regelkreises für unterschiedliche Verstärkungen des I-Anteils



Wir beobachten ...

- Der I-Anteil kann tatsächlich dafür sorgen, dass die Regelgröße asymptotisch gegen die Führungsgröße strebt.
- Ist der I-Anteil zu klein, dauert dies sehr lang; ist er zu groß, schwingt das System.
- Großen Einfluss hat das Verhältnis zwischen k_P und k_I , das ja gerade der Nachstellzeit entspricht. Die Nachstellzeit ist ein Maß dafür, wie stark die zeitliche Dauer der Regelabweichung in die Regelung eingeht. Eine große Nachstellzeit bedeutet einen geringen Einfluss des I-Anteils und umgekehrt.

□

In der Praxis tritt oft der störende Effekt auf, dass das Integral durch verschiedene Ursachen sehr groß werden kann. Verschwindet der Störeinfluss dann plötzlich, muss das Integral zuerst wieder abgebaut werden und verursacht während dieser Phase selbst eine Regelabweichung (gegenteiligen Vorzeichens).

Derartigen Effekten kann mit verschiedenen Mechanismen begegnet werden, die man allgemein als *Anti-Windup* bezeichnet:

- Das Integral kann nach oben und unten begrenzt werden, sodass es nicht beliebig groß werden kann. Sein Einfluss ist dann aber entsprechend beschränkt!
- Der Integrand kann ebenfalls abgeschnitten werden, sodass kurze Ausschläge der

Regelabweichung, z. B. in Folge eines Sollwertsprungs, das Integral nicht unnötig verschieben.

- Wird die vom Regler angeforderte Stellgröße aufgrund einer Begrenzung nicht geliefert, bleibt die Ausgabe des Reglers ohne Wirkung. In dieser Situation sollte der I-Anteil nicht weiter ansteigen; dies wäre aus oben genannten Gründen kontraproduktiv. Spezielle Verriegelungsmechanismen können dafür sorgen, dass die Integration in solchen Fällen ausgesetzt wird.
- Anhand eines Vergleichs der Vorzeichen zwischen Integrator-Ausgang und Regelabweichung kann man auch erkennen, wenn der I-Anteil nicht Gegenmittel, sondern „Teil des Problems“ ist, und die Verminderung des Integrals beschleunigen, indem der Integrand mit einem Faktor verstärkt wird.

D-Anteil: PD- und PID-Regler

Weil der I-Anteil einen positiven Einfluss auf das stationäre Verhalten ($t \rightarrow \infty$) des Regelkreises hatte, liegt die Idee nahe, mit einem zusätzlichen D-Anteil die Schnelligkeit der Regelung zu erhöhen. Das Regelgesetz des idealen PID-Reglers lautet

$$u(t) = k_P e(t) + k_I \int_{\tau=0}^t e(\tau) d\tau + k_D \cdot \frac{d}{dt} e(t)$$

für positive Konstanten k_P , k_I , und k_D . Sein Übertragungsverhalten lässt sich folgendermaßen beschreiben:

$$R(s) = k_P + \frac{k_I}{s} + k_D s = k_P \left(1 + \frac{1}{T_n s} + T_v s \right) = \frac{k_I}{s} (1 + T_{R1} s) (1 + T_{R2} s).$$

Darin heißen $T_n = \frac{k_P}{k_I}$ *Nachstellzeit* und $T_v = \frac{k_D}{k_P}$ *Vorhaltezeit*. Die letzte Formulierung stellt eine multiplikative Form dar, welche oft für die modellbasierte Festlegung der Reglerparameter verwendet wird.

Zwei Hindernisse erschweren den Einsatz des D-Anteils:

- Zum einen bewirkt der Verlauf seines Amplitudengangs eine sehr hohe Verstärkung der Rauschanteile, die von der Messgröße in die Regelabweichung eingebracht werden;
- zum anderen kann der D-Anteil bekanntlich nicht ideal realisiert werden (da nicht kausal). Aus diesem Grund setzt man an die Stelle des idealen D-Glieds üblicherweise ein angemessen schnelles DT1-Glied

$$G_{DT1}(s) = \frac{s}{Ts + 1}, \quad T : \text{klein} \quad (\text{Ableitungsfiler 1. Ordnung})$$

Das Übertragungsverhalten eines realen PID-Reglers lässt sich somit schreiben als

$$R(s) = k_P + \frac{k_I}{s} + k_D \frac{s}{T s + 1} = \frac{k_I \cdot (1 + T_{R1} s) (1 + T_{R2} s)}{s \cdot (T_N s + 1)}.$$

Darin muss für die Zeitkonstanten gelten: $0 < T_N < T_{R1}, T_{R2}$.

Ca. 97% aller Regler in der Praxis sind PID-Regler.

Beispiel 5.5. Nun betrachten wir den (realen) PID-Regler. Insbesondere wollen wir den Effekt des D-Anteils untersuchen. Das Simulationsmodell ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

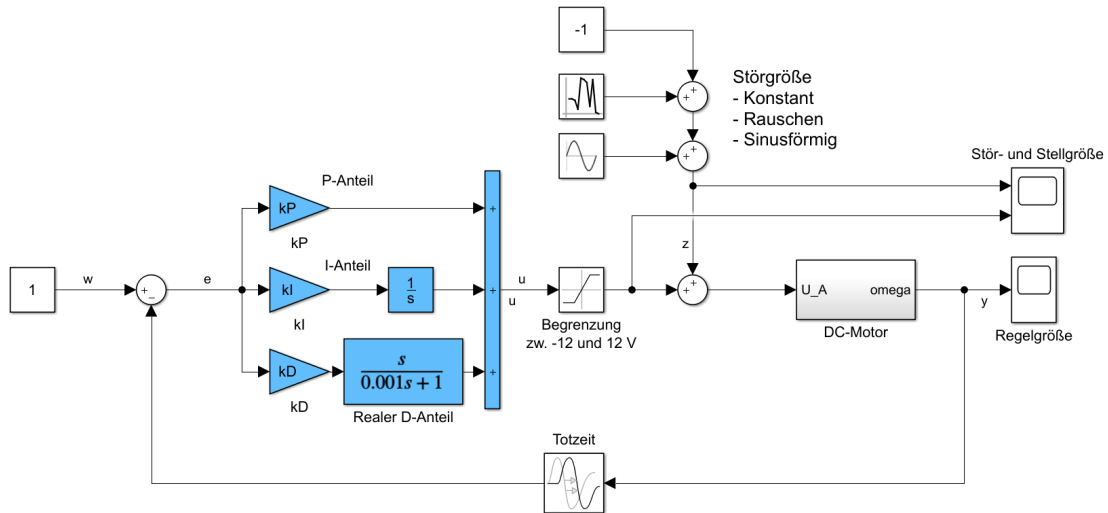


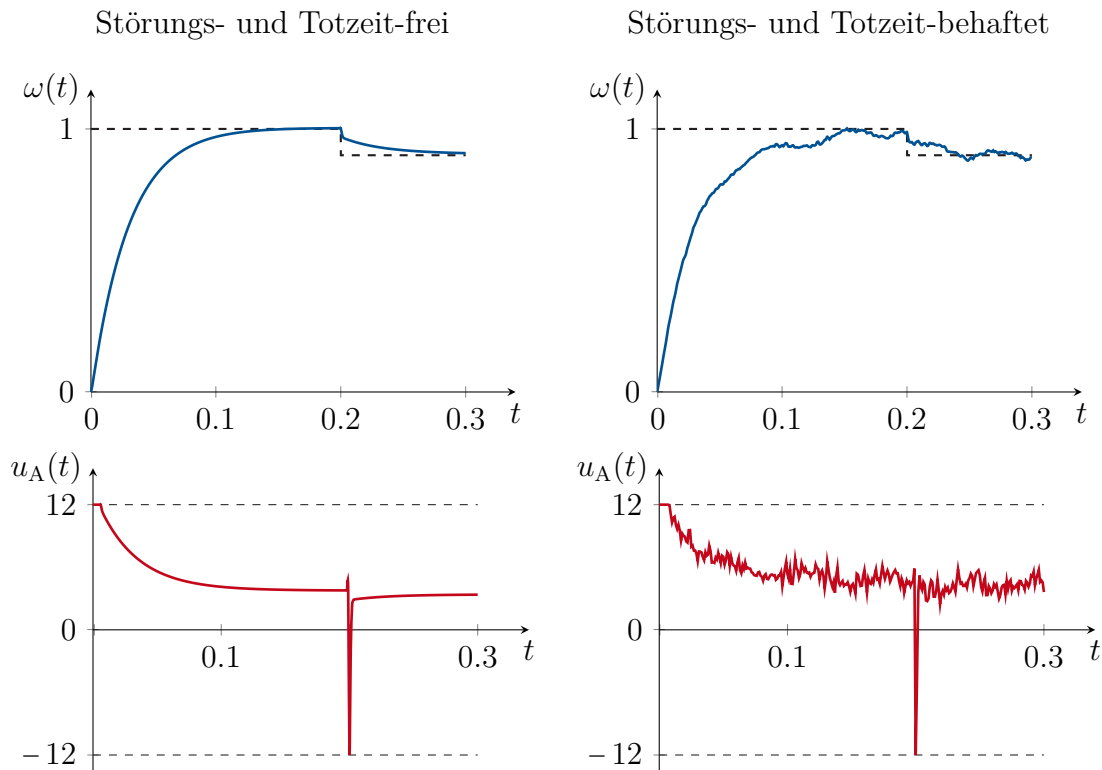
Abbildung 5.6: Simulationsmodell einer Regelung mit einem PID-Regler für einen Gleichstrommotor.

Da Störungen (insbesondere hochfrequente Störanteile) einen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit des D-Anteils haben, wollen wir diese erneut berücksichtigen. Zusätzlich betrachten wir wieder den Totzeit-behafteten Fall, denn dieser entspricht auch den realen Bedingungen. Die Aufgabe der Regelung ist es nach wie vor, einen Sollwert der Regelgröße möglichst schnell einzustellen und einzuhalten. Die Stellgröße kann jeden Wert zwischen -12V und 12V einnehmen. Um den Effekt des D-Anteils besser erkennen zu können, betrachten wir zusätzlich einen Sollwertwechsel von $w = 1$ auf $w = 0.9$ nach 0.2s . Für die P- und I-Anteile setzen wir wie gehabt $k_P = 20$ und $k_I = 130$. Außerdem ist die Verstärkung des D-Anteils $k_D = 0.2$, und für die Zeitkonstante des DT1-Glieds (für die Realisierung des D-Glieds) setzen wir $T = 0.001$. Der PID-Regler

lässt sich also darstellen als

$$R(s) = 20 + \frac{130}{s} + 0.2 \frac{s}{0.001s + 1}.$$

Wir betrachten in den folgenden Plots sowohl den störungs- und Totzeit-freien Fall (links) als auch den störungs- und Totzeit-behafteten Fall (rechts).



Wir beobachten ...

- Der D-Anteil führt zu einem schnelleren/ dynamischeren Regelverhalten.
- Sind die Signale verrauscht, so werden diese Rauschanteile vom D-Anteil verstärkt, was sich negativ auf die Regelgüte auswirkt.
- Sprünge im Fehlersignal, zum Beispiel bei einem sprunghaften Sollwertwechsel, treiben die Stellgröße in die Begrenzung, da der D-Anteil einen (theoretisch unendlich) großen Gegeneingriff verlangt

Häufig wird aus diesem Grund ein sprunghafter Wechsel der Sollgröße vermieden, indem der Sollwert – zum Beispiel mit einem Filter oder mit einem Sollwertgenerator – geglättet wird. Zusätzlich spielt die Zeitkonstante des DT1-Glieds eine große Rolle und muss je nach Güte der Signale (mehr oder weniger verrauscht) angepasst werden. $\square$

Wie gelangt man nun zu einer günstigen Einstellung des PID-Reglers?

Einstellregeln eines PID-Reglers

„Es wird wohl kaum irgendwo in der Technik mehr gesündigt als bei der Einstellung von PID-Reglern, und dabei ist es recht einfach. Die drei Einstellknöpfe verlocken zum Spielen, aber das ist nicht nur sinnlos, sondern sogar gefährlich.“ [V. Ferner. Anschauliche Regelungstechnik. Berlin: Verlag Technik, 1960]

- Sofern man ein Modell der Strecke vorliegen hat, gibt es verschiedene Faustregeln, wie z.B. die dominante Nennerzeitkonstante (d. h. den Pol, der am weitesten „rechts“ liegt) durch die Zählerzeitkonstante eines PI(D)-Reglers zu kompensieren (s. Übung)
- Simulation: Alternativ kann man den geschlossenen Regelkreis simulieren, um gefahrlos nach guten Parametern zu suchen. In Matlab gibt es das `pidtool`, das man direkt von Simulink aus als Autotune-Funktion für den PID-Block benutzen kann.
- Liegt zwar kein Streckenmodell vor, es besteht aber zumindest die Möglichkeit, Experimente mit der Strecke durchzuführen, dann kann man sich empirischer Einstellregeln bedienen, die zahlreich in der Literatur beschrieben sind. (z.B. Ziegler-Nichols).

5.3 Analyse des geschlossenen Regelkreises: Führungs- und Störübertragungsfunktion

Aus den obigen Beispielen lässt sich erkennen, dass die Verwendung der Messgröße (Ausgangsrückführung) für die Einstellung der Eingangsgröße eine gute Idee sein kann, um das gewünschte Verhalten einzustellen. Wir erinnern uns an den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung.

Im vorherigen Abschnitt haben wir mit dem PID-Regler vielversprechende Erfolge erzielt, aber wir haben über den empirischen Ansatz keine systematischen Einsichten in das Verhalten des geschlossenen Regelkreises gewonnen. Dies wollen wir nun ändern. Dazu ignorieren wir der Übersichtlichkeit halber zunächst die Einflüsse einer möglicherweise zusätzlich wirkenden Vorsteuerung und betrachten den folgenden SISO Regelkreis.

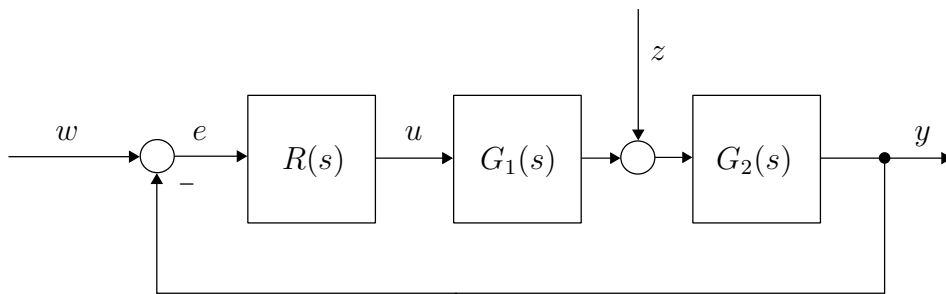


Abbildung 5.7: LZI-Regelung.

Die Strecke wird dabei in zwei Teilstrecken G_1 und G_2 aufgeteilt. Damit können wir die Fälle betrachten, bei welchen die Störung vor der Strecke ($G_1 = 1$), nach der Strecke ($G_2 = 1$), oder innerhalb der Strecke ($G_1 \neq 1$, $G_2 \neq 1$) einwirkt.

Welches Verhalten wird der geschlossene Regelkreis an den Tag legen? Aus dem Blockdiagramm 5.7 können wir ablesen:

$$E(s) = W(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s) \cdot E(s) + G_2(s) \cdot Z(s)$$

Bzw.

$$Y(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s) \cdot [W(s) - Y(s)] + G_2(s) \cdot Z(s).$$

Umformen:

$$Y(s) (1 + G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s)) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s) \cdot W(s) + G_2(s) \cdot Z(s).$$

Schließlich erhalten wir die Übertragungsfunktionen des geschlossenen Regelkreises

$$Y(s) = \underbrace{\frac{G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s)}{1 + G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s)}}_{\text{Führungsübertragungsfunktion } T(s)} W(s) + \underbrace{\frac{G_2(s)}{1 + G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s)}}_{\text{Störübertragungsfunktion } S(s)} Z(s).$$

Die **Führungsübertragungsfunktion** $T(s)$ beschreibt also den Einfluss der Führungsgröße $w(t)$ auf die Regelgröße $y(t)$; die **Störübertragungsfunktion** $S(s)$ beschreibt den Einfluss der Störgröße $z(t)$ auf die Regelgröße $y(t)$. Führungs- und Störgröße wirken folglich über spezifische Übertragungsfunktionen auf $y(t)$; ihre Einflüsse überlagern sich, ohne einander wechselseitig zu beeinflussen (Superpositionsprinzip!).

Eine übliche Abkürzung für die Übertragungsfunktion des offenen Kreises, der sich als Hintereinanderschaltung von Regler und Strecke – ohne Rückführung – ergibt, lautet

$$F_o(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot R(s)$$

Damit kann man kürzer schreiben:

$$T(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)}$$

und

$$S(s) = \frac{G_2(s)}{1 + F_o(s)}$$

Die Formeln vereinfachen sich weiter, wenn man annimmt, die Störung wirke direkt auf die Regelgröße, d. h. $G_2(s) = 1$; dann ergibt sich der sogenannte **Standardregelkreis**:

Im Standardregelkreis gilt der Zusammenhang

$$T(s) + S(s) = 1.$$

Außerdem gilt im Standardregelkreis

$$\begin{aligned} F_o(s) &= G(s) \cdot R(s) \\ T(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} \\ S(s) &= \frac{1}{1 + F_o(s)}. \end{aligned}$$



Abbildung 5.8: Standardregelkreis.

Die Pole der Regelung sind somit die Lösungen der charakteristischen Gleichung

$$1 + F_o(s) = 0, \quad (5.5)$$

und es gilt für die Ausgangsgröße

$$Y(s) = T(s) W(s) + S(s) Z(s).$$

Anmerkung: jedes Blockdiagramm der Form 5.7 kann in einen Standardregelkreis überführt werden!

Übung 5.1. Überlegen Sie sich, wie Sie das Blockdiagramm 5.7 in einen Standardregelkreis überführen können (*alte Klausuraufgabe*).



5.4 Stationäre Genauigkeit

Gutes Führungs- und Störverhalten gehören zu den wichtigsten Zielen einer Regelung. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhalten des Regelkreises im sogenannten *stationären Fall*, welchen *stabile Systeme* nach einer Einschwingzeit einnehmen. Wir nehmen zunächst an, Führungs- und Störgröße w_∞ und z_∞ seien konstant. Da das System stabil ist, strebt die Ausgangsgröße $y(t)$ gegen einen stationären Zustand. Wie groß ist dann die bleibende Regelabweichung $e_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$?

Bekanntlich ist $e(t) = w(t) - y(t)$, und da $w(t) \equiv w_\infty$ konstant ist, gilt $e_\infty = w_\infty - \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. Wir verwenden nun den Endwertsatz, um den Endwert y_∞ zu bestimmen:

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \{sT(s)W(s) + sS(s)Z(s)\} \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \{sW(s)\} \cdot \lim_{s \rightarrow 0} T(s) + \lim_{s \rightarrow 0} \{sZ(s)\} \cdot \lim_{s \rightarrow 0} S(s) \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} w(t) \cdot \lim_{s \rightarrow 0} T(s) + \lim_{t \rightarrow \infty} z(t) \cdot \lim_{s \rightarrow 0} S(s) \\
 &= w_\infty \cdot \lim_{s \rightarrow 0} T(s) + z_\infty \cdot \lim_{s \rightarrow 0} S(s)
 \end{aligned}$$

5.4.1 ... ohne Einfluss einer Störgröße

Wir betrachten zunächst das Führungsverhalten und setzen $z(t) \equiv 0$. Dann gilt der folgende Satz:

Ist der geschlossene Kreis stabil, beträgt die stationäre Regelabweichung e_∞ relativ zu einem konstanten Wert w_∞ der Führungsgröße

$$\frac{e_\infty}{w_\infty} = \frac{w_\infty - \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)}{w_\infty} = \frac{w_\infty - w_\infty \cdot \lim_{s \rightarrow 0} T(s)}{w_\infty} = 1 - T(0) = \frac{1}{1 + F_o(0)}.$$

Beinhaltet der offene Kreis ein freies I-Glied^a, gilt $|F_o(0)| = \infty$ und $e_\infty = 0$.

^aEin freies I-Glied liegt vor, wenn sich die Übertragungsfunktion des offenen Kreises darstellen lässt als $F_o = \frac{1}{s} \cdot \tilde{F}_o$, wobei $\tilde{F}_o$ frei von Doppelbrüchen ist (siehe Beispiele auf den nächsten Seiten).

5.4.2 ... mit einer konstanten Störgröße

Nun betrachten wir auch den Einfluss einer konstanten Störgröße $z(t) = z_\infty$. Es gilt

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = w_\infty \cdot \lim_{s \rightarrow 0} T(s) + z_\infty \cdot \lim_{s \rightarrow 0} S(s).$$

Für gute Übereinstimmung zwischen Führungs- und Regelgröße wollen wir erreichen, dass

$$\lim_{s \rightarrow 0} T(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{G_2 \cdot G_1 \cdot R}{1 + G_2 \cdot G_1 \cdot R} \right\} \stackrel{!}{\approx} 1.$$

Für möglichst geringen Einfluss der Störgröße hingegen wünschen wir uns

$$\lim_{s \rightarrow 0} S(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{G_2}{1 + G_2 \cdot G_1 \cdot R} \right\} \stackrel{!}{\approx} 0.$$

Wann wird das der Fall sein?

Enthält der offene Kreis $F_o = G_2 G_1 R$ mindestens ein freies I-Glied und greift keine Störung an ($z \equiv 0$), dann wird stationäre Genauigkeit erzielt, d. h. Führungs- und Regelgröße stimmen im Gleichgewicht exakt überein.

Gehört das freie I-Glied zu $G_1(s)$ oder $R(s)$ und *nicht* zu $G_2(s)$ so gilt dies sogar in Anwesenheit konstanter Störungen.

Beispiel 5.6 (Tempomat mit einem P- und einem PI-Regler). Wir betrachten die folgende stark vereinfachte Längsdynamik eines Fahrzeugs mit dem Antriebsmoment $M(s)$ als Eingangsgröße und die Geschwindigkeit $V(s)$ als Regelgröße

$$V(s) = G(s) \cdot M(s) = \frac{K}{T s + 1} \cdot M(s).$$

Für einen bestimmten Fahrzeugtypen ergibt sich die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{\frac{1}{10} s + 1}.$$

Wir wollen eine gewünschte Geschwindigkeit mit einem P-Regler $R(s) = k_P > 0$ im Stan-

Standardregelkreis einstellen. Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises lautet demnach

$$F_o(s) = \frac{k_P}{\frac{1}{10}s + 1},$$

und enthält kein freies I-Glied. Wie schaut es hier mit der Stabilität aus? Wir wissen, dass die Pole der Regelung die charakteristische Gleichung (5.5) erfüllen. In unserem Fall heißt es

$$\begin{aligned} 1 + \frac{k_P}{\frac{1}{10}s + 1} &= 0 \\ \frac{1}{10}s + 1 + k_P &= 0 \\ \Rightarrow s &= -10(1 + k_P). \end{aligned}$$

Für Stabilität müssen alle Pole der Regelung links der imaginären Achse liegen. Für alle Werte von $k_P > 0$ ist dies der Fall. Der P-Regler stabilisiert also den Regelkreis unabhängig von der Verstärkung (Anmerkung: Das gilt natürlich nur in der Theorie, da wir keine Totzeiten und keine Stellgrößenbeschränkung im System betrachten!).

Die Führungsübertragungsfunktion ist¹

$$T(s) = \frac{\frac{k_P}{\frac{1}{10}s + 1}}{1 + \frac{k_P}{\frac{1}{10}s + 1}} = \frac{k_P}{\frac{1}{10}s + (1 + k_P)}.$$

Die stationäre Verstärkung der Führungsübertragungsfunktion ist somit

$$T(0) = \frac{k_P}{1 + k_P} < 1.$$

Wir nehmen nun an, dass eine konstante Störung auf das System wirkt und diese hinter der Strecke eingreift (Standardregelkreis). Die Störübertragungsfunktion lautet

$$S(s) = \frac{1}{1 + \frac{k_P}{\frac{1}{10}s + 1}} = \frac{\frac{1}{10}s}{\frac{1}{10}s + (1 + k_P)}.$$

Für die stationäre Verstärkung der Störübertragungsfunktion gilt also

$$S(0) = \frac{1}{1 + k_P} \neq 0.$$

¹Übertragungsfunktionen sind grundsätzlich frei von Doppelbrüchen anzugeben!

Wir erkennen (siehe auch P-Anteil im Kapitel 5.2):

- Ein P-Regler sichert keine Stationäre Genauigkeit
- Je größer k_P , desto kleiner die bleibende Abweichung $e_\infty = w_\infty - y_\infty$
- Je größer k_P , desto kleiner der Einfluss der Störgröße auf die Regelgröße

Nun entwerfen wir einen PI-Regler

$$R(s) = \frac{k_I}{s} (1 + T_n s), \quad T_n = \frac{k_P}{k_I},$$

um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises lautet somit

$$F_o(s) = \frac{k_I(1 + T_n s)}{s(\frac{1}{10}s + 1)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{k_I(1 + T_n s)}{\frac{1}{10}s + 1} = \frac{1}{s} \tilde{F}_o(s), \quad (5.6)$$

und enthält offensichtlich ein freies („ausklammerbares“) I-Glied. Für Stabilität betrachten wir die charakteristische Gleichung (5.5)

$$\begin{aligned} 1 + \frac{k_I(1 + T_n s)}{s(\frac{1}{10}s + 1)} &= 0 \\ k_I(1 + T_n s) + s(\frac{1}{10}s + 1) &= 0 \\ k_I + k_P s + s(\frac{1}{10}s + 1) &= 0 \\ s^2 + 10(1 + k_P)s + 10k_I &= 0 \\ \Rightarrow s_{1,2} &= -5(1 + k_P) \pm \sqrt{25(1 + k_P)^2 - 10k_I}. \end{aligned}$$

Wir stellen fest:

- Das geregelte System ist stabil für alle Werte $k_P > 0$ und $k_I > 0$.
- Wird k_I gegenüber k_P sehr groß, neigt das System zu Schwingungen (da komplex konjugiertes Polpaar).

Häufig wird der Parameter T_n gleich der *größten Streckenzeitkonstante* gewählt. Unsere Strecke hat lediglich die Zeitkonstante $T = \frac{1}{10}$. Wir setzen also $T_n = \frac{1}{10}$ und bekommen die folgende Übertragungsfunktion für den offenen Kreis:

$$F_o(s) = \frac{k_I}{s}.$$

Die Führungsübertragungsfunktion ist also

$$T(s) = \frac{\frac{k_I}{s}}{1 + \frac{k_I}{s}} = \frac{k_I}{s + k_I}, \quad \Rightarrow \quad T(0) = \frac{k_I}{k_I} = 1.$$

Die Störübertragungsfunktion lautet

$$S(s) = \frac{1}{1 + \frac{k_I}{s}} = \frac{s}{s + k_I}, \quad \Rightarrow \quad S(0) = \frac{0}{k_I} = 0.$$

□

Merke: Hinsichtlich stationärer Genauigkeit ist integrierendes Verhalten des Reglers wünschenswert!

5.5 Stabilitätsanalyse und das Nyquist-Kriterium

Wir erinnern uns an den Zusammenhang

$$Y(s) = \underbrace{\frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)}}_{T(s)} W(s) + \underbrace{\frac{G_2(s)}{1 + F_o(s)}}_{S(s)} Z(s).$$

Die Nullstellen von $1 + F_o(s)$ sind die Pole von $T(s)$ und $S(s)$ und somit die Pole der Regelung (des geschlossenen Regelkreises). Der Regelkreis ist genau dann stabil, wenn sämtliche Lösungen der charakteristischen Gleichung

$$1 + F_o(s) = 0 \quad (5.7)$$

links der imaginären Achse liegen.

Für die Pole α_i des *geschlossenen* Regelkreises gilt

$$F_o(\alpha_i) = -1.$$

Den Punkt -1 der komplexen Ebene bezeichnet man als *kritischen Punkt*

Idee

Um das folgende Stabilitätskriterium zu plausibilisieren, schauen wir uns an, was bedeutet konkret, dass *alle* Pole α_i des geschlossenen Regelkreises die Gleichung $F_o(\alpha_i) = -1$ erfüllen. Dazu zeichnen wir alle Pole der Regelung in der komplexen Ebene (siehe Abbildung 5.9 links). Liegen sämtliche Pole links der imaginären Achse, so ist der Regelkreis stabil. Nun betrachten wir die komplexe Abbildung F_o und bilden sowohl die Pole als auch die imaginäre Achse in der komplexen Ebene ab (Abbildung 5.9 rechts). Alle Pole der Regelung werden in der -1 (kritischer Punkt) abgebildet. Die (positive) imaginäre Achse in der komplexen Ebene abgebildet ist nichts anderes als die Frequenzgangs- bzw. Nyquist-Ortskurve $F_o(j\omega)$. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man sagen, dass die Abbildung dessen, was im linken Bild links der imaginären Achse liegt – also in der negativen komplexen Halbebene – auch *links* der Abbildung der imaginären Achse liegt – also links von der Nyquist-Ortskurve des offenen Kreises.

Umgekehrt bedeutet dies: Lässt die Nyquist Ortskurve des *offenen Kreises* $F_o(j\omega)$ den kritischen Punkt -1 links liegen, so liegen sämtliche Pole der Regelung (des *geschlossenen Kreises*) auch links der imaginären Achse und der geschlossene Regelkreis ist

stabil.

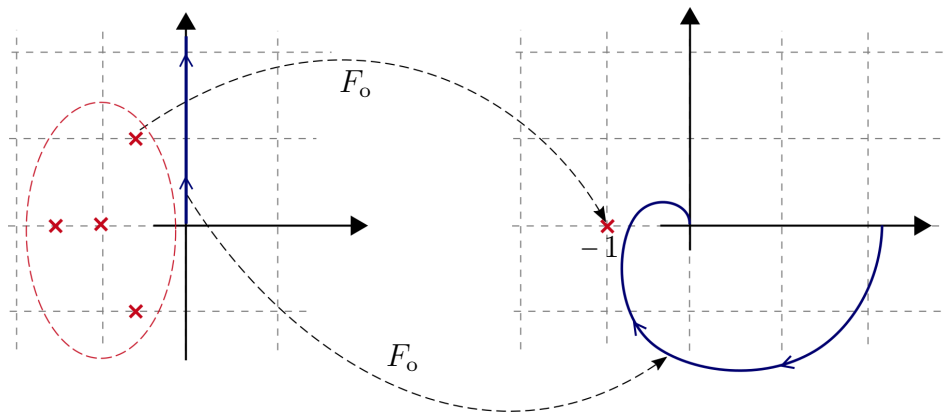


Abbildung 5.9: Idee zum Nyquist Kriterium. Links: Pole der Regelung (rot) und imaginäre Achse (blau). Rechts: ihre Abbildung durch die komplexe Funktion $F_o(s)$.

(Vereinfachtes) Nyquist Kriterium

Voraussetzungen für das allgemeine Nyquist Kriterium:

- $F_o(s)$ ist ein rationales Übertragungsglied mit oder ohne Totzeit (bei uns immer erfüllt)
- $F_o(s)$ weist Tiefpasscharakter auf $\Rightarrow$ Zählergrad $<$ Nennergrad (bei uns immer erfüllt)

Die beiden obigen Bedingungen sind bei uns immer erfüllt. Das vereinfachte Nyquist Kriterium darf angewandt werden, falls zusätzlich die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Alle Pole von $F_o(s)$ liegen links der imaginären Achse, wobei nur ein- oder zweifacher Pol in $s=0$ eine Ausnahme machen darf
- Der Verstärkungsfaktor K von $F_o(s)$ ist positiv. D.h.

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^q F_o(s) > 0 \quad (q \text{ Pole in } s = 0).$$

Kriterium: Der *geschlossene Regelkreis* ist genau dann stabil, wenn die Ortskurve des *offenen Kreises* für $0 \leq \omega < \infty$ den kritischen Punkt -1 der komplexen Ebene weder umschließt noch durchdringt, sondern “links liegen lässt”.

Phasen- und Amplitudenreserve

Das Nyquist Kriterium ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da es Stabilitätsaussagen über den *geschlossenen Regelkreis* anhand der Ortskurve des *offenen Kreises* ermöglicht. Außerdem können damit quantitative Robustheitsanalysen gemacht, und explizit Totzeiten betrachtet werden.

Die Robustheit der Regelung ist ein Maß dafür, wie sehr Störungen und/oder Modellfehler toleriert werden, ohne die Stabilität (oder andere gewünschte Eigenschaften) der Regelung zu gefährden. Wir können anhand von dem Nyquist Kriterium zwei wichtige Kennzahlen definieren, welche die Robustheit der Regelung quantifizieren: Die Phasenreserve φ_r , und die Amplitudenreserve A_r . Diese Kennzahlen beschreiben, wie weit weg sich die Nyquist-Ortskurve von dem kritischen Punkt, also von der -1 , befindet. Die Amplitudenreserve besagt, um welchen Faktor die Regelstrecke verstärkt werden darf, ohne destabilisiert zu werden. Die Phasenreserve gibt den Winkel an, um welchen die Nyquist-Ortskurve im Uhrzeigersinn gedreht werden darf, bevor Instabilität des Regelkreises eintritt. Die Phasenreserve ist insbesondere wichtig bei Systemen mit Totzeit (siehe Übung weiter unten). Am einfachsten lassen sich diese Kennzahlen an einem Bild visualisieren:

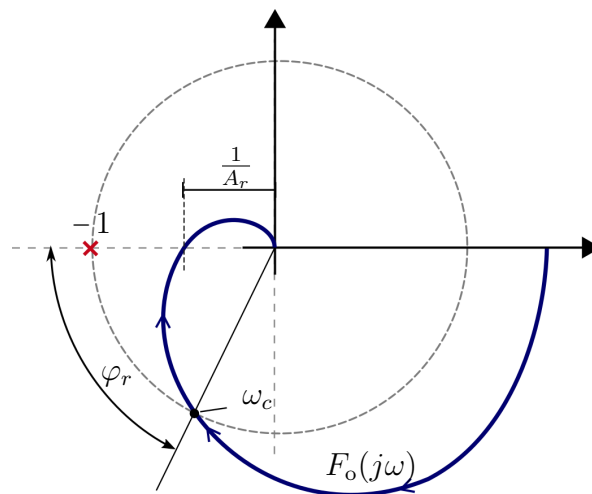


Abbildung 5.10: Phasenreserve φ_r und Amplitudenreserve A_r .

- Die Amplitudenreserve A_r ist definiert als der Kehrwert von dem Abstand zwischen dem Ursprung und dem am weitesten links liegenden Schnittpunkt der Nyquist-Ortskurve mit der negativen reellen Achse. Man beachte, dass die Multiplikation der Regelstrecke mit einem konstanten Faktor zu einer zentrischen Streckung der Ortskurve führt. Wird der Regelkreis mit dem Faktor A_r verstärkt, so durchdringt $F_o(j\omega)$ den kritischen Punkt.

- Zur Bestimmung der Phasenreserve φ_r wird der Schnittpunkt der Ortskurve mit dem komplexen Einheitskreis gebildet und mit dem Ursprung verbunden. Den zugehörigen Wert von ω_c bezeichnet man als *Durchtrittsfrequenz*, und es gilt

$$|F_o(j\omega_c)| = 1.$$

Die Phasenreserve ist der Winkel zwischen der Verbindungslinie und der negativen reellen Achse. Gibt es mehrere Schnittpunkte mit dem Einheitskreis, entscheidet der kleinste mögliche Winkel.

Die Phasenreserve beschreibt, welche Phasenverschiebung bei der Durchtrittsfrequenz ω_c maximal zusätzlich auftreten darf, bevor die Ortskurve den kritischen Punkt durchdringt.

Übung 5.2. Überlegen Sie sich, wie Totzeiten die Ortskurve des offenen Regelkreises verändern. Erinnern Sie sich, wie die Frequenzgangsortskurve mehrerer in Reihe geschalteten Übertragungsglieder aussieht. Eine Totzeit-behaftete Strecke kann dargestellt werden als

$$G(s) = \tilde{G}(s) \cdot e^{-T_t s}. \quad (5.8)$$

Dabei ist $\tilde{G}(s)$ die Strecke ohne Totzeit und $T_t > 0$ die Totzeit in Sekunden.

Hinweis: die Ortskurve eines Totzeitglieds ist in Aufgabe 17 gezeichnet worden. □

Allgemeines Nyquist Kriterium

Sind die Voraussetzungen für das vereinfachte Nyquist Kriterium nicht erfüllt, so muss das allgemeine Nyquist Kriterium verwendet werden.

Wir betrachten den Fahrstrahl vom kritischen Punkt (-1 in der komplexen Ebene) zur Nyquist-Ortskurve $F_o(j\omega)$

Kriterium: Der *geschlossene Regelkreis* ist genau dann stabil, wenn die Winkeländerung W_+ dieses Fahrstrahls

$$W_+ = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2}$$

beträgt, während die Ortskurve $F_o(j\omega)$ von $\omega = 0$ bis $\omega \rightarrow \infty$ durchlaufen wird.

Dabei sind

- a_0 : Anzahl der Pole von $F_o(s)$ auf der imaginären Achse
- r_0 : Anzahl der Pole von $F_o(s)$ rechts der imaginären Achse